철도교통관제사 자격증명제도 시험설비

CTC 운영 매뉴얼

2017. 09.

교통안전공단

대아티아이㈜

목 차

1. 운용콘솔 개요 및 실행 1
1.1 LS 의 개요 및 실행 1
1.2 L/S 의 화면 구성 1
1.3 MMI 의 개요 및 실행 2
1.4 MMI 의 화면 구성 3
2. 현장제어 4
2.1 진로제어 4
2.1.1 작업절차 4
2.1.2 화면별 기능설명 5
2.2 신호기 정지 7
2.2.1 작업절차 7
2.2.2 화면별 기능설명 7
2.3 베이스스캔 8
2.3.1 작업절차 8
2.3.2 화면별 기능설명 9
2.4 선로전환기 전환 11
2.4.1 작업절차 11
2.4.2 화면별 기능설명 12
2.5 역제어모드 설정 14
2.5.1 작업절차 14
2.5.2 화면별 기능설명 15
2.5.3 역제어모드설정(MMI) 16
2.6 로그재생 17
2.6.1 작업절차 17
2.6.2 화면별 기능설명 18
3. 열차제어 21
3.1 열차번호제어 21
3.1.1 작업절차 21
3.1.2 화면별 기능설명 23
3.2 열차속성 조회 27
3.2.1 작업절차 27
3.2.2 화면별 기능설명 27
3.3 열차위치목록 조회 29
3.3.1 작업절차 29
3.3.2 화면별 기능설명 30
3.4 열차추적 32

3.4.1 작업절차 32
3.4.2 화면별 기능설명 33

4. 화면제어 36

4.1 L/S 표지판 설정 36
4.1.1 작업절차 36
4.1.2 화면별 기능설명 37
4.2 L/S Overview 39
4.2.1 작업절차 39
4.2.2 화면별 기능설명 39
4.3 L/S 재실행 42
4.3.1 작업절차 42
4.3.2 화면별 기능설명 42
4.4 화면 인쇄 43
4.4.1 작업절차 43
4.4.2 화면별 기능설명 43

5. 열차운행 관련 조회 45

5.1 역 실적 조회 45
5.1.1 작업절차 45
5.1.2 화면별 기능설명 45
5.2 열차 실적 조회 48
5.2.1 작업절차 48
5.2.2 화면별 기능설명 48
5.3 운휴열차 조회 50
5.3.1 작업절차 50
5.3.2 화면별 기능설명 50
5.4 임시열차 조회 52
5.4.1 작업절차 52
5.4.2 화면별 기능설명 52

6. 시스템 관리 및 알람 조회 54

6.1 알람/이벤트 조회 54
6.1.1 작업절차 54
6.1.2 화면별 기능설명 55

7. 운용자 조작 관련 조회 57

7.1 수동제어 이력 조회 57
7.1.1 작업절차 57
7.1.2 화면별 기능설명 57
7.2 온라인 스케줄 조작 이력 조회 61
7.2.1 작업절차 61
7.2.2 화면별 기능설명 62
7.3 알람 메시지 확인 이력 조회 63
7.3.1 작업절차 63
7.3.2 화면별 기능설명 63

8. 열차스케줄 시스템 65

8.1 온라인 열차스케줄 관리 65
8.1.1 온라인 열차스케줄 수정 65
8.1.2 온라인 열차스케줄 복사 68
8.1.3 온라인 열차스케줄 생성 70
8.1.4 열차운행 패턴설정 72
8.1.5 운휴열차 관리 75
8.2 오프라인 열차 스케줄 관리 78
8.2.1 오프라인 열차스케줄 ID 관리 78
8.2.2 오프라인 열차스케줄 ID 간 열차복사 81
8.2.3 오프라인 열차 스케줄 관리 83
8.2.4 오프라인 열차 스케줄 수정 85
8.2.5 오프라인 열차 스케줄 복사 87
8.2.6 오프라인 열차스케줄 생성 89
8.2.7 오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄 91
8.2.8 오프라인 열차스케줄 삭제 93
8.2.9 오프라인 열차스케줄 인쇄 95

9. 열차 그래프의 실행 및 작성 97

9.1 온라인 / 오프라인 그래프 실행 97
9.1.1 작업절차 97
9.1.2 화면별 기능설명 98
9.2 온라인 열차 그래프 작성 101
9.2.1 작업절차 101
9.2.2 화면별 기능설명 102
9.3 온라인 열차 그래프 부가기능 103
9.3.1 작업절차 103
9.3.2 화면별 기능설명 105
9.4 오프라인 그래프 실행 130
9.4.1 작업절차 130
9.4.2 화면별 기능설명 131
9.5 오프라인 열차 그래프 작성 133
9.5.1 작업절차 133
9.5.2 화면별 기능설명 134
9.6 오프라인 열차 그래프 부가기능 136
9.6.1 작업절차 136
9.6.2 화면별 기능설명 139

10. 열차운행 패턴 관리 157

10.1 열차 운행 패턴 관리 실행 157
10.1.1 작업절차 157
10.1.2 화면별 기능설명 158

11. [첨부] 관제면허 구간 LS 화면 162

1. 운용콘솔 개요 및 실행

1.1 LS의 개요 및 실행

L/S 화면에는 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 표시하며, 현장으로부터 수신되는 정보로 선로전환기, 신호기, 진로, 궤도회로의 상태, 각 시스템의 상태, 열차 번호 등이 포함된다. 열차의 운행 및 현장설비의 상태 표시는 수신 정보에 의해 각각 표시 한다.

LS 실행방법은 아래와 같다.

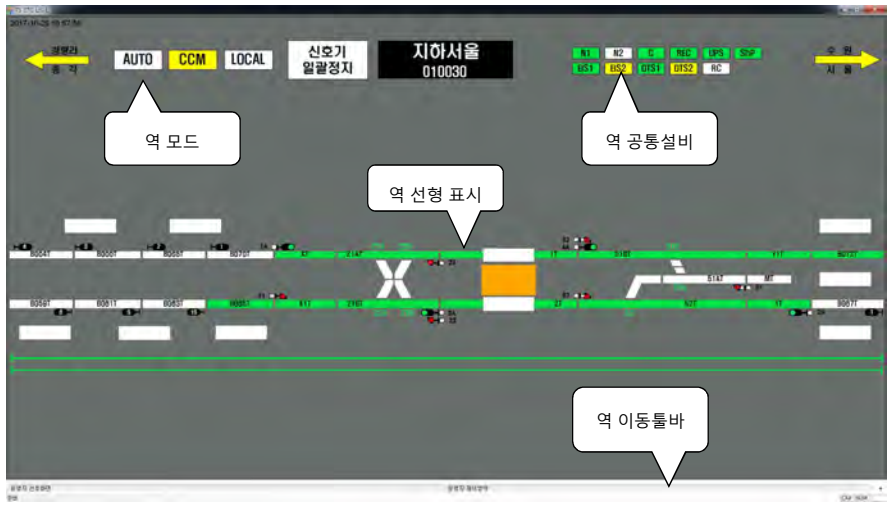
바탕화면에서 아래 그림과 같은 단축아이콘을 더블클릭 한다.

단, InitGLB.exe 이 실행이 되어 있어야 한다.



1.2 L/S의 화면 구성

현장에서 수신된 상태정보를 정해진 이미지 심볼에 설정하여, 현장설비의 상태를 표시하는 표시처리부분과 운영자가 제어영역내에서 다른역으로의 화면이동을 용이하게 하도록하는 화면하단의 역 이동툴바로 구성된다.



(1) 역 모드
역모드는 자동진로 설정 모드인 AUTO, 운영자취급 모드인 CCM, 현장역취급 모드인 LOCAL 모드로 표시한다.

(2) 역 공통설비
역공통설비는 현장의 전력 및 밧데리, LDTS 등의 장비 및 상태를 표시처리하는 부분이다.

(3) 역 선형 표시
각각의 역들에 대한 현장의 상태를 정해진 표시기준에 따라 표시한다.

(4) 역 이동툴바
제어권의 역들에 대한 정렬된 버튼이며, 버튼을 이용하여 선택 역을 표시할 수 있다.

1.3 MMI의 개요 및 실행

MMI 는 L/S 의 선형정보 표시를 제외한, 그외의 관제 업무수행에 있어서 필요한 모든 제반업무를 지원한다.

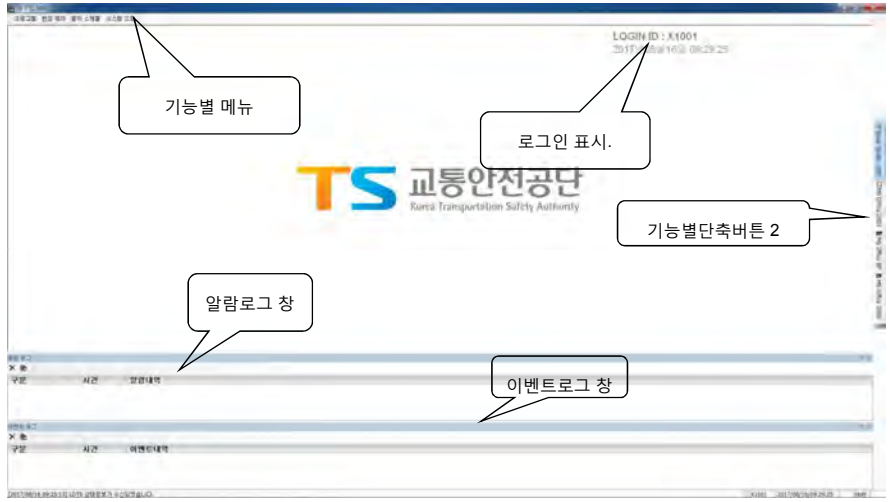
현장제어, 열차운행스케줄, 시스템관리, 각종이력조회 및 실적조회 등의 기능을 제공하며, 이를 통하여 운영자가 보다 정확하고 신속히 업무를 처리할수 있도록 하는데 목적이 있다.

MMI의 실행은 USER 가 직접 단축아이콘을 눌러 실행되며 실행방법은 아래와 같다.
단 InitGLB.exe 이 실행이 되어 있어야 한다
바탕화면에서 아래 그림과 같은 단축아이콘을 더블클릭 한다.



C:/Program Files/ITCC/MMI.exe 파일을 실행시킨다.

1.4 MMI의 화면 구성



(1) 기능별 메뉴
MMI에 제반된 모든 기능별로 분류한 메인 메뉴이다. 하나의 메뉴에 대하여 관련된 하부 기능들을 가진다.

(2) 로그인 표시
현재 로그인된 사용자의 ID를 표시해줌으로써 현재 사용자가 누구인지를 나타내주고 현 시각을 표시한다.

(3) 기능별 단축버튼
Windows 창이 각 버전에 맞추어서 MMI화면 색상 변화 수행된다.

(4) 알람로그 창
중대한 오류 및 기타 오류에 대한 메시지를 실시간으로 보여줌으로써 사용자로 하여금 그 내용을 바로바로 확인시킬수 있도록 화면에 출력하는 창이다.

(5) 이벤트로그 창
경고 및 안내에 대한 메시지를 실시간으로 보여줌으로써 사용자로 하여금 그 내용을 바로바로 확인시킬수 있도록 화면에 출력하는 창이다.

2. 현장제어

현장제어는 각 제어영역 범위에서 역별로 현장 설비를 제어할 수 있으며, 진로설정/해제, 신호기정지, 선로전환기전환, 베이스스캔, 역모드전환 등의 제어를 할 수 있는 기능이다. 현장제어는 MMI 및 L/S 에서 실행 가능하다.

2.1 진로제어

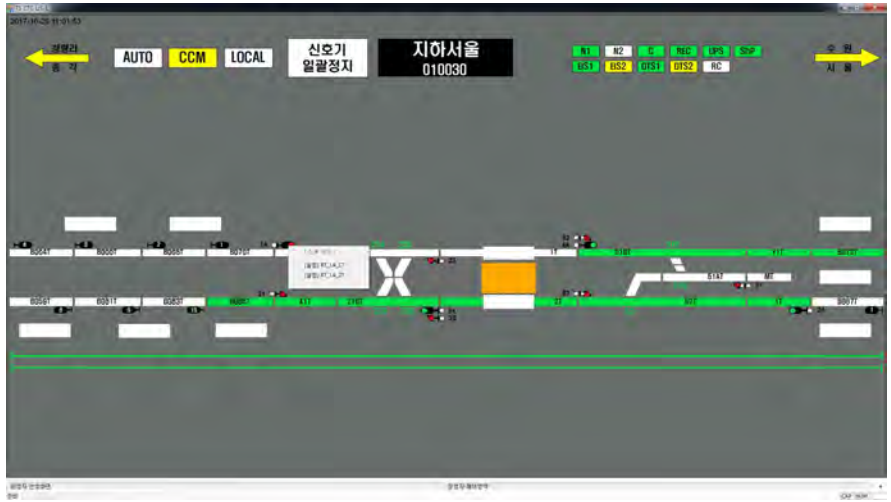
진로제어는 운행열차에 대해 선로를 확보해주는 중요한 기능으로 해당 역의 진로를 선택적으로 설정 및 해정 할 수 있다.

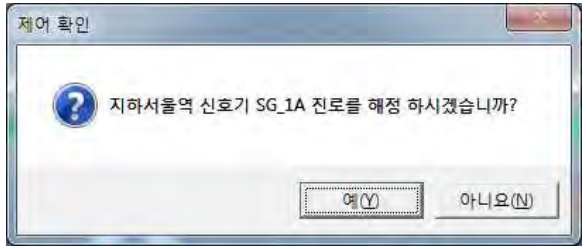
2.1.1 작업절차

작 업 명		진로제어	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	진로제어(L/S)	CCM 모드에서 [신호기]를 선택하여 표시된 진로제어목록으로 진로를 설정/해정한다.	
1	진로제어(MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.	
2		진로를 설정할 역, 신호기, 진로를 선택한후 [확인]버튼을 눌러 진로를 설정한다.	
3		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.	

2.1.2 화면별 기능설명

2.1.2.1 L/S상의 진로제어

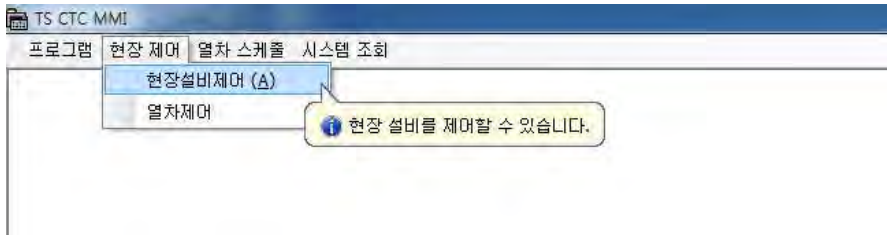




(1) 진로설정
[신호기] 심볼을 왼쪽 마우스로 클릭하여 진로제어 목록이 표시되면 설정할 진로를 선택하여 설정한다.

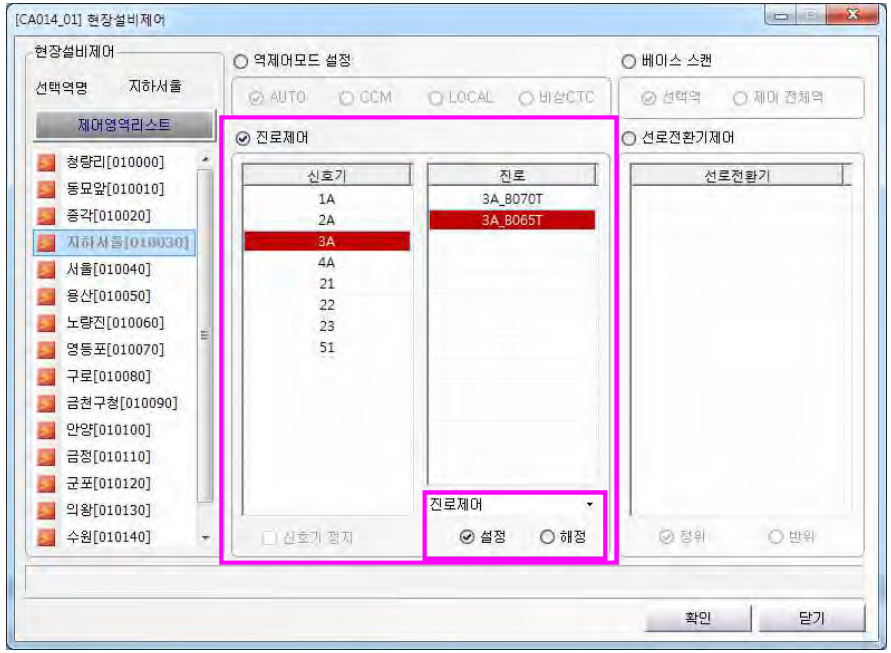
(2) 진로해정
[신호기] 심볼을 왼쪽 마우스로 클릭하여 신호기 정지 제어확인메시지박스가 표시되고 사용자가 [예] 버튼을 클릭하면 진로가 해정된다.

2.1.2.2 MMI상의 진로제어



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [현장 제어]에서 [현장설비제어]을 선택하면 현장설비를 제어하기 위한 현장설비제어 화면이 나타난다.



(2) 진로설정

[제어역리스트]에서 역선택 후, 진로제어 라디오버튼 선택, [신호기]리스트 에서 신호기, [진로]리스트에서 진로, [제어종류] 콤보박스에서 진로제어 또는 연속진로제어, [제어구분] 라디오 버튼에서 설정을 선택한 후 확인버튼을 누르면 진로가 설정된다.

(3) 진로해정

(1) 진로설정과 조건설정방법은 동일하고 [제어구분]에서 해정을 선택한후 확인버튼을 누르면 진로가 해정된다.

(4) 닫기

[닫기]버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료되고 MMI메뉴 화면으로 이동한다.

2.2 신호기 정지

신호기 정지는 현장의 신호기가 진행상태 일 때 신호기 정지를 제어를 전송하여 신호기 정지를 수행 할 수 있으며, 연동장치에 따라 신호기정지만으로 진로해정을 할 수 있다.

2.2.1 작업절차

작 업 명		신호기 정지	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	신호기정지(L/S)	CCM 모드에서 진행상태인 [신호기]를 선택하여 신호기를 정지한다.	

2.2.2 화면별 기능설명

2.2.2.1 L/S상의 신호기정지

CCM 모드에서 L/S 를 통해 신호기를 정지한다.



(1) 진행중인 [신호기]를 선택하여 신호기 정지 실행 확인 메시지가 나오면 ”예” 버튼을 눌러 신호기를 정지한다.
“아니오” 버튼을 누르면 신호기정지 명령 없이 메시지를 박스를 닫는다.

2.3 베이스스캔

베이스스캔은 현장설비의 모든 상태정보에 대하여 재수신 받을 경우에 사용되는 기능이며, L/S와 MMI 제어 화면에서 운영자의 조작에 의해 베이스스캔 명령을 전송한다.

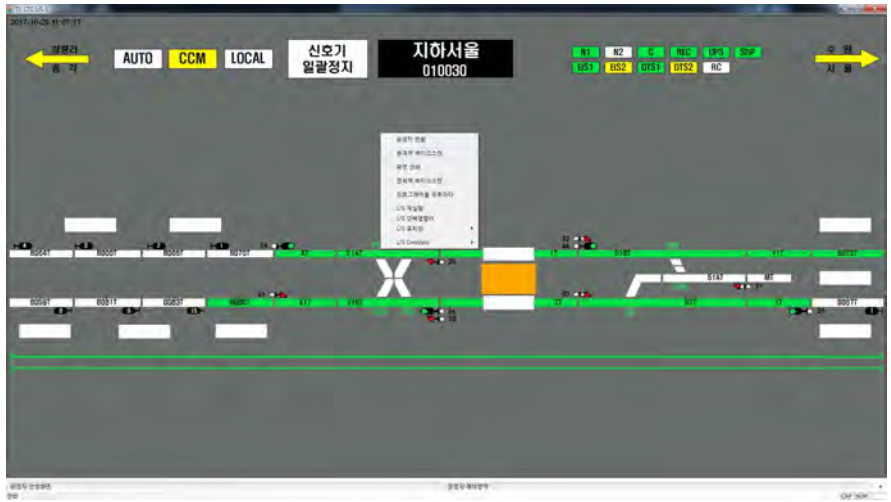
2.3.1 작업절차

작 업 명		베이스스캔	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	베이스스캔 (L/S)	L/S 화면에서 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면, 메뉴중 [현재역베이스스캔] 또는 [전체역베이스스캔] 을 선택한다.	
1	베이스스캔 (MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.	
2		[제어종류선택]에서 베이스스캔을 선택 후 역을 선택하여 해당 역에 베이스스캔 명령을 전송한다.	
3		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.	

2.3.2 화면별 기능설명

2.3.2.1 L/S상의 베이스스캔

L/S 에서 운영자의 조작에 의해 현재역 또는 제어영역 전체에 대해 베이스스캔 명령을 전송한다.



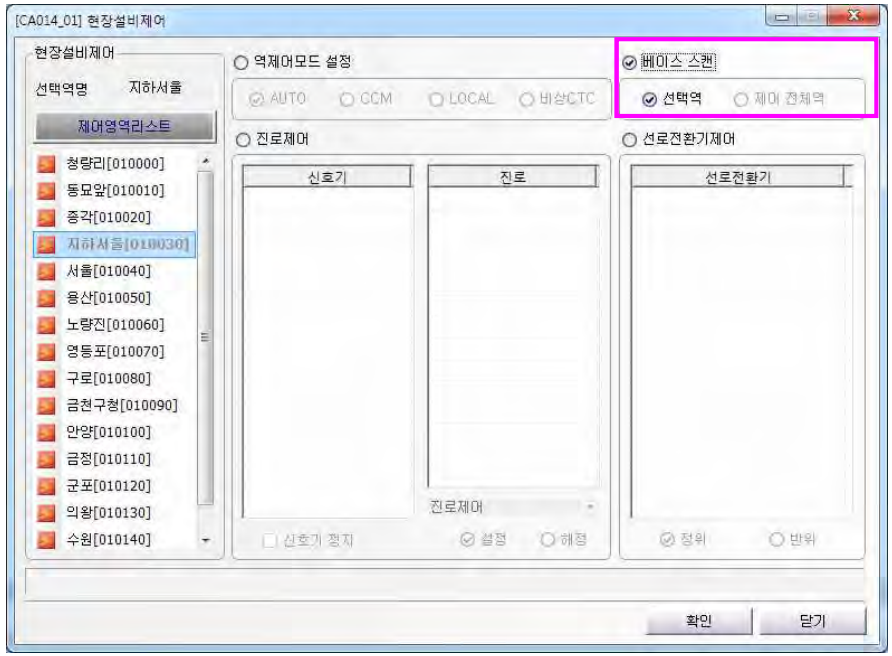
(1) 현재역 베이스스캔
L/S 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면 메뉴중 [현재역 베이스스캔] 메뉴를 선택하여 명령을 전송한다.

(2) 전체역 베이스스캔
L/S 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 팝업메뉴가 나타나면 메뉴중 [전체역 베이스스캔] 메뉴를 선택하여 명령을 전송한다.

전체역 베이스스캔에 운영자의 전체 제어역에 대한 베이스스캔 명령을 전송한다.

2.3.2.2 MMI상의 베이스스캔

MMI 를 통해 선택역 또는 제어영역 전체의 베이스스캔 명령을 전송한다.



(1) 현재역 베이스스캔

[제어역리스트]에서 역 선택 후, 베이스스캔 라디오버튼 선택, [제어구분]에서 선택역 라디오버튼을 체크한후 확인 버튼은 누르면 현재 선택한 역에 대해 베이스스캔 명령을 전송한다.

(2) 전체역 베이스스캔

[제어종류]에서 베이스스캔 라디오버튼 선택한 후, 역선택 없이 [제어구분]에서 전체제어역을 체크한후 확인 버튼은 누르면 전체역에 대해 베이스스캔 명령을 전송한다.

(3) 닫기

[닫기] 버튼을 누르면 현장제어 화면을 종료한다.

2.4 선로전환기 전환

선로전환기 전환은 CCM 모드에서 현장 역으로 전환 요청을 하여 정/반위 제어를 할 수 있는 기능이다.

2.4.1 작업절차

작 업 명		선로전환기제어	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	선로전환기제어 (L/S)	CCM 모드에서 L/S 에 선로전환기 명을 선택하고 정위/반위를 선택한후 확인 버튼을 누르면 선로전환기가 정위 또는 반위로 설정된다.	
1	선로전환기제어 (MMI)	실행은 [현장제어]->[현장설비제어]를 선택한다.	
2		[역] [선로전환기] [정위/반위]를 선택하고 확인 버튼을 누르면 선로전환기가 정위 또는 반위로 설정된다.	
3		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.	

2.4.2 화면별 기능설명

2.4.2.1 L/S상의 선로전환기제어

CCM 모드에서 운영자의 조작에 의해 선로전환기 제어 명령을 전송할수 있다.

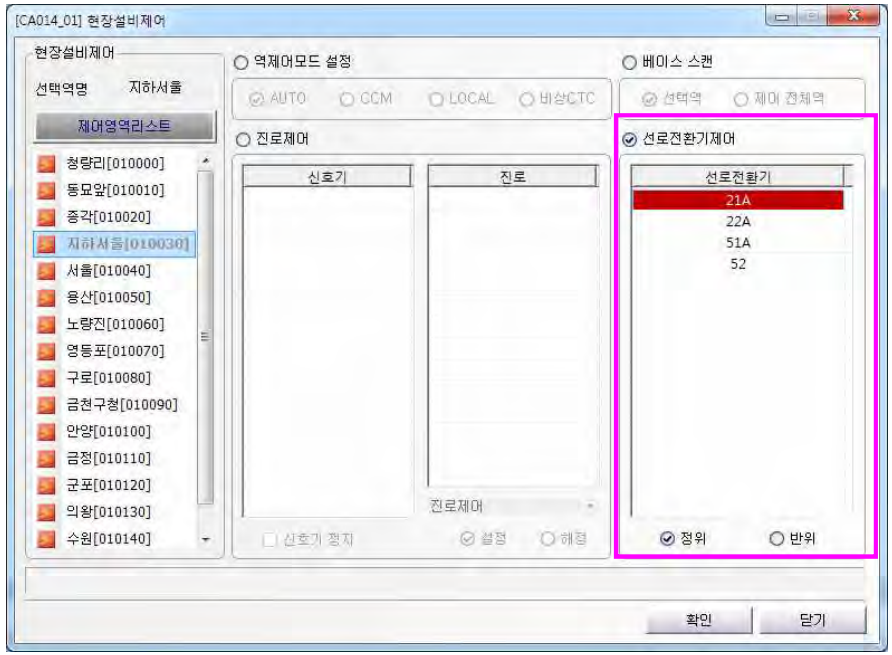


(1) 선로전환기 제어

L/S 화면에서 제어할 선로전환기 명을 왼쪽 마우스로 선택한 후 제어확인 메시지 박스가 뜨면 [예]버튼을 눌러 선로전환기 현재 상태의 반대상태(현재가 반위일 경우 정위로)로 설정 한다. [아니오] 버튼을 누르면 제어메시지 전송 없이 메시지 박스를 종료한다.

2.4.2.2 MMI상의 선로전환기 제어

MMI 에서 운영자의 조작에 의해서 선로전환기를 정/반위로 설정할수 있다.



(1) 선로전환기 정위로 설정

[제어역리스트]에서 역 선택한 후, 선로전환기제어 라디오버튼 선택, [선로전환기] 리스트에서 선로전환기, [제어구분]에서 [정위] 라디오버튼을 체크한후 확인 버튼은 누르면 선로전환기가 정위로 설정된다.

(2) 선로전환기 반위로 설정

[제어역리스트]에서 역 선택한 후, 선로전환기제어 라디오버튼 선택, [선로전환기] 리스트에서 선로전환기, [제어구분]에서 [반위] 라디오버튼을 체크한후 확인 버튼은 누르면 선로전환기가 반위로 설정된다.

(3) 닫기

[닫기] 버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료된다.

2.5 역제어모드 설정

역제어모드는 현장에서 제어권을 가지는 LOCAL, 관제실에서 제어권을 가지는 CCM, AUTO 로 제어모드를 구분하며, 이에 대한 제어모드 전환을 MMI 및 L/S 를 통해 설정할 수 있다.

2.5.1 작업절차

작 업 명		역제어모드설정	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	역제어모드설정 (L/S)	L/S 화면에서 [AUTO]를 선택하여 AUTO MODE 로 설정한다.	
2		L/S 화면에서 [CCM]를 선택하여 CCM MODE 로 설정 한다.	
3		L/S 화면에서 [LOCAL]를 선택하여 LOCAL MODE 로 설정 한다.	
1	역제어모드설정 (MMI)	[역], [제어구분]을 선택하여 역제어모드 설정 한다.	
2		[취소]을 눌러 현장제어화면을 종료한다.	

2.5.2 화면별 기능설명

2.5.2.1 L/S상의 역제어모드설정

L/S 에서 운영자의 조작에 의해 역제어모드를 설정한다.



(1) AUTO MODE 설정

L/S 에서 [AUTO]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 AUTO MODE 로 설정 한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송없이 메시지박스를 닫는다.

☞ AUTO MODE 는 CCM 모드일 때만 전환이 가능하다

(2) CCM MODE 설정

[CCM]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 CCM MODE 로 설정 한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송없이 메시지박스를 닫는다.

☞ LOCAL MODE 에서 CCM 모드로 전환할 경우는 현장에서 관제실로 제어권을 넘겨주어야 한다.

(3) LOCAL MODE 설정

L/S 에서 [LOCAL]를 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 LOCAL MODE 로 설정 한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송없이 메시지박스를 닫는다.

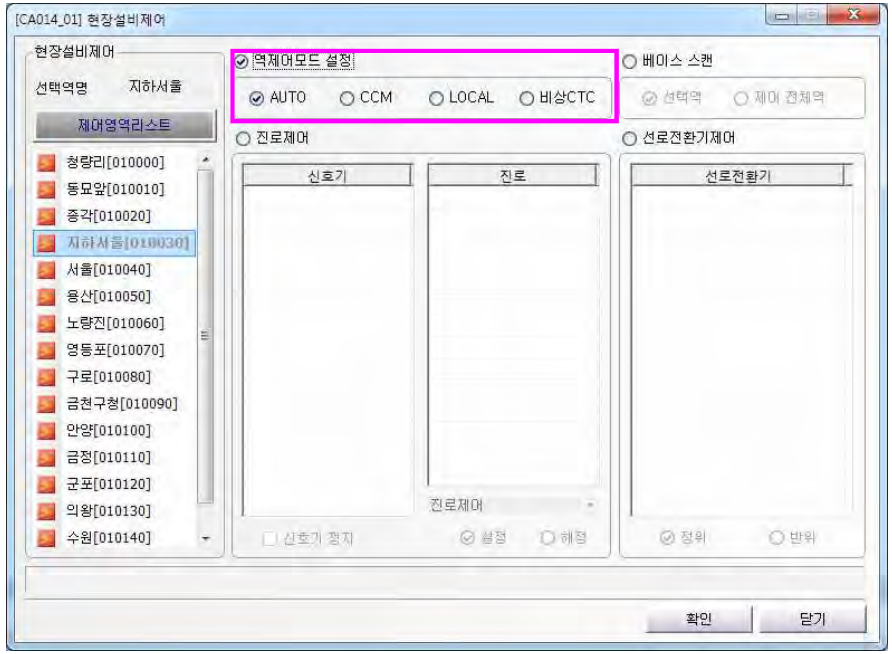
☞ LOCAL MODE 전환 시 현장에서 제어권을 받지 않을 시 제어권은 넘어가지 않는다.

(4) 비상 CTC 설정

L/S 에서 [CCM]을 선택하여, 제어확인 메시지 박스에서 [예]를 누르면 CTC MODE 로 설정한다. [아니오]를 선택하면 제어명령 전송없이 메시지박스를 닫는다.

☞ LOCAL MODE 일 경우만 비상 CTC 기능을 설정할 수 있다.

2.5.3 역제어모드설정 (MMI)



(1) AUTO MODE 설정

[제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 AUTO MODE 라디오버튼 선택한후 [확인]버튼을 누르면 AUTO MODE로 설정된다.

(2) CCM MODE 설정

[제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 CCM MODE 라디오버튼 선택한후 [확인]버튼을 누르면 CCM MODE로 설정된다.

(3) LOCAL MODE 설정

[제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 LOCAL MODE 라디오버튼 선택한후 [확인]버튼을 누르면 LOCAL MODE로 설정된다.

(4) 비상CTC 설정

[제어역리스트]에서 역선택한 후, [제어종류선택]에서 역제어모드 설정 라디오버튼 선택, [제어모드]에서 비상CTC 라디오버튼 선택한후 [확인]버튼을 누르면 비상CTC로 설정된다.

(5) 닫기

[닫기] 버튼을 누르면 현장제어 화면이 종료된다.

2.6 로그재생

서버에 저장된 열차운행관련 원시송수신 로그를 바탕으로, 조건에 따라 검색된 역의 열차운행 상황을 운영자가 다시 확인할 수 있도록 L/S 에 재현하는 다시보기 기능을 제공한다. .

2.6.1 작업절차

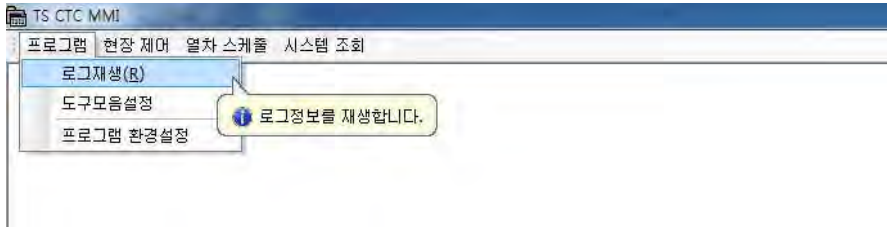
작 업 명		로그재생	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	로그재생 설정	재생하려는 역과 시간을 선택하고 [검색]버튼을 눌러 기록된 로그메시지를 검색한다.	
2		[파일로 저장] 버튼을 눌러 로그내용을 엑셀 파일로 저장한다.	
3	L/S 로그재생화면	재생중인 로그를 선형정보에 표시한다.	

2.6.2 화면별 기능설명

2.6.2.1 로그재생 설정

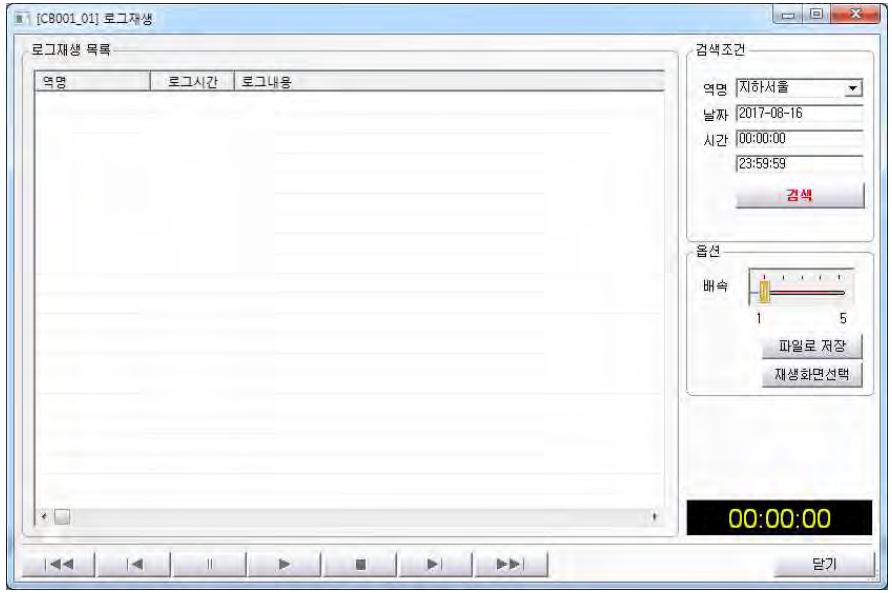
서버에 저장된 송수신 로그를 바탕으로, 운영자가 선택한 검색조건(역, 날짜, 시간)에 따라 필터링한 열차운행상황 로그를 운영자가 선택한 L/S 화면에 재현한다.

로그의 재생시 재생속도조정, 잠시멈춤, 멈춤등의 운영자 편의 기능을 제공한다.



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [프로그램]에서 [로그재생]을 선택하면 로그재생을 하기 위한 화면이 나타난다.



(2) 검색

[역명]에서 역명을 선택하고, 검색하고자 하는 [날짜]와 [시간]을 선택한후[검색] 버튼을 눌러 로그를 취득한다.

입력한 조건에 로그가 없을 경우 "관련로그 정보가 없습니다!"라는 안내 메시지박스를 표시한다

(3) 파일로저장

로그내용은 [파일로저장] 버튼을 눌러 원하는 이름의 엑셀 파일로 저장한다.

(4) 재생 방식

로그를 순서대로 읽어 L/S로 송신하여 재생한다. 기본은 로그의 맨처음부터 재생하지만, 운영자의 선택에 따라 선택 지점부터 재생한다.

 : 검색내용의 맨처음으로 이동한다.

 : 현재위치의 한줄위로 이동한다.

 : 재생위치를 기억하며, 재생을 잠시 멈춘다. 잠시 멈춤 버튼을 누른후 다시 재생버튼을 누르면 기억한 위치부터 재생한다.

 : 선택위치 혹은 맨처음부터 재생한다.

 : 재생을 종료한다. 이전의 재생위치를 기억하지 않는다.

 : 현재위치의 한줄아래로 이동한다.

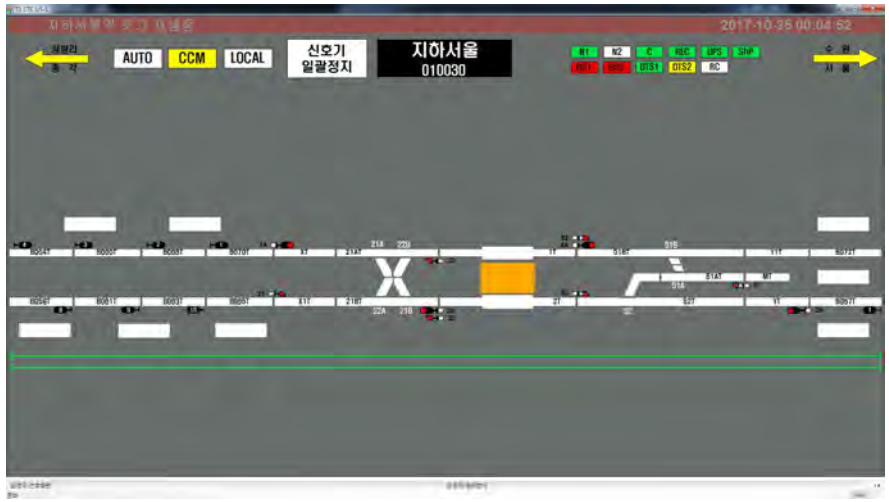
 : 로그내용의 맨끝으로 이동한다.

(5) 닫기

[닫기]버튼을 누르면 로그재생화면을 종료하고 MMI메뉴 화면으로 이동한다.

2.6.2.2 L/S 로그재생화면

재생중인 로그메시지를 선형정보에 표시한다. 운영자는 선택한 로그 정보를 L/S 를 통해 로그 분석 없이 재확인 할 수 있다. 재생중인 L/S 화면에는 로그재생중임을 나타내는 텍스트를 표시한다.



3. 열차제어

열차제어는 열차번호를 부여받아 현재 운행되는 열차에 대하여 열차위치를 파악하고 추적할 수 있는 기능을 제공하여 특정 열차를 주시할 수 있는 기능을 제공하며, 해당 열차에 대한 속성을 조회할 수 있다. 또한, 열차번호의 편집이 가능하며, MMI 및 L/S 상에서 삽입, 삭제, 수정, 이동, 교환등의 기능을 가진다.

3.1 열차번호제어

열차번호제어는 MMI 및 L/S 상에서 임시열차번호 삽입 및 운행열차 번호 수정, 삭제, 이동, 교환 등의 기능을 제공하여 열차진행 흐름을 원활히 파악하고, 제어할 수 있다.

3.1.1 작업절차

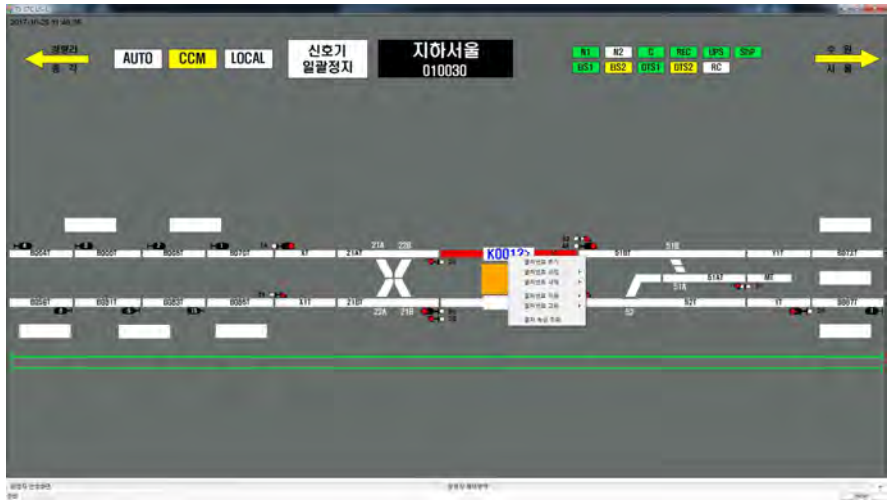
작 업 명		열차번호제어	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차번호제어-삽입 (L/S)	L/S 화면에서 [열번창]을 삽입할 [열차번호]를 입력하고 [Enter] 버튼을 누르면 열차번호를 삽입한다.	
2	열차번호제어-삭제 (L/S)	L/S 화면에서 삭제할 [열차번호]를 선택하여 삭제확인 메시지 박스가 나오면 [예]를 선택하면 열차번호를 삭제 한다.	
3	열차번호제어-수정 (L/S)	L/S 화면에서 수정할 [열차번호]를 선택후 수정할 열차번호를 입력하고, 수정확인 메시지 박스에서 [예]버튼을 누르면 열차번호가 수정된다.	
4	열차번호제어-이동 (L/S)	L/S 화면에시 [열차번호]를 선택하고, 이동할 열번창을 선택하면 열차번호가 이동한다.	
5	열차번호제어-교환 (L/S)	[열차번호]를 선택하고 교환될[열차번호]를 선택하면 열차번호가 서로 교환되는 열차번호가 교환된다	
6	열차번호제어-삽입/삭제/수정 (MMI)	[역],[열번창], [열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삽입된다.	
7		[역],[열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삭제된다.	
8		[역], [열차번호], [새열차번호]를 선택하고 [확인]버튼을 누르면	

		열차번호가 수정된다.	
9	열차번호제어- 이동 (MMI)	[역], [열차번호], [이동할 열번창]을 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 이동된다.	
10	열차번호제어- 교환 (MMI)	[역], [열차번호], [교환할열차번호]을 선택하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 교환된다.	

3.1.2 화면별 기능설명

3.1.2.1 L/S상의 열차번호제어

L/S 화면에서 운영자의 조작에 의해 열차번호를 삽입, 삭제, 수정, 이동, 교환 등을 수행한다.



(1) 열차번호 삽입

L/S 화면에서 삽입할 [열번창]을 더블 클릭하거나 [열번창] 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 나타나는 팝업메뉴에서 [열차번호 추가]를 선택하고 [열번창]에 열차번호를 입력하고 ENTER 를 누른 후 열차번호제어 확인 메시지박스에서 [예]를 선택하여 열차번호를 삽입한다.

(2) 열차번호 삭제

L/S 화면에서 삭제할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 삭제] 메뉴를 선택하고, [열차번호 삭제]의 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다.

서브메뉴에는 열번창에 점유한 열차번호가 모두 표시된다. 운영자는 [삭제할 열차번호]를 선택하고, 삭제확인 메시지 박스가 뜨면 [예] 버튼을 눌러 열차번호를 삭제한다.

(3) 열차번호 수정

L/S 화면에서 수정할 [열차번호]를 더블클릭하여 새로 입력하거나 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 수정] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다.

서브메뉴에는 열번창에 점유한 열차번호가 모두 표시된다. 운영자는 [수정할 열차번호]를 선택하고 [새열차번호]를 입력하고 [Enter] 버튼을 누른다.

수정확인 메시지 박스가 뜨면 [예] 버튼을 눌러 열차번호를 수정한다.

열차

(4) 번호 이동

L/S 화면에서 이동할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 이동] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다.

이동할 다른 [열번창]을 선택하면 열차번호 이동확인 메시지박스가 뜨고, [예] 버튼을 눌러 열차번호를 이동한다.

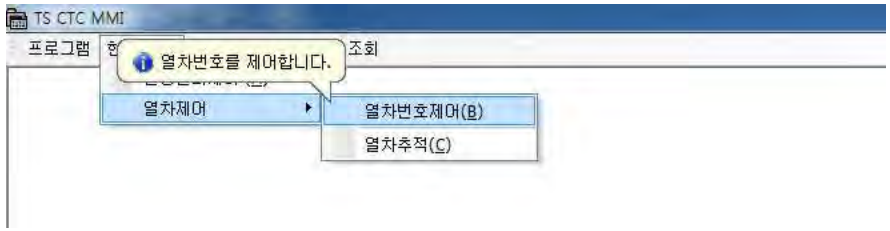
(5) 열차번호 교환

L/S 화면에서 교환할 [열차번호]를 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭한 후 팝업메뉴가 나타나면 [열차번호 교환] 메뉴를 선택하고, 서브메뉴에서 열차번호를 선택한다.

교환할 해당 열차번호창의 [열차번호]를 선택하여 열차번호 교환확인 메시지박스가 뜨고, [예] 버튼을 눌러 열차번호를 교환한다.

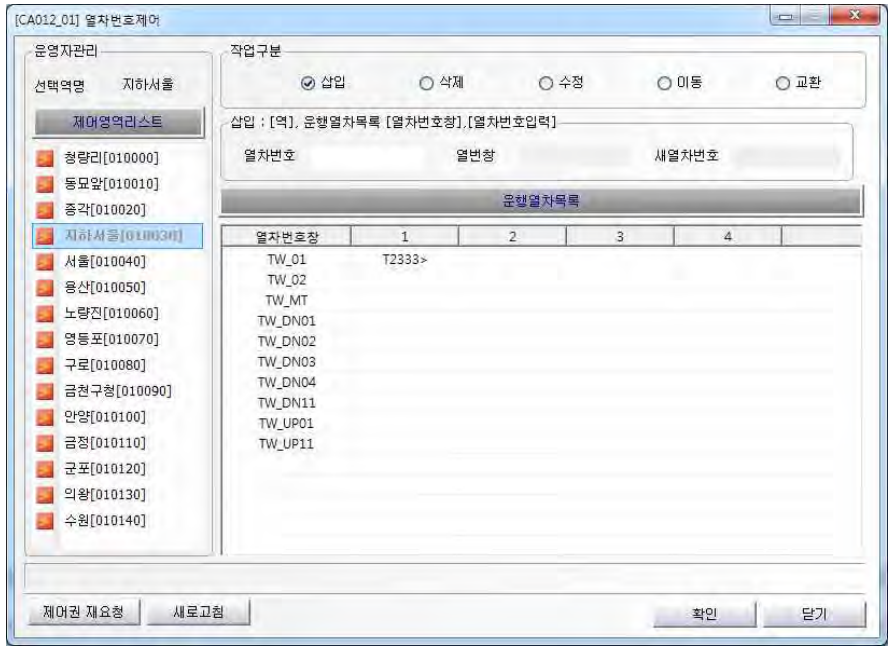
3.1.2.2 MMI상의 열차번호제어

MMI 화면에서 운영자의 조작에 의해 열차번호를 삽입/삭제/수정/이동/교환 한다.



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [현장제어]에서 [열차제어]의 [열차번호제어]을 선택하면 열차번호를 제어하기 위한 화면이 나타난다.



(2) 열차번호 삽입

제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 삽입, [운행열차목록]에서 [열번창], [스케줄열차번호]에서 [열차번호]선택 또는 열차번호 에디트 박스에 직접 [열차번호]를 입력하고 [확인]버튼을 누르면 열차번호가 삽입된다.

(3) 열차번호 삭제

제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 삭제, [운행열차목록]에서 [열차번호]를 선택하면 열차번호가 삭제된다.

(4) 열차번호 수정

제어역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 수정, [운행열차목록]에서 수정할 [열차번호]선택, [스케줄열차목록]에서 수정할 [열차번호] 또는, 새열차번호 에디트박스에 직접 [열차번호]를 입력하면 새열차번호로 수정된다.

(5) 열차번호 이동

제어영역리스트에서 [역], [작업구분]에서 이동, 운행열차목록에서 [열차번호]을 선택하고 이동할 곳이 다른역의 열번창이면 제어영역리스트에서 [역]을 선택하고, 같은 역이면 역선택 없이, 운행열차목록에서 이동할 [열번창]을 선택한다.

(6) 열차번호 교환

제어영역리스트에서 [역]선택, [작업구분]에서 교환, 운행열차목록에서 [열차번호]을 선택하고, 교환할 열차번호를 선택한다. 교환할 열차번호가 다른 역에 있을 경우는 제어영역리스트에서 [역]을 선택하고 교환할 열차번호를 선택한후 확인버튼을 눌러 열차번호를 교환한다.

3.2 열차속성 조회

열차번호의 표시는 열차가 이동함에 따라 점유되는 궤도정보를 기준으로 열차의 위치를 표시하기 위하여 사용한다. 대형표시반 및 L/S 화면에서의 열차번호의 표시는 2~3 개의 궤도회로를 하나로 묶어 열차번호 표시창을 표시한다. 궤도회로와 1:1 로 열차번호 표시창을 표시하는 경우 화면이 복잡하여 구분이 어려워 운영자의 피로도가 높아질수 있다.

그러나 시스템 내부적으로 관리되는 궤도회로 DB 에는 점유열차번호를 궤도회로별로 관리한다. 열차속성조회화면은 표시 형식에 따라 표시된 열차번호의 상세정보(열차의 상태정보 및 운행스케줄 정보)를 제공한다.

3.2.1 작업절차

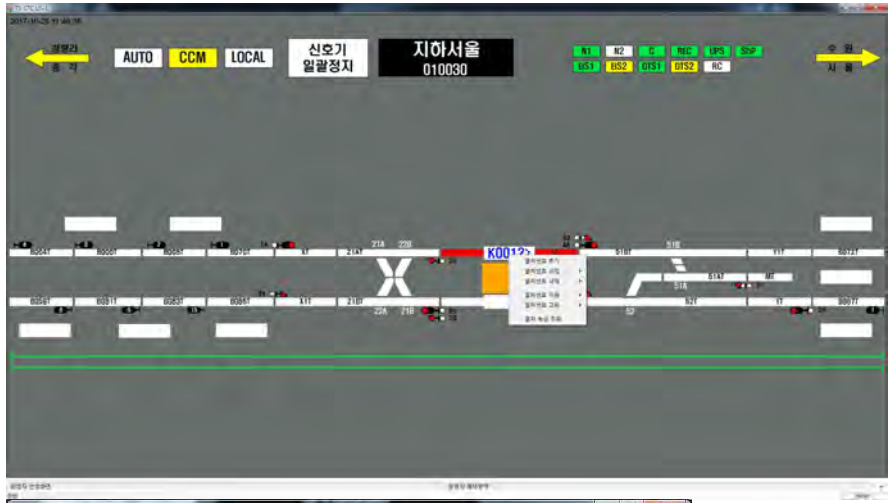
작 업 명		열차속성조회	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차속성조회	L/S 화면에서 조회할 열차번호를 선택한다.	
2		오른쪽 마우스 버튼을 눌러 [열차속성조회]메뉴를 선택하면, [열차속성조회] 화면 호출된다.	
3		[닫기] 버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

3.2.2 화면별 기능설명

L/S 화면에서 열번창에 표시된 열차번호를 선택하면, 선택한 열차의 정보를 제공한다.

열차속성 정보는 열차의 정보 및 열차운행 계획/실적 정보가 표시된다.

운영자는 이 정보를 토대로 선택한 열차의 운행상황, 위치를 정확히 파악할수 있다.





(1) 조회할 열차번호 선택
열번창에서 열차번호를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 [열차속성조회] 메뉴를 선택한다.

(2) 조회정보
[열차번호] : L/S 화면에서 선택한 열차번호
[종별] : 열차의 등급(새마을, 무궁화..)
[시발역] : 열차가 출발한 역
[종착역] : 열차의 최종 목적지역
[시발시각] : 열차의 운행이 시작된 시각
[종착시각] : 열차의 운행이 종료한 시각
[열차상태] : 열차의 현재상태 (운행중, 운행대기, 운행완료)
[현재위치] : 열차가 위치한 역 및 점유한 궤도회로
[열차 계획/실적 정보]: 열차의 운행정보

3.3 열차위치목록 조회

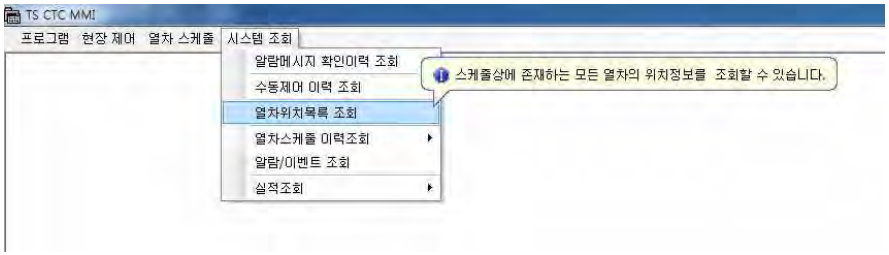
열차위치목록조회은 주관제사의 관할영역안에서 현재 운행중이거나 운행대기중이거나 운행완료된 모든 열차의 운행상황을 파악할수 있도록 정보를 구성하며, 현재 운행중인 열차에 대해서는 점유역, 점유열번창, 점유궤도회로등의 열차상태의 상세정보를 제공한다.

3.3.1 작업절차

작 업 명		열차위치목록조회	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차위치목록 조회	실행은 [시스템조회]->[열차위치목록]을 선택한다.	
2		선, 운행방향, 구분(운행중,운행대기,운행완료). 열차종별을 선택입력하고 [검색]버튼을 누른다.	
3		검색된 정보중 특정 열차번호를 찾고 싶을때는 [열차번호]를 입력하고 [열차번호찾기]버튼을 눌러 열차번호를 찾는다.	
4		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다. .	

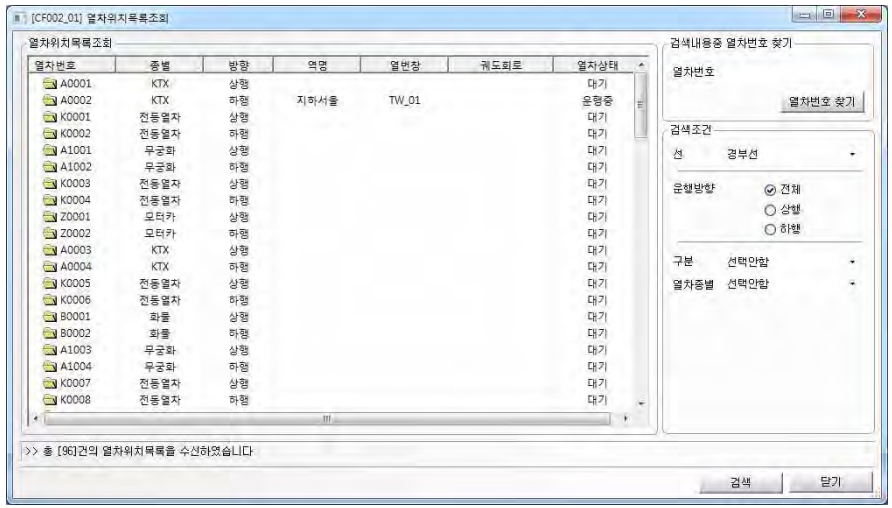
3.3.2 화면별 기능설명

열차위치정보를 조건에 따라 검색하여 표시하고, 검색내용중 특정한 열차번호를 찾을 수 있는 열차번호 찾기 기능을 제공한다.



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템조회]에서 [열차위치목록 조회]을 선택하면 열차 위치정보를 볼수 있는 열차위치목록 조회 화면이 나타난다.



(2) 검색조건

[선] : 주관제사의 관할영역의 포함된 선정보

[운행방향] : 열차의 운행방향

[구분] : 열차의 상태 (운행중,운행대기,운행완료)

[열차종별] : 열차의 등급

(3) 검색

[선],[운행방향],[구분],[열차종별]을 선택입력하고 [검색]버튼을 눌러 열차위치목록을 조회한다.

(4) 열차번호 찾기

조건에 따라 검색된 열차위치목록중 특정한 열차의 정보를 찾고 싶을 경우 에디트 박스에 찾을 [열차번호]를 입력하고 [열차번호찾기]버튼을 누른다.

목록내에 찾는 [열차번호]가 존재하면, 열차번호가 있는 위치로 스크롤을 이동시킨다.

(5) 닫기

[닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다.

3.4 열차추적

열차위치 추적은 현장의 궤도 점유정보와 진로 설정정보, 열차번호 위치정보 등을 바탕으로 열차의 운행방향과 운행위치를 판단하여 추적하는 기능이다. 열차의 추적과정은 당일의 열차운행계획에 의하여 시발역의 열차번호 대기 행렬에 열차번호가 삽입되게 되며 열차의 이동에 따라 열차번호을 순차적으로 이동하여 정하여진 역에서 정차, 대피, 통과 등의 과정을 거쳐 종착역에 도착하기까지의 과정을 추적한다.

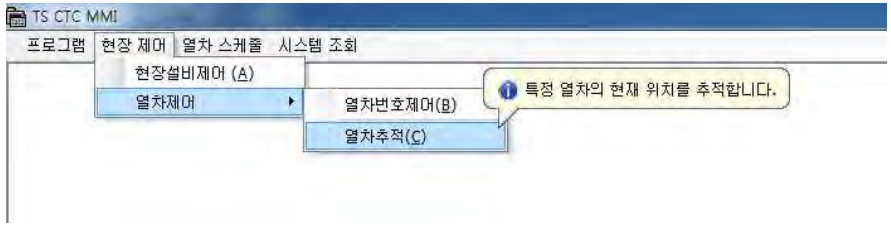
3.4.1 작업절차

작 업 명		열차추적	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차추적 선택	실행은 MMI 메뉴의 [현장제어]->[열차제어]->[열차추적]을 선택한다.	
2		[화면사용방식], 추적할 [열차번호], 추적을 표시할 [L/S] 화면을 선택한후 [추적시작]버튼을 눌러 열차를 추적한다.	
3		[추적종료]버튼을 눌러 열차추적을 중지한다.	
4		[닫기] 버튼을 눌러 열차추적화면을 종료한다.	
1	열차추적 실행	추적 열차의 운행에 따라 화면을 변경하여, 열차의 현재 운행상태를 표시한다.	

3.4.2 화면별 기능설명

3.4.2.1 열차추적

운영자 열차번호를 추적할수 있도록, 운행열차정보, 추적을 표시할 L/S 화면을 선택하고 열차추적시작, 종료를 설정한다.



.

(1) 기능실행

메인 메뉴의 [현장제어]에서 [열차제어]의 [열차추적]을 선택하면 열차추적을 하기위한 화면이 나타난다.



(2) 열차번호

[노선] 및 [운행방향]을 선택하면, 조건에 맞는 현재운행중인 열차번호가 리스트에 표시된다.

(3) L/S 화면선택

추적을 표시할 L/S 화면을 선택한다.

모니터 모양의 이미지를 왼쪽 마우스로 클릭하여 배경색이 파란색으로 바뀌는 것을 보고 선택여부를 확인한다.

(4) 열차번호추적

[열차번호]를 리스트에서 선택하거나 열차번호 입력창에 입력하고, L/S 화면선택을 선택한후 추적시작버튼을 누른다.

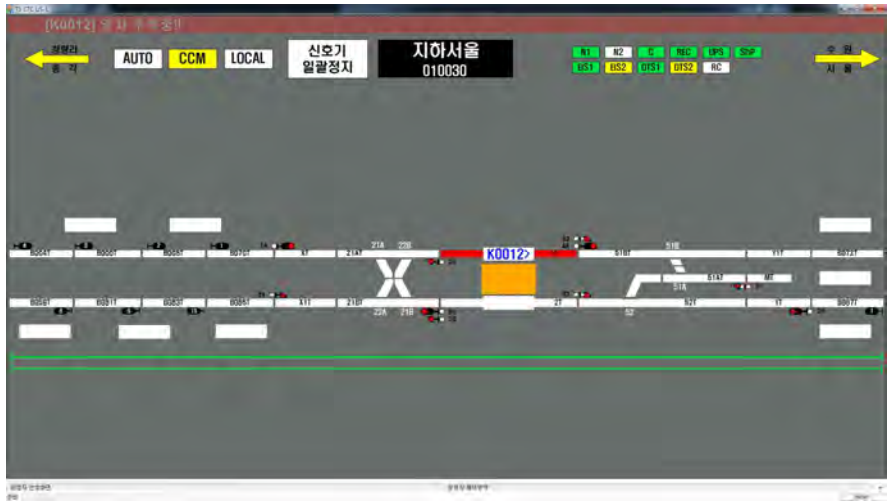
☞ 현재운행중인 열차번호가 아닌 경우도 열차번호 추적이 가능하다.

(5) 열차추적종료

열차추적상태에서 [추적종료] 버튼을 눌러 열차추적을 종료한다.

3.4.2.2 열차추적 실행

열차의 운행에 따라 화면을 자동 변경하며 열차번호를 표시한다.



(1) 열차추적표시

열차의 운행에 따라 열차번호가 점유한 역의 화면으로 자동 변경시키며 운행상태를 표시한다. 화면 상단 중앙에 심볼을 두어 현재 열차추적중임을 표시한다.

4. 화면제어

4.1 L/S 표지판 설정

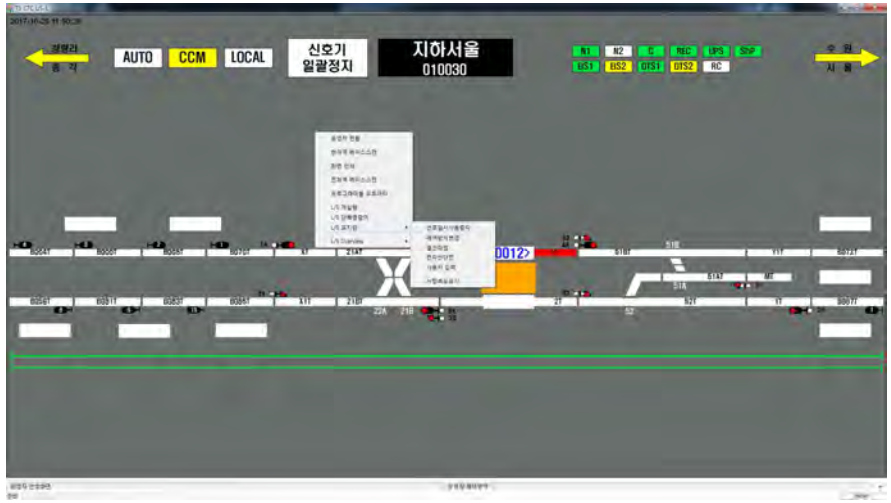
L/S 화면상에 선로지장작업(보수작업)에 대한 표지판 심볼을 설정한다. 열차운행중 선로지장정보에 대한 정보를 제공하므로써, 열차운행의 안전성을 제공한다.

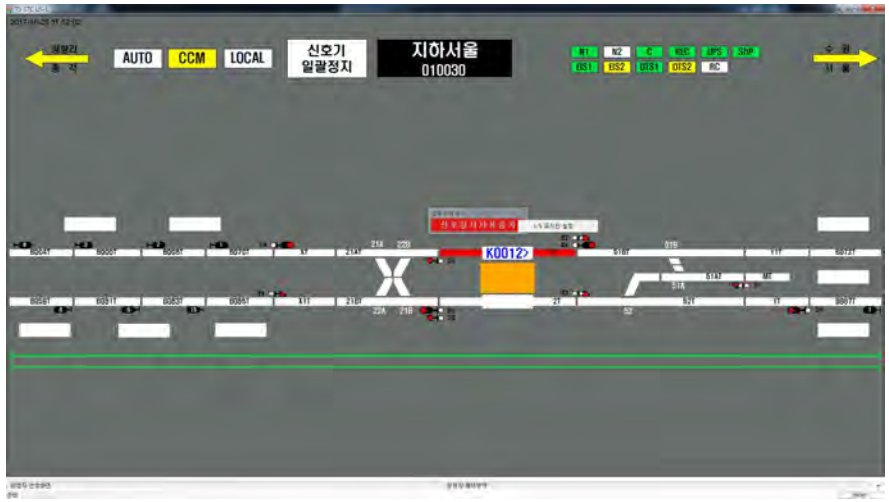
4.1.1 작업절차

작 업 명		L/S 표지판 설정	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	L/S 표지판 설정	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S 표지판 설정]를 선택한다.	
2	선로일시 사용중지	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [선로일시 사용중지]를 선택한다.	
3	폐색방식변경	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [폐색방식변경]를 선택한다.	
4	열간작업	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [열간작업]를 선택한다.	
5	전차선단전	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [전차선단전]를 선택한다.	
6	서행속도표시	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [서행속도표시]를 선택한다.	
7	사용자 입력	팝업메뉴 [L/S 표지판 설정] 중 [사용자 입력]를 선택한다.	

4.1.2 화면별 기능설명

선로지장작업(보수작업)에 작업일시 및 작업궤도회로 정보 및 서행표시 등을 표시한다.





(1) L/S 표지판 설정

L/S 화면에서 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

(2) 선로일시 사용중지

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [선로일시 사용중지]를 선택한다.

(3) 폐색방식 변경

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [폐색방식 변경]를 선택한다.

(4) 열간작업

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [열간작업]를 선택한다.

(5) 전차선 단전

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [전차선 단전]를 선택한다.

(6) 서행속도표시

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [서행속도표시]를 선택한다.

☞ 서행표시란 부분을 더블 클릭한 후 속도를 입력해준다.
수정할 경우 표지판 창을 다시 더블 클릭한 후 수정한다.

(7) 사용자 입력

팝업메뉴에서 [L/S 표지판 설정] -> [사용자 입력]를 선택한다.

☞ 사용자 입력이란 부분을 더블 클릭한 후 선로지장작업(보수작업)에 대한 내용을 입력한다.
수정할 경우 표지판 창을 다시 더블 클릭한 후 수정한다.

(8) L/S 표지판 고정

L/S 표지판을 원하는 위치에 옮긴 후 표지판 창을 오른쪽 마우스로 클릭하여 L/S표지판 설정을 클릭하고 고정시킨다.

(9) L/S 표지판 삭제

선로지장작업(보수작업)이 끝나거나 삭제시키려면 [X] 버튼을 누른 후, 삭제확인 메시지 박스에서 [예] 버튼을 누르면 L/S 표지판이 삭제된다.

4.2 L/S Overview

L/S Overview 는 각 콘솔별 제어역 전체의 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한번에 볼 수 있도록 표시 한다.

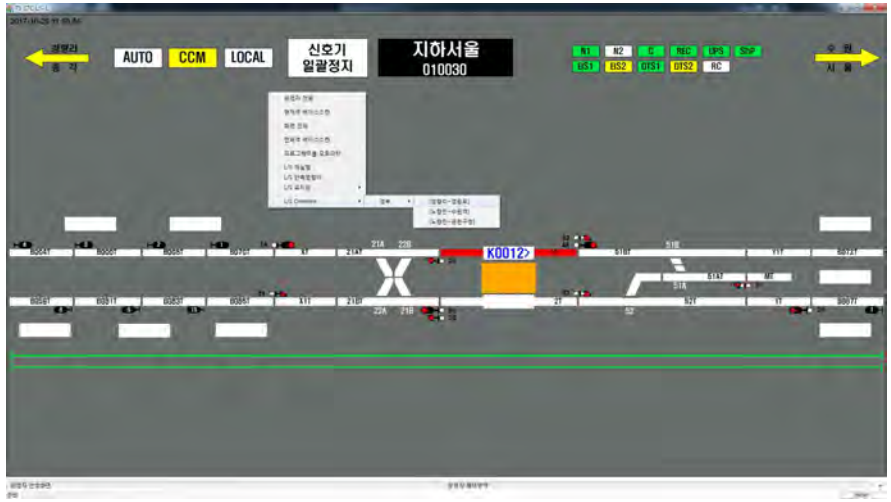
4.2.1 작업절차

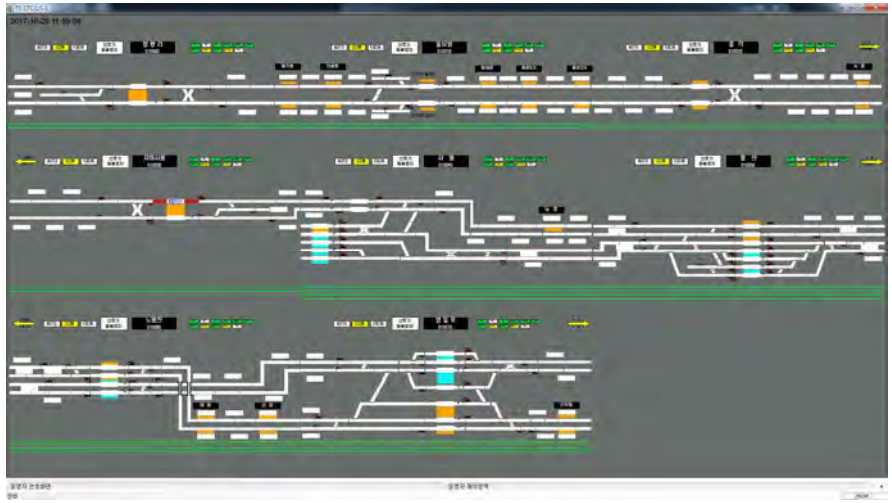
작 업 명		L/S Overview	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	L/S Overview	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S Overview]를 선택한다.	
2	구간 선택	[L/S Overview] 리스트 상에서 해당 역이 포함된 구간을 선택한다.	

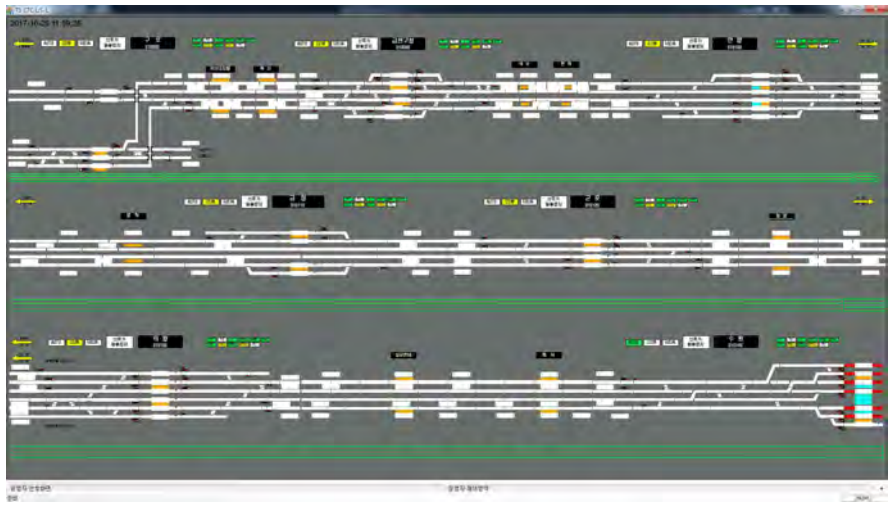
4.2.2 화면별 기능설명

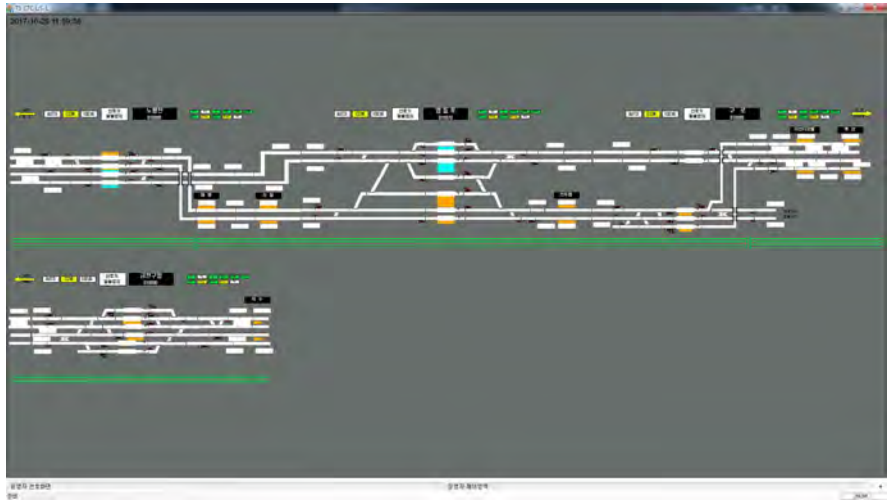
4.2.2.1 L/S Overview

운영자 전체제어역에 대해 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한번에 볼 수 있도록 표시 한다.









(1) L/S Overview

L/S화면에서 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

(2) L/S Overview 실행

[L/S Overview]에서 해당 구간을 선택하면 해당 전체 구간에 대해 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 한번에 볼 수 있도록 표시 한다.

(3) L/S Overview 닫기

이동하고자 하는 역명을 클릭하면 해당역의 L/S 화면으로 이동한다.

4.3 L/S 재실행

L/S 재실행은 주관제사 및 선관제사 콘솔에만 있는 메뉴로 3 개의 L/S 화면 중 1 개 이상이 비정상적으로 다운되었을 경우 L/S 를 새로 실행시키지 않고 다운된 L/S 화면만 재실행 시켜준다.

4.3.1 작업절차

작 업 명		L/S 재실행	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	L/S 재실행	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [L/S 재실행]를 선택한다.	

4.3.2 화면별 기능설명

4.3.2.1 L/S 재실행

1 개 이상의 L/S 화면이 비정상적으로 다운되었을 경우 관제 업무에 지장을 주지 않고 신속하게 L/S 화면을 재실행한다.



(1) L/S 재실행
L/S화면에서 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

(2) 다운된 L/S 화면 실행
[L/S 재실행]을 실행시키면 다운된 L/S 화면을 찾아 해당 위치에 다시 실행시킨다.

4.4 화면 인쇄

화면 인쇄는 현재 L/S 화면을 캡쳐하여 인쇄한다.

4.4.1 작업절차

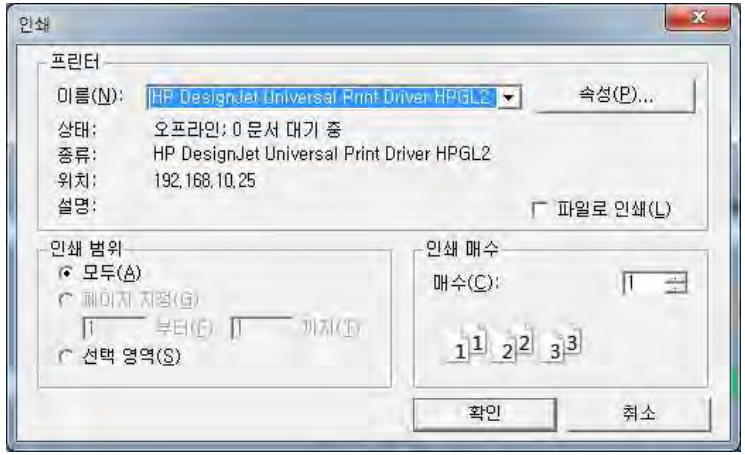
작 업 명		화면 인쇄	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	화면 인쇄	실행은 L/S 화면상에서 오른쪽 마우스클릭으로 팝업메뉴를 호출 후 [화면인쇄]를 선택한다.	

4.4.2 화면별 기능설명

4.4.2.1 화면 인쇄

현재 열차의 운행상태, 현장설비의 상태 등을 문서로 남길 수 있도록 화면을 캡쳐하여 인쇄 한다.





(1) 화면 인쇄

인쇄하고자 하는 L/S화면을 선택한 후 오른쪽 마우스를 클릭후 팝업메뉴를 호출한다.

(2) 인쇄

[화면 인쇄]를 실행시켜 프린트메니저가 뜨면 인쇄하고자 하는 프린터를 선택한 후 확인 버튼을 누르면 해당 화면을 캡쳐하여 인쇄한다.

5. 열차운행 관련 조회

열차운행 관련 조회는 열차운행시 발생되는 열차운행계획 대비 실적을 바탕으로 열차운행 흐름을 파악하고 열차운행에 상황대처를 위해 역실적, 열차실적, 지연열차, 운휴열차 등의 실적 및 상황을 조회하는 기능이다.

5.1 역 실적 조회

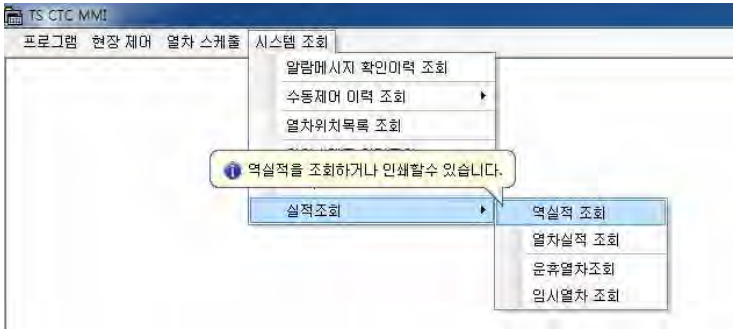
열차가 열차스케줄에 의하여 운행될 때, 경유하는 역에 대한 도착시각,정차시각, 출발시각, 도착진로, 출발진로 등의 운행정보는 실시간으로 열차실적 DB 저장된다. 이렇게 DB 에 저장된 정보는 열차스케줄 작성에 기초 자료가 되며, 운영자의 요구가 있을경우 역별로 즉시 조회하여 확인할 수 있다

5.1.1 작업절차

작 업 명		역실적조회	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	역실적조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[역실적조회]를 선택한다.	
2		열차검색조건을 입력하고 [검색]버튼을 눌러 역별 열차실적을 검색한다.	
3		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 실적을 인쇄한다.	
4		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

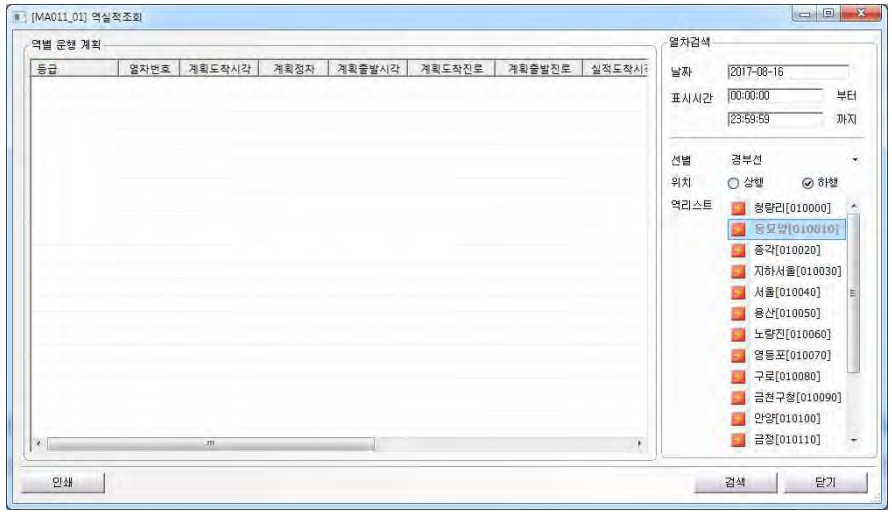
5.1.2 화면별 기능설명

역별 열차의 운행계획과 실적을 조회한다. 운영자가 원하는 정보만을 검색하여, 열차의 등급, 열차번호, 도착/정차/출발시각, 도착/출발진로 등의 운행정보를 표시하고, 조회된 정보는 장표로 출력할수 있다.



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [역실적 조회]을 선택하면 역실적 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.



(2) 열차검색

[날짜] : 열차가 운행한 날짜
[표시시간] : 열차가 선택역에 운행한 시각
[선별] : 열차의 경유역이 포함된 선정보
[위치] : 열차의 운행방향 (상행/하행)
[역리스트] : 운영자의 관할영역내의 역리스트

(3) 검색

[날짜], [표시시간], [선별], [위치], [역리스트]등의 조건을 입력하고 [검색] 버튼을 눌러 역별 실적정보를 취득한다.

(4) 인쇄

검색된 역실적 이력정보는 [인쇄] 버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(5) 닫기

[닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다

5.2 열차 실적 조회

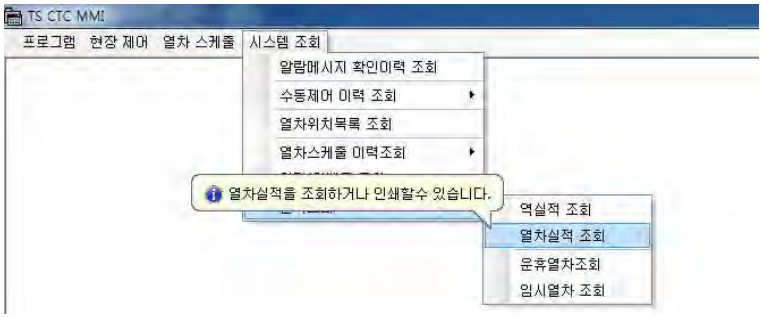
열차운행시 DB 에 저장된 열차실적은 운영자의 요구가 있을경우 열차를 기준으로 모든 경유역의 정보를 조회할 수 있다.

5.2.1 작업절차

작 업 명		열차실적조회	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차실적조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[열차실적조회]를 선택한다.	
2		열차검색조건을 입력하고 [검색]버튼을 눌러 열차실적을 검색한다.	
3		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 실적을 인쇄한다.	
4		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

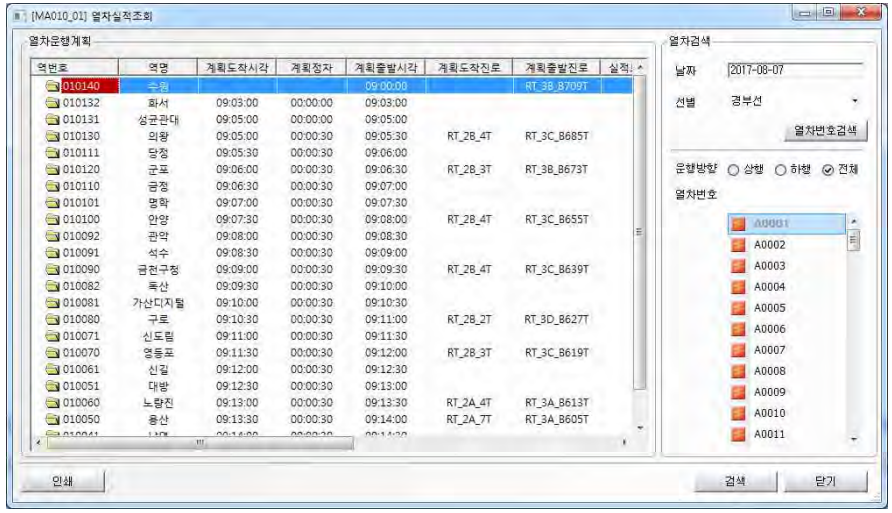
5.2.2 화면별 기능설명

열차별의 운행계획과 실적을 조회한다. 운영자가 원하는 정보만을 검색하여, 열차의 등급, 열차번호, 도착/정차/출발시각, 도착/출발진로 등의 운행정보를 표시하고, 조회된 정보는 장표로 출력할수 있다.



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [열차실적 조회]을 선택하면 열차실적 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.



(2) 열차검색

[날짜] : 열차가 운행한 날짜

[선별] : 운영자의 관할영역이 포함된 선정보

[운행방향] : 열차의 운행방향 (상행/하행)

[열차번호] : 운영자가 선택한 날짜에 운행했던 열차번호목록

(3) 열차번호검색

[날짜],[선별]을 선택하고 [열차번호검색]버튼을 누르면 열차번호가 열차번호 목록에 표시된다. 열차실적을 조회를 하기전에 열차번호를 먼저 조회해야 함.

(4) 검색

[운행방향], [열차번호]등의 조건을 입력하고 [검색]버튼을 눌러 열차별 실적정보를 취득한다.

(5) 인쇄

검색된 열차실적이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(6) 닫기

[닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다

5.3 운휴열차 조회

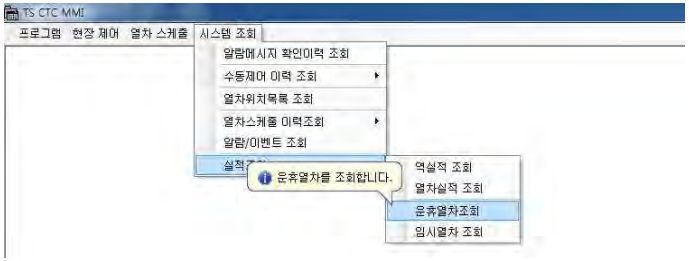
열차스케줄에서 운행중 운휴된 열차의 정보를 파악하여 열차운행에 참조할 수 있는 조회 기능이다.

5.3.1 작업절차

작 업 명		운휴열차조회	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	운휴열차실적 조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[운휴열차조회]를 선택한다.	
2		선, 조회날짜을 선택하고 [검색]버튼을 눌러 운휴열차실적을 검색한다.	
3		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 실적을 인쇄한다.	
4		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

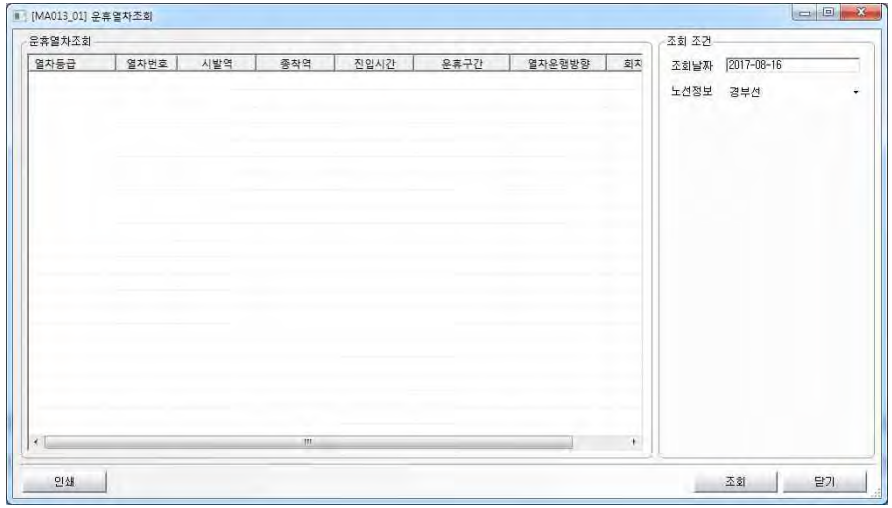
5.3.2 화면별 기능설명

운휴 열차를 조회한다. 날짜를 선택하면 해당 날짜의 운휴로 등록된 열차번호, 역, 운휴구간등이 목록에 표시된다. 표시된 정보는 장표로 출력할 수 있다.



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [운휴열차조회]을 선택하면 운휴열차 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.



(2) 조회

조회를 하고 싶은 날짜와 노선정보을 선택하고 [검색] 버튼은 눌러 운휴열차 정보를 취득한다.

(3) 인쇄

검색된 운휴열차이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기

[닫기]버튼을 눌러 운휴열차조회 화면을 종료한다.

5.4 임시열차 조회

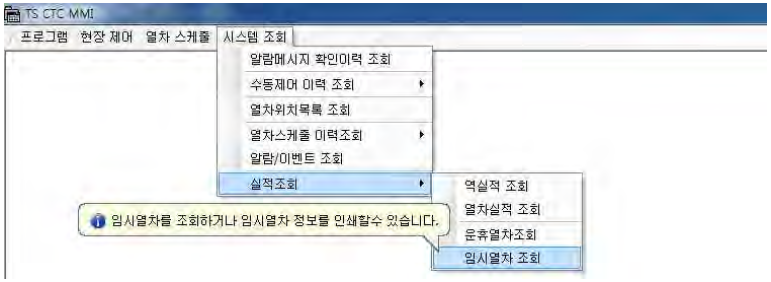
운영자에 의해 생성한 임시열차정보를 운영자의 요구가 있을경우 조회하여 확인할 수 있다.

5.4.1 작업절차

작 업 명		임시열차조회	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	임시열차조회	실행은 [시스템조회]->[실적조회]->[임시열차조회]를 선택한다.	
2		날짜와 선을 입력하고 [검색] 버튼을 임시열차를 조회한다.	
3		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

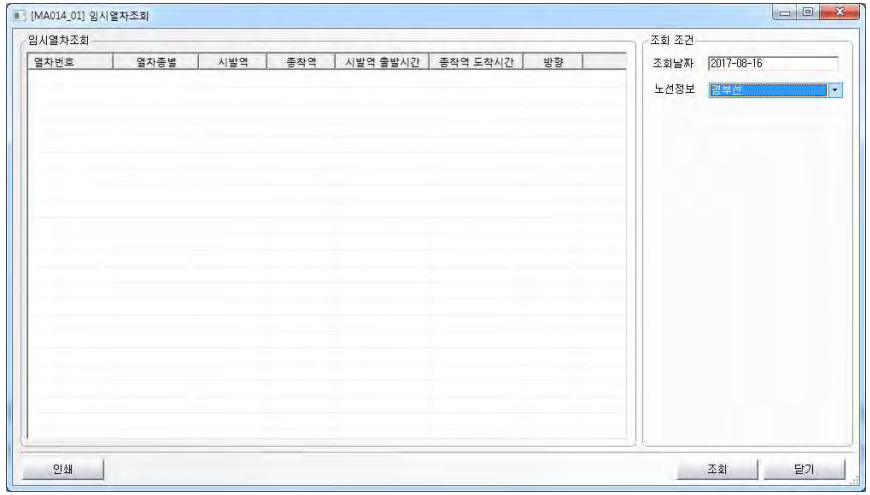
5.4.2 화면별 기능설명

임시열차정보를 조회한다. 조회정보는 등급, 열차번호, 시발역, 종착역, 진입시각, 방향, 회차열번이다. 표시된 정보는 장표로 출력할수 있다.



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [실적조회]의 [임시열차조회]을 선택하면 임시열차 조회를 하기 위한 화면이 나타난다.



(2) 조회

조회를 하고 싶은 날짜와 노선정보을 선택하고 [조회] 버튼은 눌러 선택한 조건에 맞는 임시열차 정보를 취득한다.

(3) 인쇄

검색된 임시열차이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기

[닫기] 버튼은 눌러 임시열차조회 화면을 종료한다.

6. 시스템 관리 및 알람 조회

CTC 서버에서 수신한 각종 설비의 상태정보는 MMI 에서 화면에 따라 각종 시스템의 고장에 대해 운영자가 신속히 인지 또는 대처 할수 있도록 실시간 모니터링 정보를 제공하며, 각종 장애 및 경고, 이벤트 정보에 대한 조회를 통해 이상발생에 대한 원인분석 및 상태파악을 할 수 있다.

6.1 알람/이벤트 조회

시스템 운영과장에서 발생하는 각종 경고메시지는 메시지의 중요도와 사용목적, 사용빈도에 따라 분류되고, 분류된 메시지 코드에 따라 별도의 처리 기준에 의하여 처리된다. 이러한 알람/이벤트는 DB 저장하여 운영자의 필요시 검색하여 확인할 수 있다. 중요도에 의한 분류

- 중대한 오류(F) : 시스템 또는 열차운행에 치명적인 영향을 미칠 수 있어 운영자의 적극적인 조치가 요구되는 중대한 오류 메시지
- 오류(E) :운영자의 명령어 처리 에러 등과 같이 시스템 또는 열차운행에 치명적인 영향은 미치지 않으나 반드시 운영자의 확인에 의하여 조치가 필요한 오류 메시지
- 경고(W) : 시스템 또는 열차운행에는 영향을 미치지 않으나 방치되면 에러로 발전할 수 있는 경우와 프로세스의 처리과정에서 발생되는 경미한 오류에 대한 경고 메시지
- 안내(I) : 시스템이 처리과정에서 발생되는 일상적인 처리결과 등을 운영자에게 안내하기 위하여 사용되는 메시지로서 외부시스템과의 송수신메시지를 명시적으로 해석한 안내메시지도 여기에 해당된다
- 디버깅(D) : 프로그램개발 및 시험단계에서 또는 역모양변경과 관련된 사전 모의시험단계에서 개발자 또는 시험자에 필요한 디버깅 메시지

6.1.1 작업절차

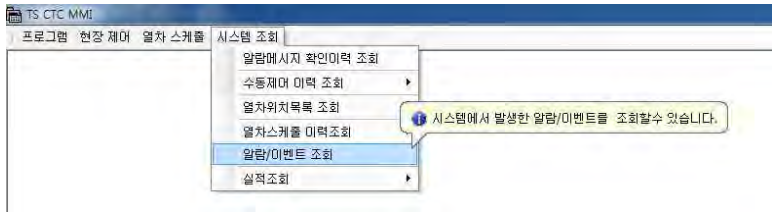
작 업 명		알람/이벤트 조회	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	알람/이벤트조회	실행은 [시스템조회]->[알람/이벤트조회]를 선택한다.	
2		[검색]버튼을 눌러 알람/이벤트를 기록을 검색한다. .	
3		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.	
4		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다.	

1	알람/이벤트검색	검색일반조건(역명,항목수,경고종류,원인코드, 현장설비) 과 검색시간조건을 선택입력한후 [검색]버튼을 눌러 알람/이벤트를 기록을 검색한다.	
2		[닫기]버튼을 눌러 기록검색없이 화면을 종료한다.	

6.1.2 화면별 기능설명

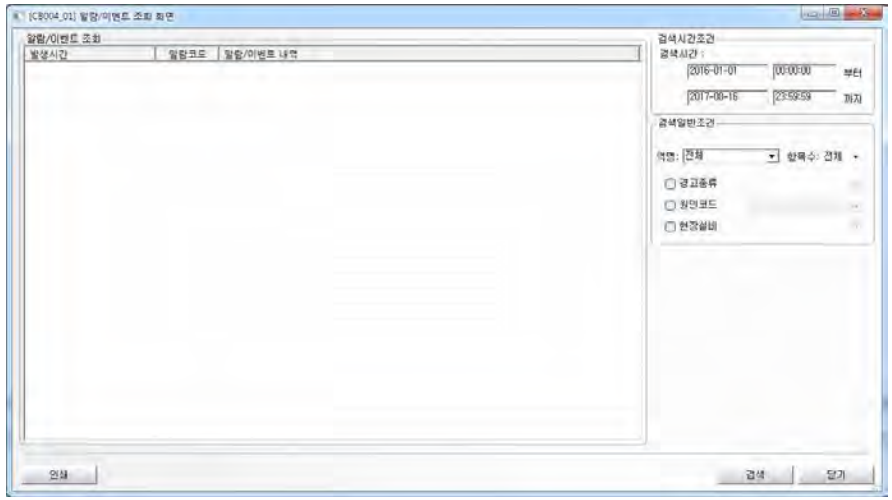
6.1.2.1 알람/이벤트 조회

DB 에 저장된 알람/이벤트 기록은 조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고. 표시된 정보는 장표로 인쇄할수 있다



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [알람/이벤트 조회]을 선택하면 알람/이벤트 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



(2) 검색

[검색]버튼을 누르면 유저가 선택한 검색조건에 따른 정보가 검색된다.

(3) 인쇄

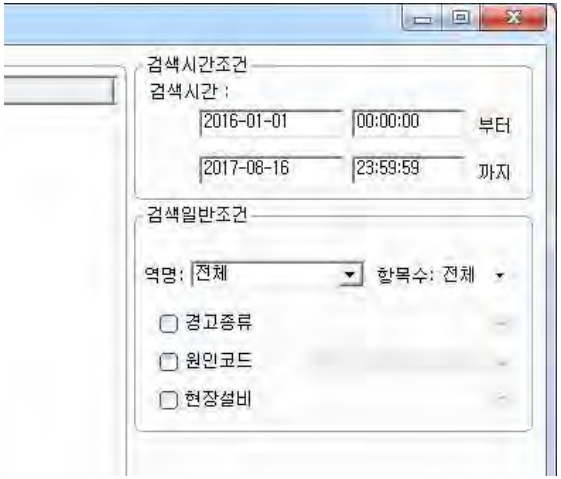
검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기

[닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다

6.1.2.2 알람/이벤트 검색

검색조건을 선택 입력하여 운영자가 원하는 알람/이벤트 정보만을 취득할수있다.



(1) 검색일반조건

[역명] : 알람/이벤트가 발생한 역

[항목수] : 알람/이벤트 기록을 취득할 개수, 항목수가 많으므로 조정할수 있다.

[경고종류] : 중대한 오류(F), 오류(E), 경고(W), 안내(I), 디버깅(D)

[원인코드] : 알람/이벤트의 관리코드

[현장설비]: 선택한 역의 현장설비

(2) 검색시간조건

알람/이벤트가 발생한 날짜

(3) 검색

[역명],[항목수],[경고종류], [원인코드], [현장설비], [발생시간]등을 선택 입력하고 [검색] 버튼을 눌러 기록을 취득한다.

각 항목의 설정 여부는 체크박스를 체크하여 활성화 시킨후에 설정할수 있다.

7. 운용자 조작 관련 조회

운영자가 업무중 L/S 나 MMI 화면을 통하여 조작하는 열차번호나, 역모드, 현장설비 정보가 정보와 DB 에 저장된다.

수동제어이력조회는 이러한 운영자의 조작정보에 쉽게 접근할수 있도록 일정한 형식의 폼을 두어 관리한다.

7.1 수동제어 이력 조회

수동제어 이력 조회는 운영자가 현장 설비 및 열차번호, 장비절체, 로그재생이력, 선로지장스케줄 조작 이력 등의 이력을 관리 조회하는 기능이다.

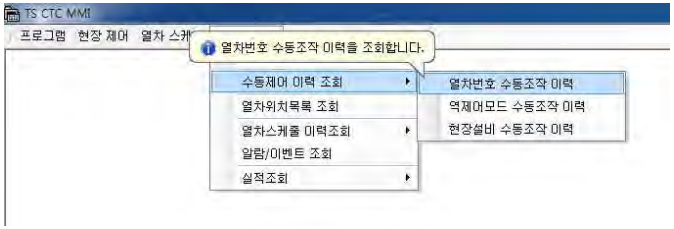
7.1.1 작업절차

작 업 명		수동제어이력조회	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차번호제어 이력	날짜, 역을 선택입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.	
2		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.	
3		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다. .	
1	역모드제어이력	날짜, 역을 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.	
2		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.	
3		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다. .	
1	현장설비제어 이력	날짜, 역, 구분(선로전환기,신호기,진로)를 선택입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.	
2		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.	
3		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다. .	

7.1.2 화면별 기능설명

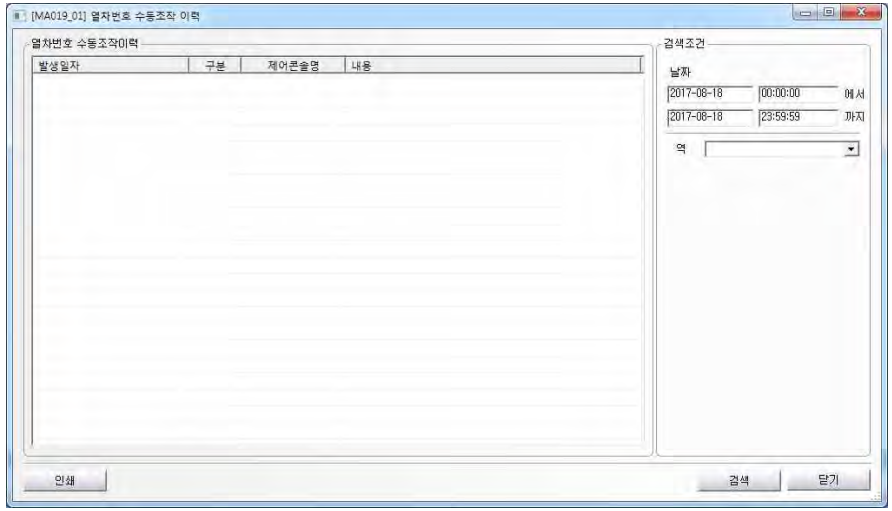
7.1.2.1 열차번호제어이력

DB 에 저장된 열차번호 조작이력을 검색조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고, 표시된 정보는 장표로 인쇄할 수 있다.



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [수동제어이력조회]의 [열차번호 수동조작이력]을 선택 하면 열차번호를 수동으로 조작한 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



(2) 검색조건

이력정보를 검색할 수 있는 정보가 나열된다. 운영자는 필요에 따라 검색항목들을 체크하여 필요한 정보를 검색할 수 있다.

[날짜] : 운영자가 열차번호를 조작한 날짜

[역] : 열차번호를 조작한 역

(3) 검색

[날짜], [역]을 선택한다. [검색]버튼을 눌러 이력 정보를 취득한다.

(4) 인쇄

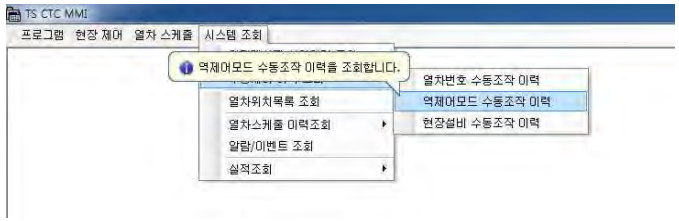
검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(5) 닫기

[닫기] 버튼은 눌러 열차번호 수동조작이력 화면을 종료한다.

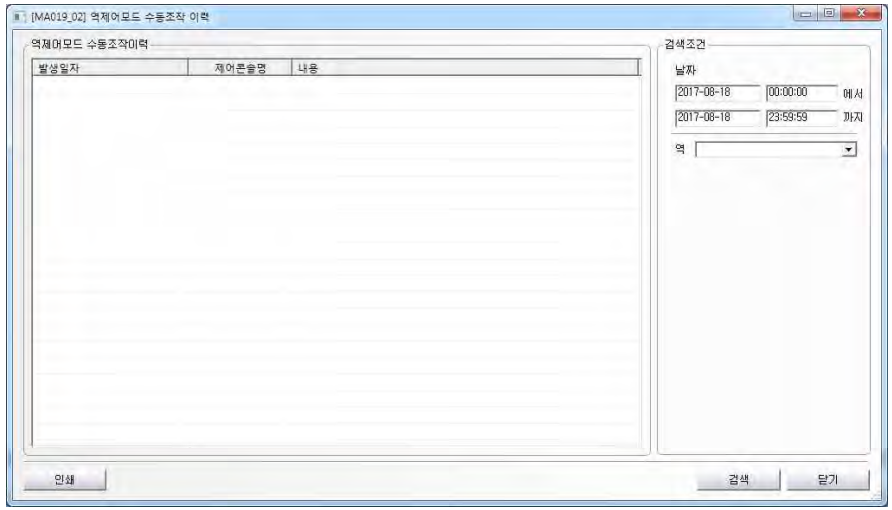
7.1.2.2 역모드제어이력

DB 에 저장된 역모드수제어이력을 검색조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고, 표시된 정보는 장표로 인쇄할 수 있다.



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [수동제어이력조회]의 [역제어모드 수동조작이력]을 선택 하면 역제어모드를 수동으로 조작한 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



(2) 검색

역모드제어를 조작한 날짜, 역을 선택입력하고 [검색] 버튼을 눌러 이력을 취득한다.

(3) 인쇄

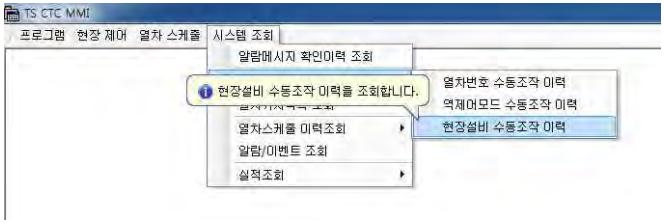
검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기

[닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다

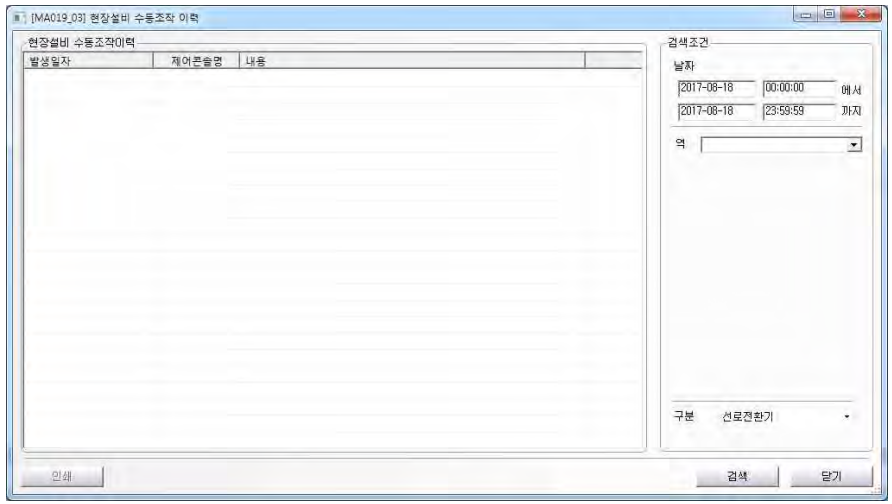
7.1.2.3 현장설비제어이력

DB 에 저장된 현장설비제어이력을 검색조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고, 표시된 정보는 장표로 인쇄할수 있다.



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [수동제어이력조회]의 [현장설비 수동조작이력]을 선택 하면 현장설비를 수동으로 조작한 이력에 대한 정보를 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



(2) 검색

역모드를 조작한 [날짜], 조작한 [역], 조작한 현장설비(신호기,선로전환기,진로)를 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 취득한다.

(3) 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기

[닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다

7.2 온라인 스케줄 조작 이력 조회

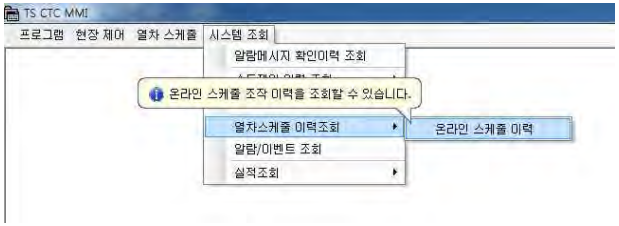
온라인스케줄이력은 운영자가 MMI 에서 온라인열차그래프나 온라인열차스케줄관리 화면을 통해 임시열차 생성이나, 운휴, 운휴복귀를 했을때 DB 에 저장된다.

7.2.1 작업절차

작 업 명		온라인스케줄이력조회	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	온라인스케줄 이력조회	실행은 [시스템조회]->[열차스케줄이력조회]-> [온라인스케줄이력]을 선택한다.	
2		날짜를 설정하고 [열차번호검색]버튼을 눌러 해당날짜의 열차번호를 알아낸다.	
3		선,구분(임시열차,운휴,운휴복귀), 조작콘솔, 열차번호를 선택하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.	
4		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 이력을 인쇄한다.	
5		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다. .	

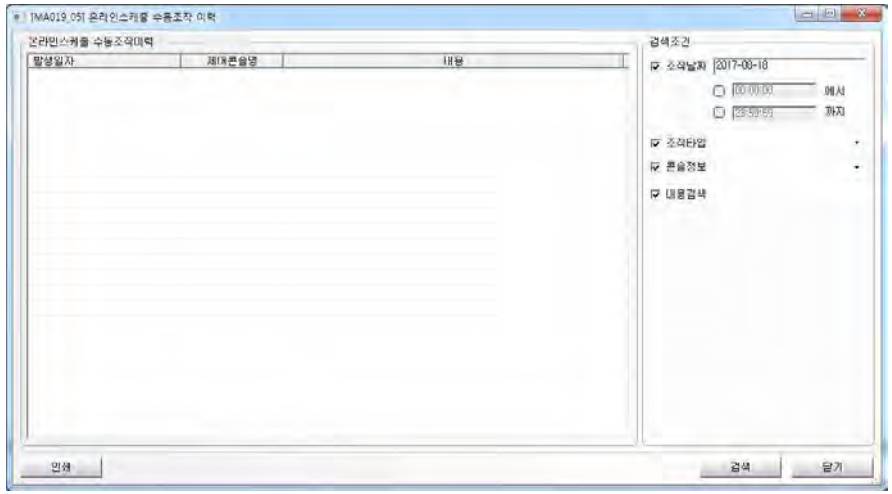
7.2.2 화면별 기능설명

DB 에 저장된 온라인스케줄이력을 조건에 따라 검색하여 화면에 표시하고. 표시된 정보는 장표로 인쇄할 수 있다



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [열차스케줄이력조회]의 [온라인 스케줄이력]을 선택 하면 온라인스케줄의 변경에 대한 이력을 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



(2) 검색조건

[조작날짜] : 스케줄을 조작하여 버전이 변경된 날짜

[조작타입] : 스케줄조작정보에 따른 버전구분

(ID생성, ID수정, ID삭제, 스케줄생성, 스케줄수정, 스케줄삭제 …)

[콘솔정보] : 스케줄 조작이 발생한 콘솔

[내용검색] : 내용중 특별히 원하는 단어를 넣어서 검색을 한다

(EX: ‘03100’ 또는 ‘특정이름’)

(3) 원하는 검색 선택

[조작날짜], [조작타입], [콘솔정보], [내용검색] 중 검색을 원하는 체크박스를 선택을 한다. (모두 선택하지 않으면 모든 정보를 다 가지고 온다.)

(4) 검색

[조작날짜], [조작타입], [콘솔정보], [내용검색] 중 체크한 검색조건의 검색을 하고픈 정보를 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력정보를 취득한다.

(5) 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(6) 닫기

[닫기] 버튼은 눌러 화면을 종료한다

7.3 알람 메시지 확인 이력 조회

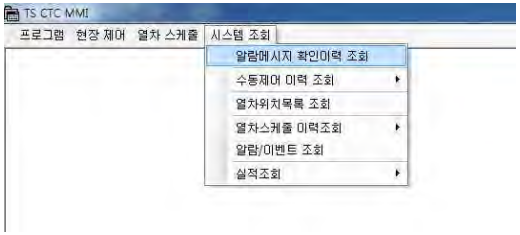
열차운행 및 사령의 제반업무에서 발생하는 각종알람은 종류에 따라 알람과 이벤트로 나눠진다. 알람중 F:중대한 오류, E:오류는 열차운행에 중대한 영향을 미치는 알람이므로, 운영자의 확인이 필요하며, 이 알람을 누가, 언제 확인하였는지를 조회하여 확인할수 있어야 한다. 알람메시지 확인이력은 이러한 기능을 제공한다.

7.3.1 작업절차

작 업 명		알람메시지확인이력	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	알람메시지확인 이력	날짜, 조작자, 조작콘솔, 종류를 선택 입력하고 [검색]버튼을 눌러 이력을 검색한다.	
2		[인쇄]버튼을 눌러 검색된 로그 내용을 인쇄한다.	
3		[닫기]버튼을 눌러 화면을 종료한다. .	

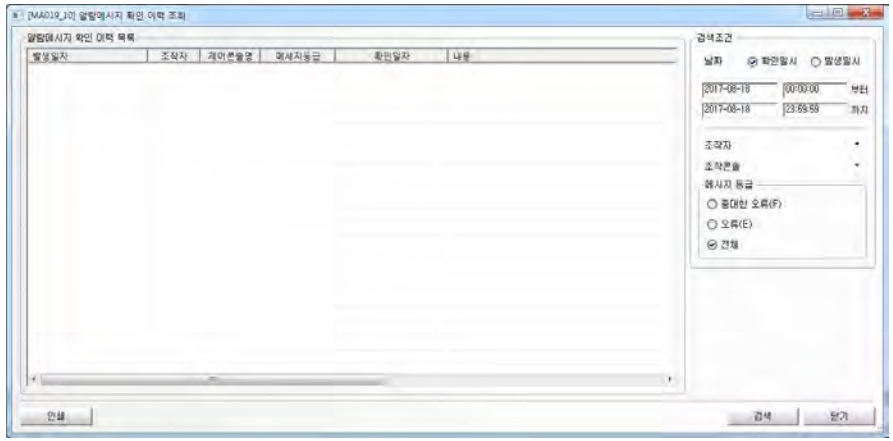
7.3.2 화면별 기능설명

DB 에 저장된 알람메시지확인이력 정보를 조회하고, 이력정보는 운영자 선택한 검색조건에 따라 필터링하여 표시할수 있다.



(1) 기능실행

메인 메뉴의 [시스템 조회]에서 [알람메세지 확인이력조회]을 선택하면 알람메시지 발생시 확인한 정보에 대한 이력을 조회 할 수 있는 화면이 나타난다.



(2) 검색

검색할 [날짜] 알람을 확인한 [확인일시]나 알람이 발생한 [발생일시]를 선택하고,

[조작자] 알람을 확인한 운영자, [조작콘솔] 조작자가 사용한 콘솔, 알람의 종류 (ex: 중대한 오류(F))를 선택하고 [검색]버튼을 눌러 원하는 이력정보를 취득한다.

(3) 인쇄

검색된 이력정보는 [인쇄]버튼을 눌러 장표로 출력한다.

(4) 닫기

[닫기] 버튼은 눌러 알람확인이력조회 화면을 종료한다.

8. 열차스케줄 시스템

8.1 온라인 열차스케줄 관리

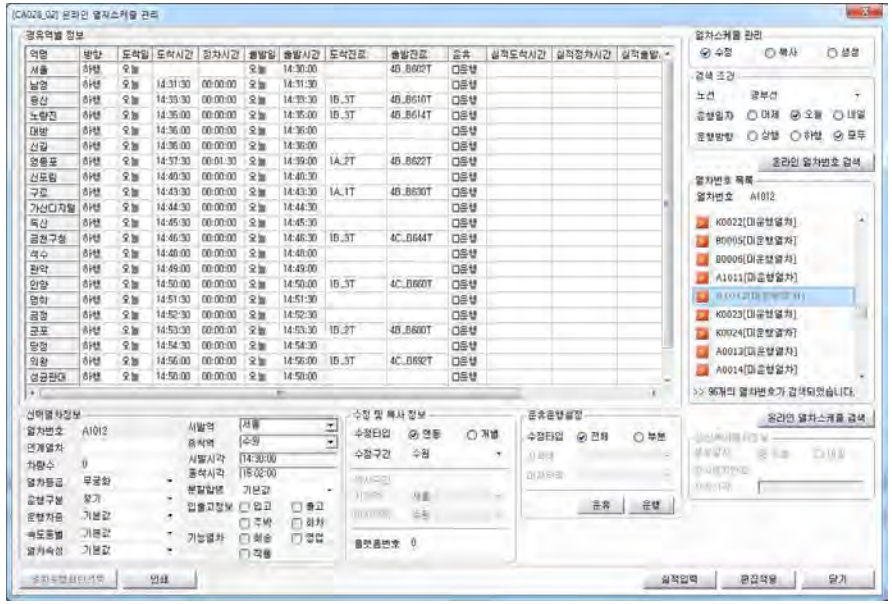
8.1.1 온라인 열차스케줄 수정

사용자가 원하는 특정 열차 스케줄를 검색하여 원하는 정보를 수정한다.

8.1.1.1 작업절차

작 업 명		온라인 열차스케줄 수정	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [온라인열차스케줄관리]를 선택한다,	
2		온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 수정모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄정보를 수정할 수 있다.	
3		수정하고자 하는 노선과 운행일자 운행방향을 선택한 후 [온라인 열차번호 검색]버튼을 누르면 수정하고자 하는 조건에 맞는 열차 번호들이 열차번호 목록에 표시된다.	
4		열차번호 목록중 원하는 열차번호를 입력하거나 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 누르면 열차에 맞는 경유역 정보들이 경유역 정보박스와 정보수정 박스 안에 표시가 된다.	
5		열차경유역 정보중에서 수정하기를 원하는 역명를 선택하고 열차정보 및 역스케줄정보를 수정한다.	
6		수정완료 후 [편집 적용]버튼을 누르면 수정한 온라인 열차스케줄이 적용이 된다.	

8.1.1.2 화면별 기능설명



(1) 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리]을 선택한다.

(2) 먼저 열차스케줄 관리 박스안에서 '수정',' 복사',' 생성' 중 '수정' 을 선택한 후 로드할 온라인 열차번호를 검색한다 검색방법은 검색조건그룹박스 안에서 '노선' (마우스를 이용해서 옆버튼을 클릭하면 노선정보들이 나온다 그중에서 원하는 노선을 선택한다.)정보, '운행일자' (어제,오늘,내일중 원하는 날짜를 선택한다.)정보 '운행방향' (상행,하향,모두중 원하는 날짜를 선택한다.)정보 선택한 후 [온라인 열차번호 검색] 버튼을 선택하면 열차번호 목록 그룹박스에 검색한 열차 정보들 이 표시된다.

(3) 열차 번호중 수정하고자 하는 열차를 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 클릭하면 열차 스케줄이 표시가 된다.

(4) 열차 스케줄 중 수정을 원하는 부분을 선택한 후 열차 정보 및 역 정보 스케줄을 정보수정 그룹박스안에 내용을 수정을 한다. 수정이 모두 끝난 후, [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 수정된 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭하면 수정한 열차스케줄은 취소가 되고 열차 수정 대화상자는

닫힌다. 또는 경유역별 정보 표를 직접 선택하여서 시간 및 진로를 수정 하여도 된다.

(5) 단 열차 패턴을 이용해서 수정을 하려고 한다면 정보수정에서 [열차패턴적용]버튼을 누른 후 열차 패턴 다이얼로그를 이용해서 열차 패턴을 불러온 후 스케줄 정보를 수정한 후 [편집적용]버튼을 이용해서 수정하여도 된다.

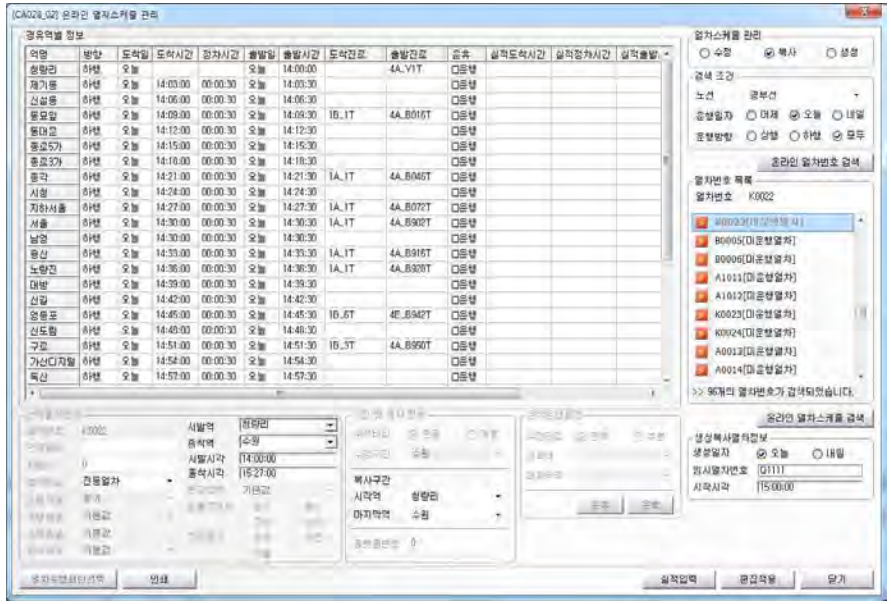
8.1.2 온라인 열차스케줄 복사

온라인상의 열차스케줄 중 사용자가 복사하기를 원하는 열차 스케줄을 복사할 수 있게 해놓은 기능 (기존의 열차스케줄을 이용해서 만듬으로 생성보다는 빠른 생성이 가능하다.)

8.1.2.1 작업절차

작 업 명		온라인 열차스케줄 복사	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[온라인열차스케줄관리]를 선택한다,	
2		온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 복사모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄정보를 복사할 수 있다.	
3		복사하고자 하는 노선과 운행일자 운행방향을 선택한 후 [온라인 열차번호 검색]버튼을 누르면 복사하고자 하는 조건에 맞는 열차 번호들이 열차번호 목록에 표시된다.	
4		열차번호 목록중 복사하길 원하는 열차번호를 입력하거나 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 누르면 열차에 맞는 경유역 정보들이 경유역 정보박스와 정보수정 박스 안에 표시가 된다.	
5		복사하고자 하는 열차 정보가 맞는지 확인한 후 복사 후 생성될 열차정보를 '복사열차정보'그룹박스안에 설정한다.	
6		복사정보 설정 완료 후 [편집 적용]버튼을 누르면 수정한 온라인 열차스케줄이 적용이 된다.	

8.1.2.2 화면별 기능설명



(1) 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리]을 선택한다.

(2) 먼저 열차스케줄 관리 박스안에서 '수정',' 복사',' 생성' 중 '복사' 을 선택한 후 복사할 온라인 열차번호를 검색한다 검색방법은 검색조건그룹박스 안에서 '노선'(마우스를 이용해서 옆버튼을 클릭하면 노선정보들이 나온다 그중에서 원하는 노선을 선택한다.)
정보, '운행일자'(어제,오늘,내일중 원하는 날짜를 선택한다.)정보
'운행방향'(상행,하향,모두중 원하는 날짜를 선택한다.)정보 선택한 후 [온라인 열차번호 검색] 버튼을 선택하면 열차번호 목록 그룹박스에 검색한 열차 정보들이 표시된다.

(3) 열차 번호중 복사하고자 하는 열차를 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 클릭하면 열차 스케줄이 표시가 된다.

(4) 복사하고자 하는 열차 스케줄이 맞으면 새로 복사될 열차 정보를 복사열차정보 그룹박스(운행일자 임시열차번호 시작시각)에 설정한다. 설정이 모두 끝난 후, [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 복사할 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용]

버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭하면 복사할 열차스케줄은 취소가 되고 열차 수정 대화상자는 닫힌다.

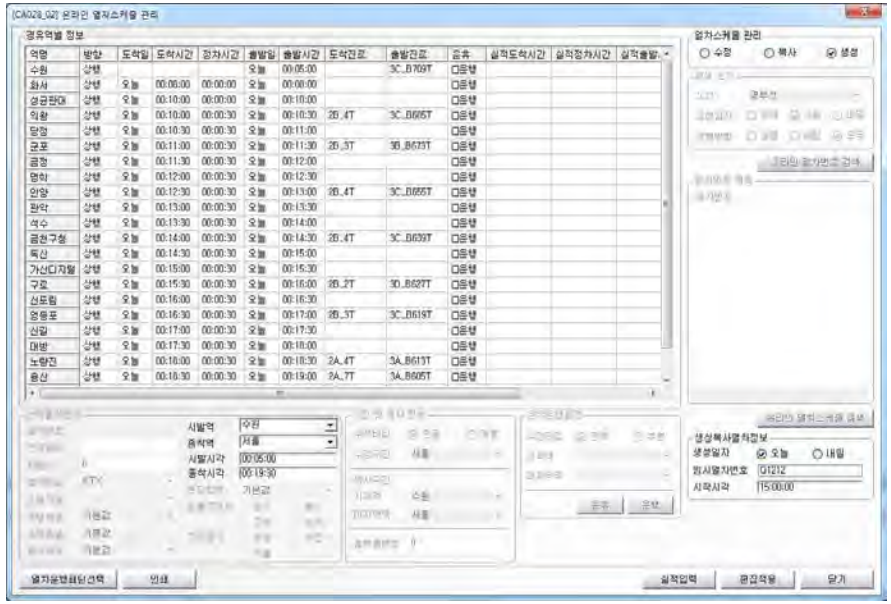
8.1.3 온라인 열차스케줄 생성

임시열차의 필요 시 열차스케줄에 임시열차 스케줄을 경합이 없도록 작성하여 반영한다. 이렇게 작성된 열차스케줄을 이용하여 자동진로 설정 시스템이 자동진로제어 수행이 가능하게 하여, 열차의 정시 운행 및 안전운행을 할 수 있도록 열차스케줄 작성시스템을 제공한다. 임시열차는 온라인 및 오프라인 열차스케줄에서도 생성할 수 있다.

8.1.3.1 작업절차

작 업 명		온라인 열차스케줄 생성	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [온라인열차스케줄관리]를 선택한다,	
2		온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 생성모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄를 생성할 수 있다.	
3		생성하고자 하는 열차정보를 설정한 후 [열차패턴정보] 버튼을 선택하면 '열차패턴적용' 다이얼로그가 표시된다.	
4		표시된 '열차패턴적용' 다이얼로그에서 원하는 열차패턴을 선택하면 선택한 패턴에 맞는 열차경유역정보가 온라인 열차스케줄관리 다이얼로그에 표시된다	
5		생성하고자 하는 열차 정보가 맞는지 확인한 후 [편집 적용] 버튼을 누르면 수정한 온라인 열차스케줄이 생성 된다.	

8.1.3.2 화면별 기능설명



(1) 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리]을 선택한다.

(2) 먼저 열차스케줄 관리 박스안에서 '수정','복사','생성'중 '생성'을 선택한 선택한 후 , 생성하고자 하는 새로운 열차의 정보 설정한다. 새로운 열차 정보는 생성복사열차정보 박스안에 '생성일자'(어제,오늘,내일중 생성되길 원하는 날짜를 선택), '열차번호'(생성되고자하는 열차번호를 입력), '연계열차'(연계되고자하는 열차 번호를 입력), '시작출발시각'(생성되는 열차의 시작시간을 입력)를 설정한다.

(3) 정보설정을 하고 난 후 [열차패턴적용] 버튼을 선택한 후 표시되는 '열차패턴적용' 다이얼 로그를 이용해서 원하는 열차패턴을 선택한다. (생성복사열차정보는 설정은 열차패턴을 설정한후 입력 하여도 무관하다.)

(4) [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 생성할 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭하면 생성할 열차스케줄은 취소가 되고 열차 수정 대화상자는 닫힌다.

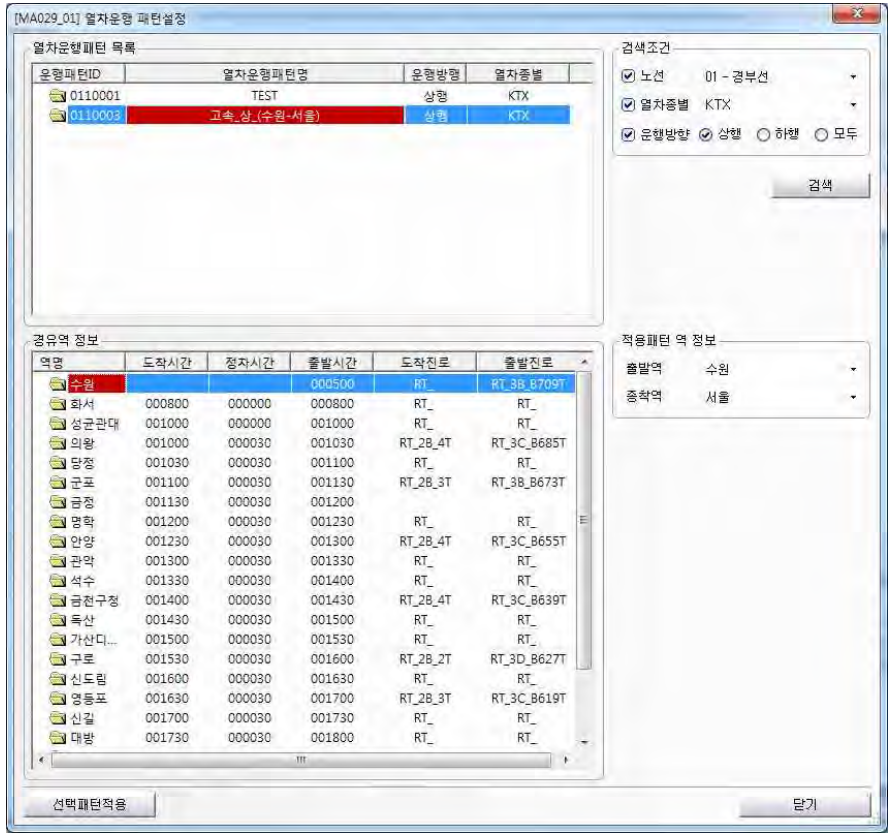
8.1.4 열차운행 패턴설정

열차스케줄 생성이나 수정시 여러패턴중 사용자가 원하는 패턴을 검색하여서 검색한 패턴을 이용하여 새로운 열차스케줄 생성이나 수정에 사용한다.

8.1.4.1 작업절차

작 업 명		열차운행패턴설정	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차운행 패턴설정 화면	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[온라인열차스케줄관리]를 선택한 후 표시되는 다이얼로그에서 [열차패턴설정]버튼을 누른다.	
2		검색조건 그룹박스에서 원하는 운행패턴을 검색하기 위한 조건을 선택한 후 [열차운행패턴검색]버튼을 누른다.	
3		열차운행패턴이 표시가 된다 표시된 열차운행패턴중 원하는 열차운행패턴을 선택한 후 출발역과 종착역을 선택한다.	
4		[선택패턴적용] 버튼을 누르면 선택된 운행패턴이 상위 다이얼로그에 적용이 된다.	

8.1.4.2 화면별 기능설명



(1) 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리] 을 선택한 후 표시되는 다이얼로그에서 [열차패턴설정]버튼을 누른다(또는 [열차스케줄] -> [오프라인열차스케줄 관리]안에 열차스케줄 편집 다이알로그 안에 [열차패턴설정]버튼)

(2) 먼저 검색조건 그룹박스 안에 '노선','열차종별','운행방향' 중 검색하기를 원하는 조건들을 선택한 후 조건들의 정보를 설정한 후. [열차운행패턴 검색] 버튼을 누른다. 그러면 조건에 맞는 열차운행패턴들이 '열차운행패턴목록'에 표시된다. 단, 체크를 하지않은체 검색을 하게 되면 체크하지 않은 조건에 맞는 운행패턴들만 표시된다.(즉 모두 체크하지 않으면 모든 패턴이 검색된다.)

(3) 검색된 열차운행패턴중 원하는 운행패턴을 선택하면 경유역 정보가 표시되는데

표시역 정보가 표시 후 '적용패턴 역 정보' 안에 '출발역' 과 '종착역' 을 선택한다.

(4) 선택 후 [선택패턴적용]버튼을 누르면 선택된 '출발역' 부터 '종착역' 까지 운행패턴을 가지는 열차패턴이 적용된다. 단 [선택패턴적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 운행패턴이 적용이 되지않고 다이얼로그가 닫히게 된다.

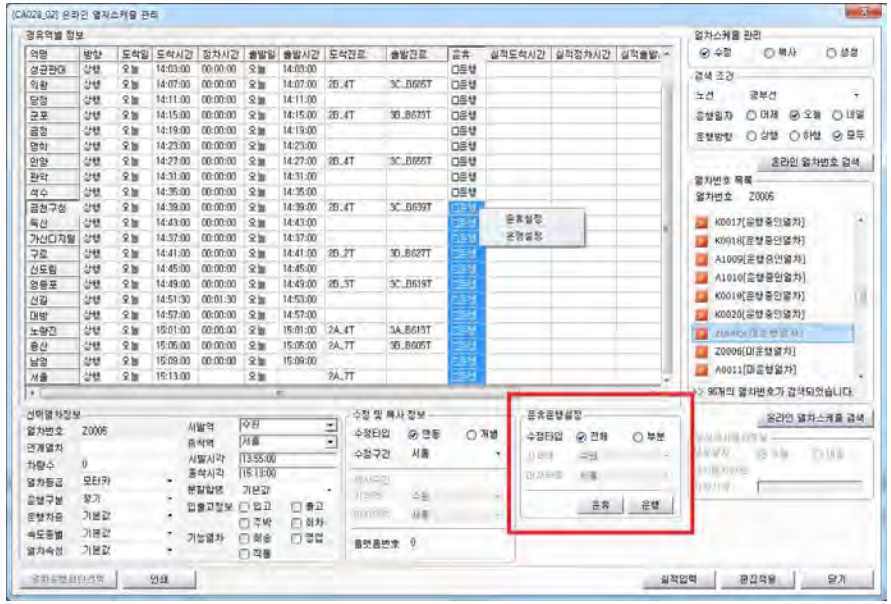
8.1.5 운휴열차 관리

온라인으로 운행되는 열차 중 운휴로 등록할 열차를 운휴 시키고 복귀시키는 기능을 가지며, 운휴열차를 검색 관리한다.

8.1.5.1 작업절차

작 업 명		운휴열차관리	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	온라인 열차스케줄 관리화면	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[온라인열차스케줄관리]를 선택한다,	
2		온라인 열차 스케줄 관리에서 열차스케줄 관리 그룹박스안에 수정모드를 선택한 후에 온라인 열차스케줄를 수정할 수 있다.	
3		수정하고자 하는 노선과 운행일자 운행방향을 선택한 후 [온라인 열차번호 검색]버튼을 누르면 운휴하고자 하는 조건에 맞는 열차 번호들이 열차번호 목록에 표시된다.	
4		나타난 열차번호중 운휴를 해야할 열차나 복귀를 할 열차를 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 누르면 경유역정보가 표시가 된다.	
5		표시된 정보중 원하는 특정역이나 전체역을 원하는 운휴정보를 설정한다.	
6		운휴정보 설정후 [편집 적용]버튼을 누르면 설정된 운휴정보가 적용이 된다.	

8.1.5.2 화면별 기능설명



(1) 매뉴에 [열차스케줄] -> [온라인 열차스케줄관리] 을 선택한다.

(2) 먼저 열차스케줄 관리 박스안에서 '수정','복사','생성'중 '수정'을 선택한 후 운휴할 온라인 열차번호를 검색한다 검색방법은 검색조건그룹박스 안에서 '노선'(마우스를 이용해서 옆버튼을 클릭하면 노선정보들이 나온다 그중에서 원하는 노선을 선택한다.)
정보,'운행일자'(어제,오늘,내일중 원하는 날짜를 선택한다.)
정보,'운행방향'(상행,하향,모두중 원하는 날짜를 선택한다.)정보 선택한 후 [온라인 열차번호 검색] 버튼을 선택하면 열차번호 목록 그룹박스에 검색한 열차 정보들이 표시된다.

(3) 열차 번호중 운휴하고자 하는 열차를 선택한 후 [온라인 열차스케줄 검색] 버튼을 클릭하면 열차 스케줄이 표시가 된다.

(4) 운휴운행설정에서 전체 또는 부분을 선택하여 전체운휴 및 구간운휴를 지정할 수 있다. 구간운휴 시는 전체경유역중 구간운휴 설정할 시작 역과 마지막 역을 선택하여 구간운휴

지정한다. 또는 운휴선택을 원하는 구간을 선택한 후 오른쪽마우스를 누르면 나오는 "운휴설정","운행설정"매뉴 중 선택하여 운휴를 지정한다.

(5) [편집적용]버튼을 클릭하여 서버로 운휴정보가 설정된 스케줄정보를 송신한다. 단 [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 클릭하면 설정한 열차스케줄은 취소가 되고 열차 수정 대화상자는 닫힌다.

8.2 오프라인 열차 스케줄 관리

8.2.1 오프라인 열차스케줄 ID 관리

오프라인 열차스케줄에 ID 체계로 분류하여 스케줄의 생성 및 수정, 복사, 삭제 등을 통하여 오프라인 스케줄 ID 를 관리한다

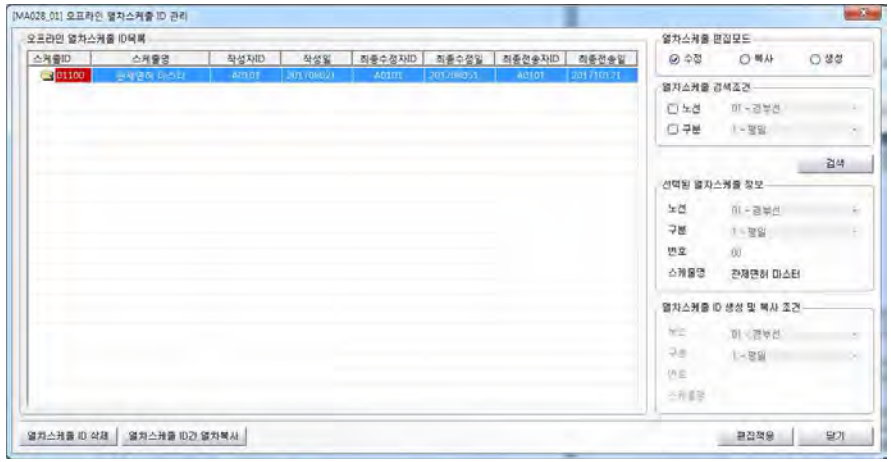
8.2.1.1 작업절차

작 업 명		오프라인 열차스케줄 ID 관리	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	수정	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄 ID 관리]를 선택한다.	
2		열차스케줄 ID 편집모드에서 '수정'을 선택한다.	
3		오프라인 열차스케줄 ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
4		표시된 스케줄 ID 목록 중 수정하기 원하는 스케줄을 선택하고 수정을 한다.	
5		[편집적용] 버튼을 누른다.	
1	복사	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄 ID 관리]를 선택한다.	
2		열차스케줄 ID 편집모드에서 '복사'을 선택한다.	
3		오프라인 열차스케줄 ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
4		표시된 스케줄 ID 목록 중 복사하기 원하는 열차스케줄 ID 을 선택하고 복사하고자 하는 열차스케줄 ID 정보를 입력한다.	
5		[편집적용] 버튼을 누른다.	
1	생성	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄 ID 관리]를 선택한다.	
2		열차스케줄 ID 편집모드에서 '생성'을 선택한다.	
3		새로생성할 열차스케줄 ID 정보를 입력한다.	
4		[편집적용] 버튼을 누른다.	
1	삭제	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]->[오프라인열차스케줄 ID 관리]를 선택한다.	
2		오프라인 열차스케줄 ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3		표시된 스케줄 ID 목록 중 삭제하기 원하는 스케줄을 선택 한다.	

4		[열차스케줄 ID 삭제] 버튼을 누른다.	

8.2.1.2 화면별 기능설명

오프라인 열차스케줄 ID 정보를 사용자가 원하는데로 수정하는데 사용한다.



(1) MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인 열차스케줄 ID관리]를 선택한다..

(2) 열차스케줄 ID 편집모드를 '수정' 모드로 선택한다.

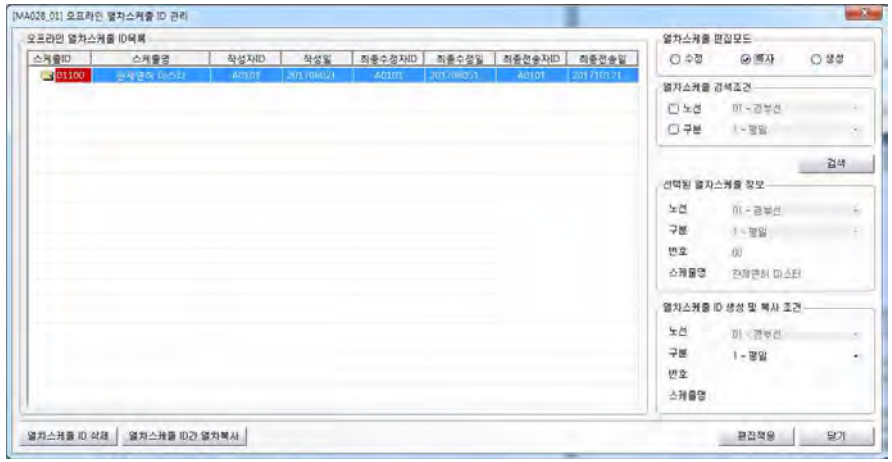
(3) 오프라인 열차스케줄ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스 안에 '노선'정보와 '구분' 정보에 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색] 버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.

(4) 표시된 스케줄ID 목록 중 수정하기 원하는 스케줄을 선택하고 선택된 스케줄 폼에서 스케줄명을 수정한다.

수정 후 [편집적용] 버튼을 누르면 수정 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 수정되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알 로그가 닫히게 된다

8.2.1.3 오프라인 열차스케줄 ID 복사

오프라인 열차스케줄 ID 정보를 기존에 정보를 복사하여서 새로운 열차스케줄 ID 정보를 만드는데 사용한다.



(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄ID관리]를 선택한다..

(2) 열차스케줄 ID 편집모드를 '복사'모드로 선택한다.

(3) 오프라인 열차스케줄ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스 안에 '노선정보'와 '구분정보'에 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색] 버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.

(4) 표시된 스케줄ID 목록 중 복사하기 원하는 열차스케줄ID을 선택한다.

(5) 열차스케줄ID 생성 및 복사조건 안에 복사하고자 하는 열차스케줄ID 정보를 입력한다.

(6) 입력 후 [편집적용] 버튼을 누르면 복사 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 복사되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그가 닫히게 된다

8.2.2 오프라인 열차스케줄 ID간 열차복사

오프라인 열차스케줄 ID 정보안에 열차정보를 다른 열차스케줄 ID 에 복사하는데 사용한다.

8.2.2.1 작업절차

작 업 명		오프라인 열차스케줄 ID 열차복사	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	오프라인 열차 스케줄 ID 관리	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄 ID 관리]를 선택한다.	
2		오프라인 열차스케줄 ID 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3		표시된 스케줄 ID 목록 중 복사하기 원하는 스케줄을 선택한다	
4		[열차스케줄 ID 간 열차복사] 버튼을 누른다.	
5	오프라인 열차스케줄 ID 간 열차복사	열차스케줄 ID 간 열차복사 다이알로그에서 복사될 오프라인 스케줄 ID 검색한다.	
6		원본 열차번호목록에서 복사할 열차번호를 선택한다	
7		[열차복사]버튼을 누른다.	

8.2.2.2 화면별 기능설명



(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄ID관리]를 선택한다..

(2) 오프라인 열차 스케줄 ID관리 다이알로그에서 [열차스케줄 ID간 열차복사] 버튼을 누른다.('열차스케줄 ID간 열차복사'가 표시된다.)

(3) '열차스케줄 ID간 열차복사'다이알로그에서 오프라인 열차스케줄ID (원본) 그룹박스의 '노선' ,'구분' 정보를 설정한 후 [검색] 버튼을 이용해서 복사할 열차스케줄ID 목록을 검색한다. (같은 방법으로 오프라인 열차스케줄ID(대상)에서도 검색을 한다.)

(4) 검색된 오프라인 스케줄ID목록(원본)에서 복사할 스케줄ID를 선택하고, 오프라인 스케줄ID목록(대상)에서 복사될 스케줄ID를 선택하면 열차번호 목록이 표시되는데 원본 열차번호목록에서 복사될 열차번호를 선택하고 '복사될 열차스케줄 정보'에 복사될 '열차번호'와 '출발시간'을 입력한 후 [>>]버튼을 누르면 열차가 복사된다..

(5) 잘못 복사했을 경우나 삭제하고 싶은 열차번호가 있을 경우 '열차번호 목록(대상)' 에서 삭제할 열차번호를 선택하고 [<<]버튼을 누르면 선택한 열차 번호가 삭제된다.

(6) 원하는 열차를 모두 복사한 후[편집적용]버튼을 누르면 수정한 DATA가 저장된다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 복사가 되지 않고 ID간 열차 복사 다이알 로그가 닫히게 된다

8.2.3 오프라인 열차 스케줄 관리

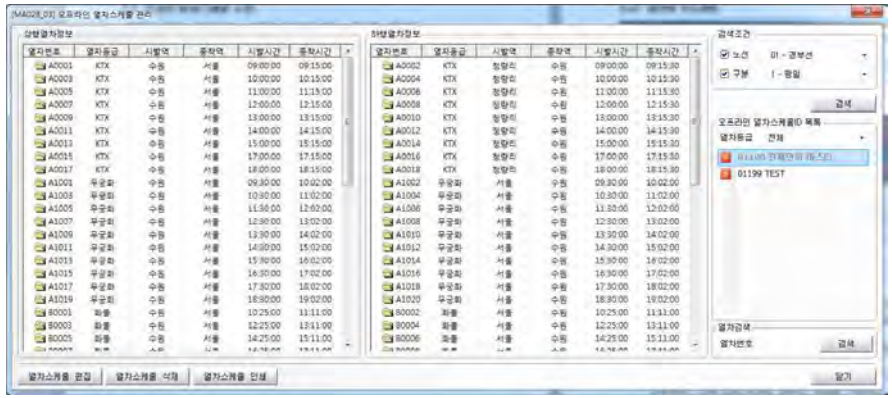
오프라인 열차 스케줄의 검색을 도와주는 기능, 열차를 추가, 수정, 삭제등의 기능을 할 수 있다.

오프라인 열차스케줄을 수정하는 작업은 오프라인 열차 그래프에서 뿐만 아니라 MMI 에서도 기능을 수행할 수 있다.

8.2.3.1 작업절차

작 업 명		오프라인 열차 스케줄 관리	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3		표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID 를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	

8.2.3.2 화면별 기능설명



(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선' 정보와 ' 구분' 정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다. 열차 종별을 선택하면 열차 종별에 맞추어서 열차가 검색 된다.

8.2.4 오프라인 열차 스케줄 수정

이미 만들어진 열차 스케줄을 사용자가 필요하게 스케줄을 수정할 때 사용한다.

8.2.4.1 작업절차

작 업 명		오프라인 열차스케줄 수정	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3		표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID 를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4		표시된 열차스케줄정보들중 수정하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.	
5	오프라인 열차스케줄 편집	새로 표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '수정'모드를 선택한다.	
6		경유역 정보에서 수정하고 싶은 역을 선택하고 수정을 한다.	
7		수정이 완료후 [편집적용] 버튼을 누른다.	

8.2.4.2 화면별 기능설명



(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선' 정보와 ' 구분' 정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다

(4) 표시된 열차스케줄정보들 중 수정하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

(5) 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '수정'모드를 선택한다.

(6) 경유역 정보 그룹박스에서 수정하고 싶은 역을 선택하고 열차수정 정보에서 선택한 역에 대한 열차 정보를 수정한다. (수정 타입에서 연동설정후 시간을 수정하면 그 역에서부터 순차적으로 시간이 증가되어서 수정이 되고, 개별설정으로 선택했을 경우엔 선택된 역 시간만 수정이 된다.) 또는 '경유역 정보' 표 안을 선택한 후 직접 수정 하여도 된다.

(7) 열차정보 수정 완료 후 [편집적용] 버튼을 누르면 수정 정보를 송신한다. 단, [편집적용]버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 수정되지 않고 오프라인열차스케줄 편집 다이알 로그가 닫히게 된다.

(8) [열차운행패턴선택]을 이용해서 새로운 패턴을 불러와서 수정하여도 된다.

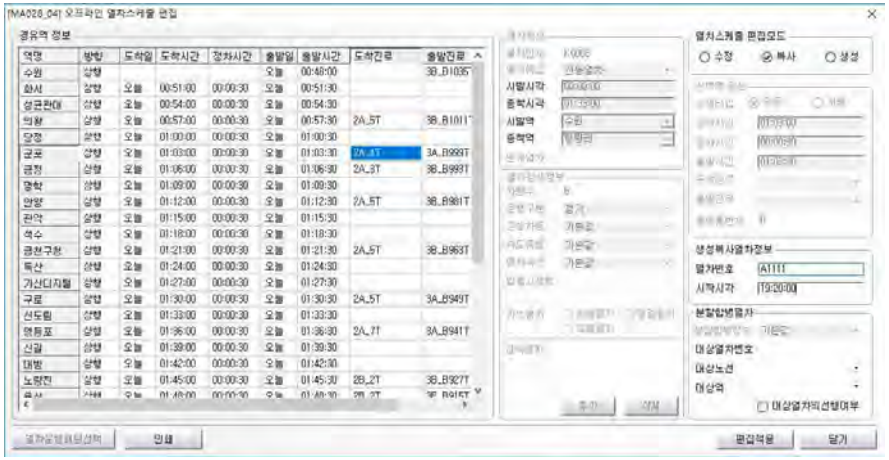
8.2.5 오프라인 열차 스케줄 복사

기존의 만들어진 열차 스케줄을 이용해서 새로운 열차스케줄을 만들 때 사용한다.

8.2.5.1 작업절차

작 업 명		오프라인 열차스케줄 복사	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3		표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID 를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4		표시된 열차스케줄정보들중 복사하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.	
5	오프라인 열차스케줄 편집	새로 표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '복사'모드를 선택한다.	
6		열차 수정 정보에 새로 복사될 열차정보를 입력한다.	
7		입력이 완료 후 [편집적용] 버튼을 누른다.	

8.2.5.2 화면별 기능설명



(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선' 정보와 ' 구분' 정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다

(4) 표시된 열차스케줄정보들 중 복사하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

(5) 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '복사'모드를 선택한다.

(6) 열차 수정 정보안에 새로 복사될 열차번호, 연계열차, 차량수를 입력하고, 접속열차관리에서 접속열차 정보를 입력한다.

(7) 복사할 열차정보 입력 후 [편집적용] 버튼을 누르면 복사 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 복사되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알 로그가 닫히게 된다.

8.2.6 오프라인 열차스케줄 생성

오프라인 상에 새로운 열차스케줄을 만드려고 할 때 사용한다.

8.2.6.1 작업절차

작 업 명		오프라인 열차스케줄 생성	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3		표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID 를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4		[열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.	
5	오프라인 열차스케줄 편집	새로 표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '생성'모드를 선택한다.	
6		[열차운행패턴선택]버튼을 누른 후 열차운행패턴다이얼로그에서 원하는 패턴을 선택한 후 패턴적용을 한다.	
7		패턴적용 새로 생성될 열차정보를 설정한다.	
8		설정이 완료 후 [편집적용] 버튼을 누른다.	

8.2.6.2 화면별 기능설명



(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선' 정보와 ' 구분' 정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다

(4) 표시된 열차스케줄정보들 중 수정하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

(5) 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에 '열차스케줄 편집모드'에서 '생성'모드를 선택한다.

(6) [열차운행패턴선택] 버튼을 누른 면 열차운행패턴 다이얼로그가 나타나면 원하는 패턴을 선택한 후 패턴적용을 한다.

(7) 열차운행패턴 선택 후 새로 생성될 열차번호, 연계열차, 차량수를 입력하고, 접속열차관리에서 접속열차 정보를 입력한다.

(8) 생성될 열차정보 입력 후 [편집적용] 버튼을 누르면 생성 정보를 송신한다. 단, [편집적용] 버튼을 누르기 전에 [닫기] 버튼을 누르면 생성되지 않고 오프라인 열차스케줄 편집 다이알 로그가 닫히게 된다

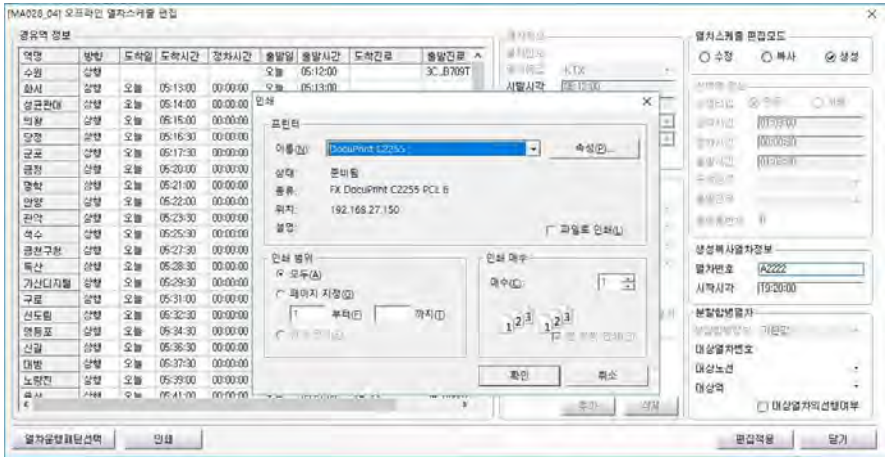
8.2.7 오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄

오프라인 열차스케줄에 사용자가 원하는 열차스케줄을 인쇄하는데 사용한다.

8.2.7.1 작업절차

작 업 명		오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3		표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID 를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4		인쇄를 원하는 열차를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.	
5	오프라인 열차스케줄 경유역 인쇄	[오프라인 열차스케줄 편집]화면에서 [인쇄] 버튼을 누른다..	
6		인쇄 화면이 나타난다. 원하는 인쇄 정보를 설정한 후 [확인] 버튼을 누른다.	

8.2.7.2 화면별 기능설명



(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선' 정보와 ' 구분' 정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다

(4) 표시된 열차스케줄정보들 중 인쇄하고 싶은 열차정보를 선택한 후 [열차스케줄 편집] 버튼을 누른다.

(5) 새로표시된 오프라인 열차스케줄 편집 다이알로그에서 [인쇄] 버튼을 누른다.

(6) 인쇄 다이얼로그가 나면 확인 버튼을 누른다.

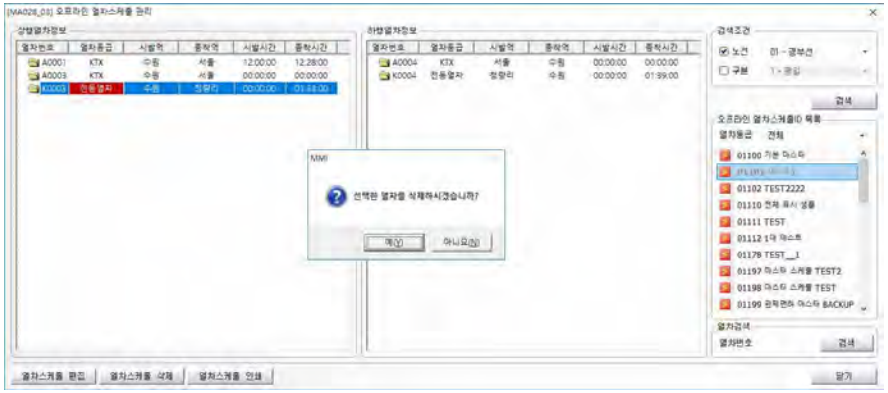
8.2.8 오프라인 열차스케줄 삭제

오프라인상에 사용자가 필요없다고 생각되는 열차스케줄을 삭제할 때 사용한다.

8.2.8.1 작업절차

작 업 명		오프라인 열차스케줄 삭제	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3		표시된 스케줄 ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄 ID 를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4		삭제하기 원하는 열차스케줄 선택 후 [열차스케줄 삭제] 버튼을 누른다.	

8.2.8.2 화면별 기능설명



(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선' 정보와 ' 구분' 정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 검색하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차 정보그룹박스와 하행열차 정보그룹박스에 선택한 열차스케줄의 정보들이 표시된다.

(4) 표시된 열차정보들 중 삭제하기를 원하는 열차를 선택한 후 [열차스케줄 삭제] 버튼을 누르면 선택된 열차가 삭제된다.

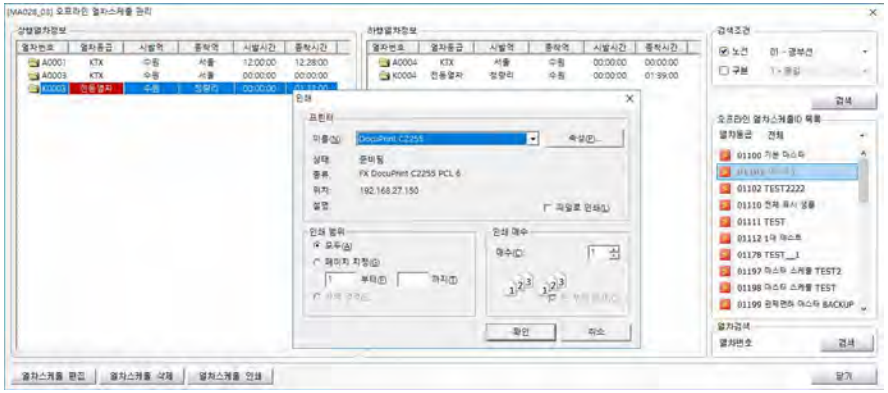
8.2.9 오프라인 열차스케줄 인쇄

오프라인 열차스케줄에 사용자가 원하는 열차스케줄을 인쇄하는데 사용한다.

8.2.9.1 작업절차

작 업 명		오프라인 열차스케줄 인쇄	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	오프라인 열차 스케줄 관리	MMI 의 메인매뉴에서 [열차스케줄]-> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.	
2		오프라인 열차스케줄 관리 다이얼로그에 검색조건 그룹박스에서 검색하고자하는 조건을 입력하고 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄 ID 목록에 조건에 맞는 정보들이 표시된다.	
3		표시된 스케줄 ID 목록 중 인쇄하기 원한 스케줄 ID 를 선택하면 상행열차정보그룹박스와 하행열차정보그룹박스에 선택한 스케줄의 열차정보들이 표시된다.	
4		[열차스케줄 인쇄] 버튼을 누른다.	

8.2.9.2 화면별 기능설명



(1) MMI의 메인매뉴에서 [열차스케줄] -> [오프라인열차스케줄관리]를 선택한다.

(2) 오프라인열차스케줄관리 다이얼로그에 '검색조건' 그룹박스에 '노선' 정보와 ' 구분' 정보를 설정한 후 [검색]버튼을 누르면 오프라인 스케줄ID 목록에 설정한 조건에 맞는 오프라인열차 스케줄ID목록이 표시된다.

(3) 표시된 오프라인열차스케줄ID 목록 중 인쇄하기 원한 스케줄ID를 선택하면 상행열차 정보그룹박스와 하행열차 정보그룹박스에 선택한 스케줄의 상세 열차정보들이 표시된다.

(4) [열차스케줄 인쇄] 버튼을 누르면 선택된 열차스케줄ID 별 열차정보가 인쇄된다.

9. 열차 그래프의 실행 및 작성

열차그래프는 다양한 용도로 이용할 수 있는 시스템이다. 임시열차 운행요구 또는 사고 / 단선운전과 같은 돌발상황 발생시 효과적인 통제를 위해 시간에 따른 열차의 위치를 표현하여 열차별 운행상황과 계획, 그리고 경합을 예측하기 위한 수단으로 이용된다. 이러한 열차의 계획, 실적, 현재의 운행상황과 타 열차와의 경합여부를 판단하기 위해 운영자가 손쉽게 열차그래프를 조회 및 출력할 수 있게 구성되어 있다.

임시열차 운행요구 및 운송수요 증가, 돌발상황 발생시 열차 통제를 위한 신속하게 열차그래프 작성을 할 수 있도록 다양한 기능을 제공하고 있다. 사용자 정의 화면설정 기능, 열차스케줄 편집에 의한 열차스케쥴 작성, 수정, 추가, 검색기능을 제공한다

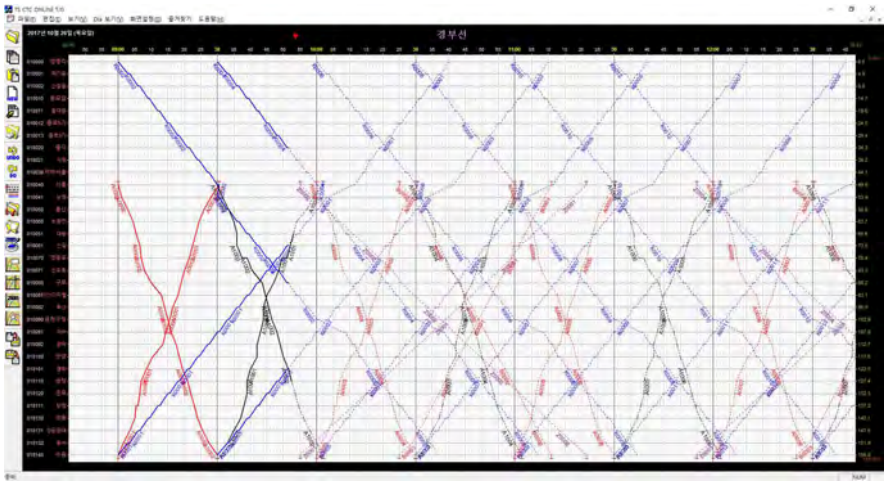
9.1 온라인 / 오프라인 그래프 실행

9.1.1 작업절차

작 업 명		온라인 / 오프라인 열차 그래프 실행	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	온라인 열차 그래프 실행	MMI 에서 온라인 열차그래프 실행 매뉴를 선택한다.	
2		열차 그래프의 파일매뉴에서 열기매뉴를 선택한 후, 스케줄열기 다이얼로그로 원하는 스케줄을 직접 오픈한다.	
3		해당 스케줄 정보를 로딩하고 그래프출력화면에 열차 스케줄을 출력한다.	

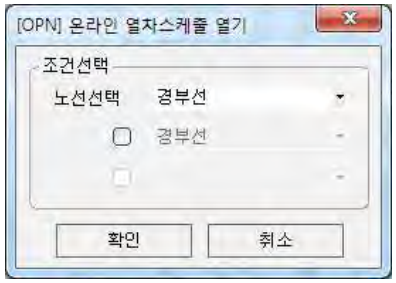
9.1.2 화면별 기능설명

9.1.2.1 온라인 열차그래프 실행

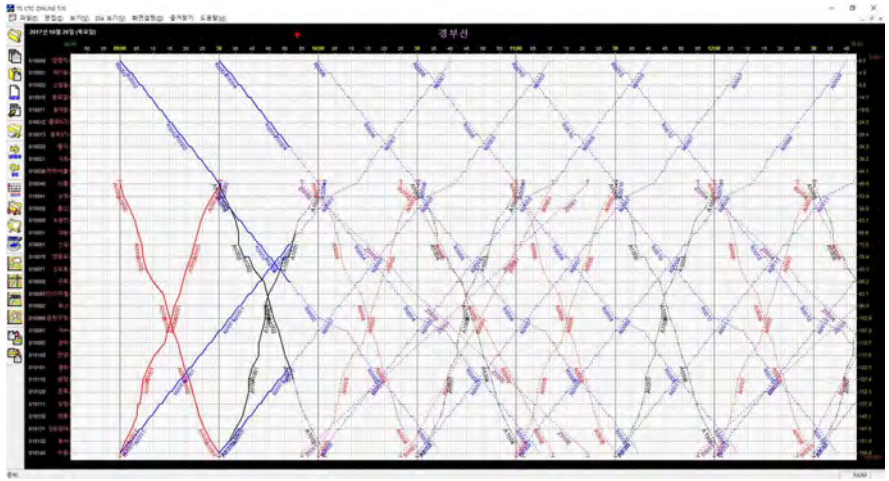


(1) MMI화면에서 매뉴에서 [열차그래프] -> [온라인열차그래프]를 선택하여 온라인 열차 그래프를 실행한다.

9.1.2.2 온라인 열차 스케줄 열기

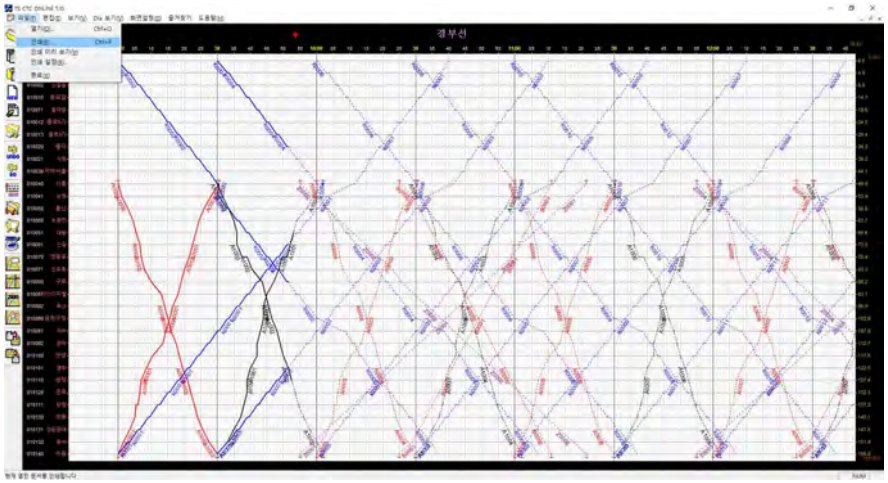


(1) 파일매뉴에서 열기매뉴를 선택하여 원하는 노선정보를 선택한 후, 열차 스케줄정보를 로드할 수 있다.

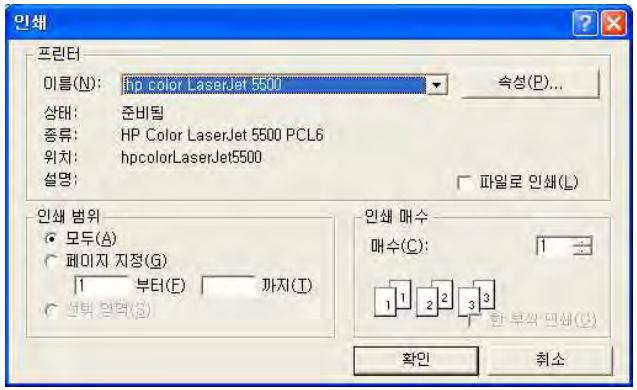


9.1.2.3 온라인 열차 스케줄 출력

온라인 열차스케줄 화면에 표시된 열차스케줄정보를 프린터로 출력하는 기능이다.



(1) 메인매뉴의 [파일]에서 [인쇄]매뉴를 선택하면 아래그림과 같은 인쇄폼이 나타난다.



(2) 원하는 프린터와 기타속성을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 출력이 된다.

9.2 온라인 열차 그래프 작성

열차 종류 및 그래프의 색상 및 형태설정, 각종 환경설정 기능, 그래프의 확대 및 축소,

열차종류에 따른 열차스케줄 패턴정보에 따라 자동적으로 열차스케줄을 작성해주는 기능이 있다.

9.2.1 작업절차

작 업 명		열차선 편집	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	온라인 열차 그래프 열차추가	오픈된 온라인 열차스케줄에 새로운 신규 임시열차를 추가한다.	

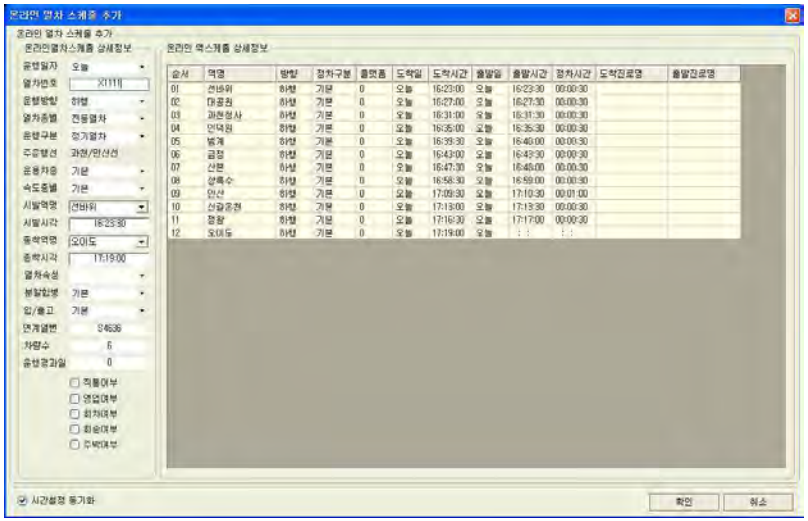
9.2.2 화면별 기능설명

9.2.2.1 온라인 열차추가 화면

이미 만들어놓은 패턴을 가지고 임시열차를 생성하려고 할 때 사용하는 기능이다.

(1) 메인매뉴 [편집]에서 [열차생성]를 선택하고 새로이 임시열차를 등록할 수 있도록 하는 스케줄 추가 대화상자를 오픈한다.

(2) 열차종별 및 열차진행방향으로 패턴을 검색하여 검색된 패턴에서 출발/종착역을 선택하여 특정범위의 경유역을 선택한 후 [확인]버튼을 선택하여 열차를 생성한다.



(3) 위의 그림과 같이 온라인 열차 스케줄 폼이 나타난다.

(4) 온라인 열차스케줄 폼에서 원하는 열차번호를 입력하고 기타 열차의 기본정보들을 설정할 수 있다. 좌측의 역 스케줄 정보에서는 도착시간, 출발시간, 정차시간, 도착 및 출발진로정보를 설정한 후 확인버튼을 클릭하여 새로운 열차를 추가할 수 있다.

9.3 온라인 열차 그래프 부가기능

열차 그래프의 열차 스케줄을 그래프상에서 새로운 스케줄을 추가하고, 기존 열차 스케줄을 수정을 할 수 있다.

열차종류에 따른 열차 스케줄이 많아질 경우 열차를 검색하기 쉽게 하기 위한 기능이다. 또는 이와 반대로 여러 종류의 열차 스케줄이 함께 표시되길 원하는 경우에도 열차 종류와 열차 진행방향 등에 따라 구분하여 열차스케줄을 표출 할 수 있다.

열차 종류 및 그래프의 색상 및 형태설정, 각종 환경설정 기능, 그래프의 확대 및 축소, 열차종류에 따른 열차스케줄 패턴정보에 따라 자동적으로 열차스케줄을 작성해주는 기능이 있다

9.3.1 작업절차

작 업 명		열차 그래프 부가기능	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차그래프 복사	먼저 열차그래프에 있는 열차중 복사하고 싶은 열차를 선택한다.	
2		열차가 선택 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차복사]를 선택한다.(또는 Ctrl + C 를 누른다.)	
1	열차그래프 붙여넣기	원하는 열차를 복사한다	
2		열차가 복사가 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차붙여넣기]를 선택한다.(또는 Ctrl + V 를 누른다,단축아이콘을 누른다.)	
3		열차스케줄 추가폼에서 열차정보를 기입한 후 [확인]버튼을 누른다.	
1	열차그래프 열차수정	수정하고자 하는 열차스케줄을 선택한다.	
2		열차가 선택이 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차정보수정]를 선택한다.(또는 Ctrl + R 를 누른다, 단축아이콘을 누른다.)	
3		열차스케줄 수정폼에서 열차정보를 수정한 후 [확인]버튼을 누른다.	
1	열차종별 색상 및 선속성	설정매뉴에서 열차종별 색상 및 형태설정 매뉴를 클릭한다.	
2		열차색상 및 열차라인 설정 윈도우에서 바꾸기를 원하는 열차종류의 색상교환버튼을 클릭하여 열차색상을 교체하거나 라인 모양변경 콤보박스를 클릭하여 원하는 열차선으로 바꾼다.	
3		확인 버튼을 클릭하여 화면에 적용한다.	
4		초기값버튼을 클릭하면 원래 열차그래프가 기본적으로 가지고	

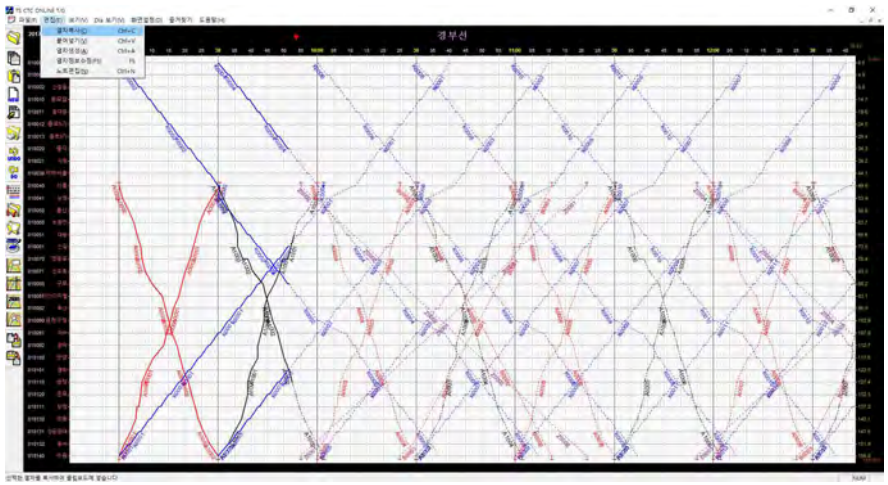
		있는 속성값으로 초기화된다.	
5		열차 색상 및 라인속성윈도우를 닫는다.	
1	열차그래프 화면모드	화면설정의 화면모드설정안에 [툴팁보기] 매뉴를 선택한 후 원하는 열차르 선택하면 열차 기본정보를 볼수 있다.	
2		화면설정의 화면모드설정안에 [십자선보기] 매뉴를 선택한 후 원하는 곳을 선택하면 선택한 곳의 시간과 킬로정 정보를 볼수 있다.	
3		화면설정의 화면모드설정안에 [돋보기] 매뉴를 선택한 후 원하는 곳을 선택하면 선택한 곳의 확대되어서 볼수 있다.	

작 업 명		열차 그래프 부가기능	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차 그래프 확대 및 축소	메인매뉴에서 Dia 보기의 확대 축소 매뉴를 선택하거나 역축소"/",역확대"*",시간축소"-",시간확대"+"키를 눌러서 확대와 축소를 한다.	
2		또는 화면설정의 화면모드설정안에 [영역확대] 매뉴를 선택한 후 확대를 원하는 부분을 드래그하면 드래그한 부분이 확대되어서 표시된다.	
1	표시구간 및 표시시간설정	메인매뉴에서 Dia 보기의 다이얼로그안에 [역축/시간축 설정] 매뉴를 선택한다.	
2		역축/시간축 설정 폼이 나타나면 구간과 시간을 설정한 후 확인하면 원하는 구간이 표시된다.	
1	열차그래프 열차번호검색	메인매뉴에서 화면설정의 열차검색 매뉴를 선택한다.	
2		검색윈도우에서 검색하고자 하는 열차번호 입력 혹은 선택 후 검색 버튼 클릭한다.	
3		검색한 열차로 화면이 이동된다.	
1	열차그래프 열차정보보기	검색 매뉴에서 Dia 보기의 다이얼로그에서[열차정보보기옵션] 매뉴를 클릭하면 열차정보보기 윈도우를 호출한다	
2		화면에 표시하고 싶은 열차종류나 열차방향정보,계획 및 실적 예상 정보를 설정한다.	
3		설정한 정보에 일치하는 열차만 화면에 표시된다.	
1	열차그래프 즐겨찾기	저장하기 위한 화면을 설정한다.	
2		메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기설정] 매뉴를 선택하면 현재 화면정보가 저장된다..	
3		메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기가기] 매뉴를 선택하면 저장했었던 화면정보로 표출된다.	

9.3.2 화면별 기능설명

9.3.2.1 열차그래프 복사

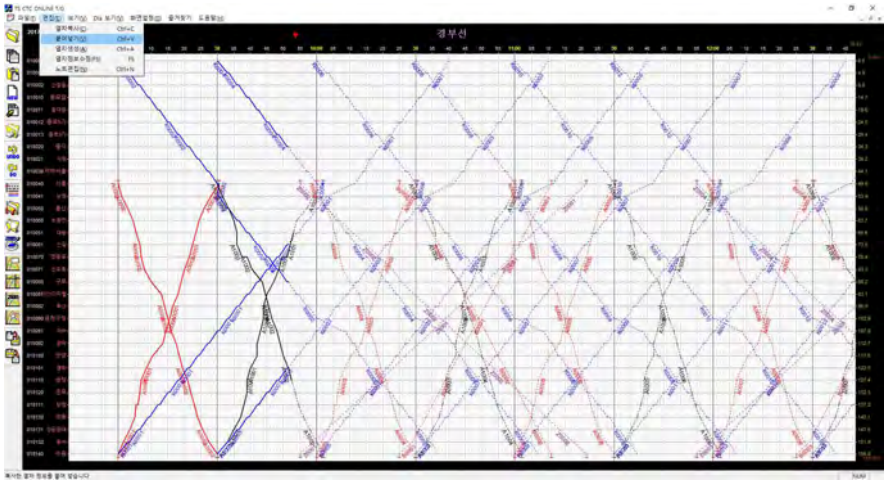
사용자가 기존에 존재하는 열차를 복사하여 새로운 임시열차를 만들려고 할 때 복사하는 기능이다. (붙여넣기와 같이 사용된다.)



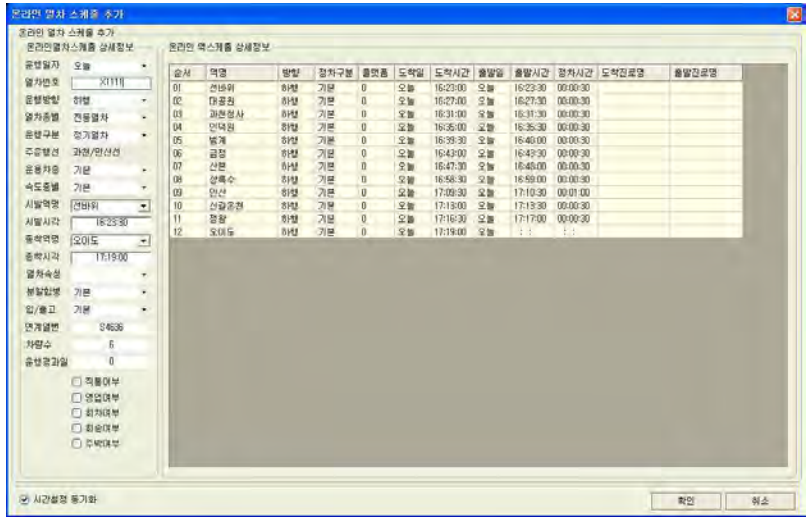
(1) 먼저 복사하고자 하는 열차스케줄정보를 마우스로 우선 선택하고, 메인 매뉴의 편집매뉴에서 [열차복사]를 선택하거나, 단축아이콘에서 열차복사를 선택할 수도 있으며 단축키(Ctrl + C)로 열차복사를 한다.
(열차복사는 메모리상에 선택한 열차정보를 가지고 있다. 실질적으로 붙여넣기를 할 때 열차가 생성되는 것이다.)

9.3.2.2 열차그래프 붙여넣기

사용자가 새로운 임시열차를 생성하려고 할 때 미리 열차복사를 해놓은 열차정보를 붙여넣으려고 할 때 사용하는 기능이다.



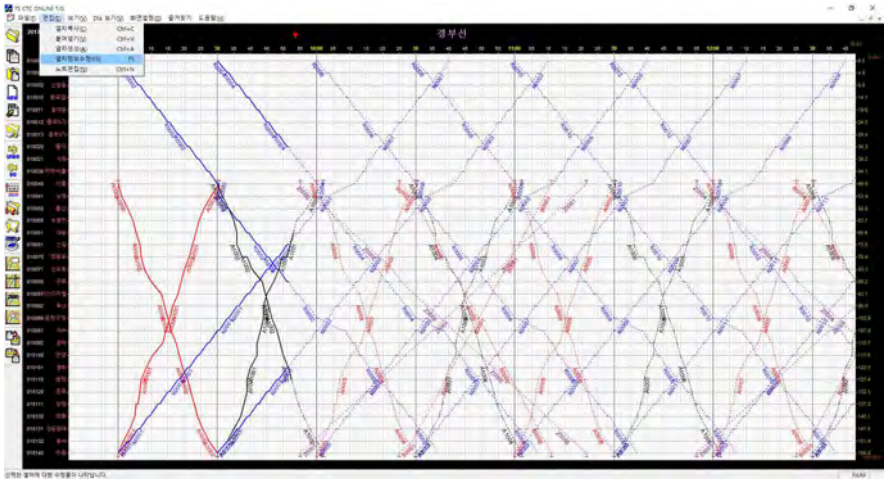
(1) 열차복사를 실행한 후 편집매뉴에서 [붙여넣기]를 선택하거나 단축아이콘에서 붙여넣기 아이콘 선택, 또는 단축키(Ctrl + V)로 열차스케줄을 붙여넣기를 실행한다.



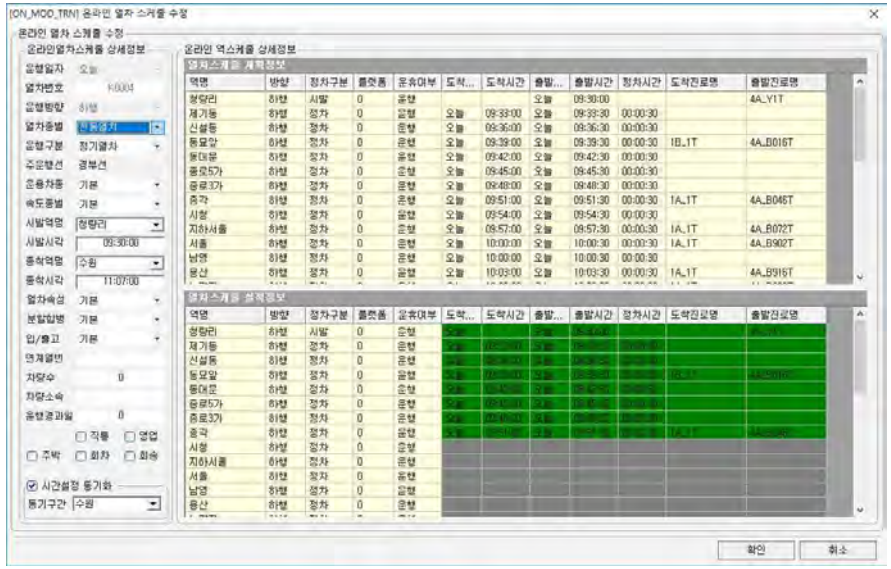
(2) 붙여넣기를 실행하면 위의 그림과 같이 온라인 열차스케줄 추가 대화상자가 출력되는데 여기에 새로운 열차번호를 입력하고 시발시각, 종착시각 등 여러가지 열차정보를 새로 입력하거나 수정하고 역 스케줄 정보를 알맞게 수정한 후, 확인버튼을 클릭하면 붙여넣기로 새로운 열차가 생성된다.

9.3.2.3 열차그래프 열차수정하기

사용자가 열차운용에 있어 필요에 따라 열차스케줄을 수정하려고 할 때 사용하는 기능이다.



(1) 먼저 수정을 하고 싶은 열차를 선택한 후 편집매뉴에서 [열차정보수정] 매뉴를 실행시킨다. 또는 단축키(F5)를 누르거나 단축아이콘을 선택하는 방법도 있다.



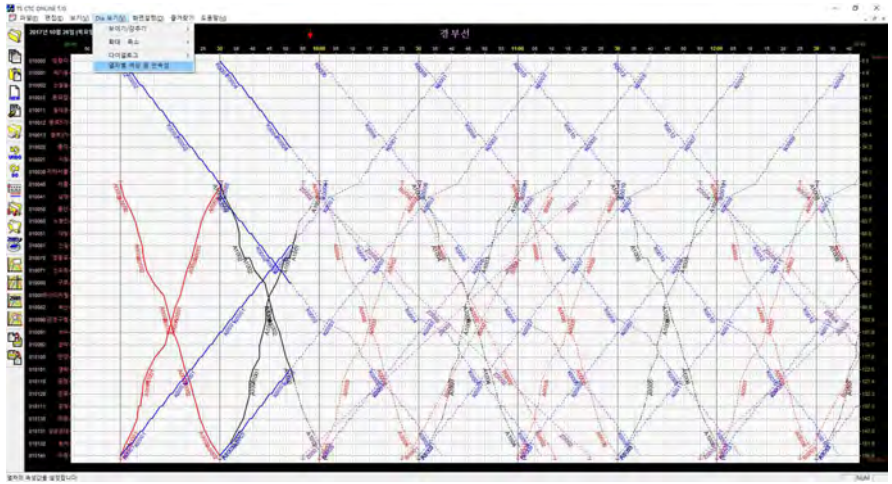
(2) 열차 스케줄 수정대화상자가 열리면 열차의 기본정보와 열차 스케줄정보를 수정 할 수 있다. 열차번호는 임시열차 투입과 열차 복사에 의한 신규열차 투입을 제외하고 수정이 불가능하며 운행방향, 시발역 및 종착역정보는 수정 할 수 없다

(3) 열차종별, 운행구분, 운용 차종, 속도종별, 열차속성, 분할합병, 연계 열차번호, 차량 수, 운휴여부 등의 정보는 수정이 가능하다.

(4) 역 스케줄정보는 각 경유 역의 상세정보가 표시되어 있으며 도착시각, 출발시각, 정차시각, 도착진로, 출발진로 등을 수정할 수 있다.(이미 실적이 생긴부분에 대해서는 수정이 불가능 하다.)

9.3.2.4 열차 종류별 색상 및 선속성

열차그래프에 표시되는 열차 선에 대한 정보를 변경함으로써 사용자가 보기에 편하도록 임으로 설정하는 기능이다.



(1) 메인매뉴의 Dia보기에서 [열차별 색상 및 선속성]매뉴를 클릭하여 열차색상 및 라인속성 설정 다이얼로그를 호출한다.

(2) 아래 그림과 같이 열차색상 및 라인속성 다이얼로그가 나타나면 열차종류에 따라 원하는 색상을 택한다.

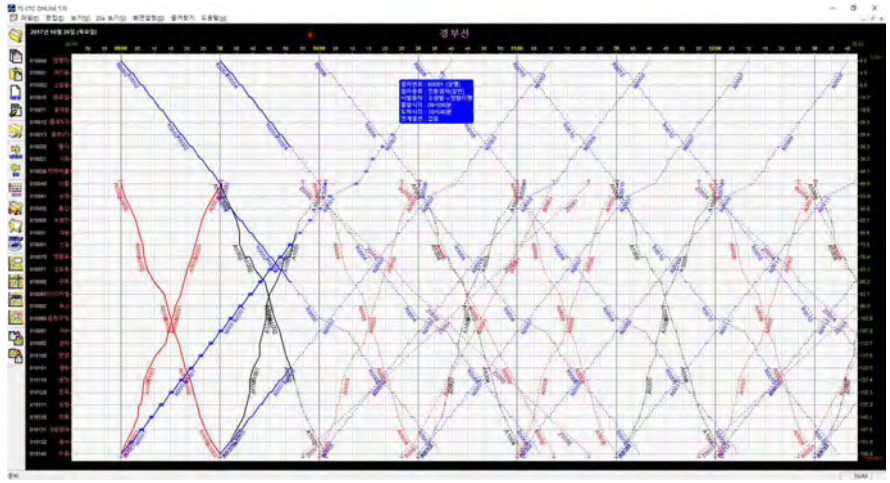


(3) 원하는 열차선의 종류를 선택할 경우에는 아래 그림과 같이 노선콤보 박스를 선택한 후 [확인]버튼을 선택하면 메인 화면에 변경된 정보가 적용되어 출력된다. 만약 [초기값]버튼을 클릭했을 경우 프로그램이 기본적으로 가지고 있는 정보로 다시 되돌릴 수 있다.



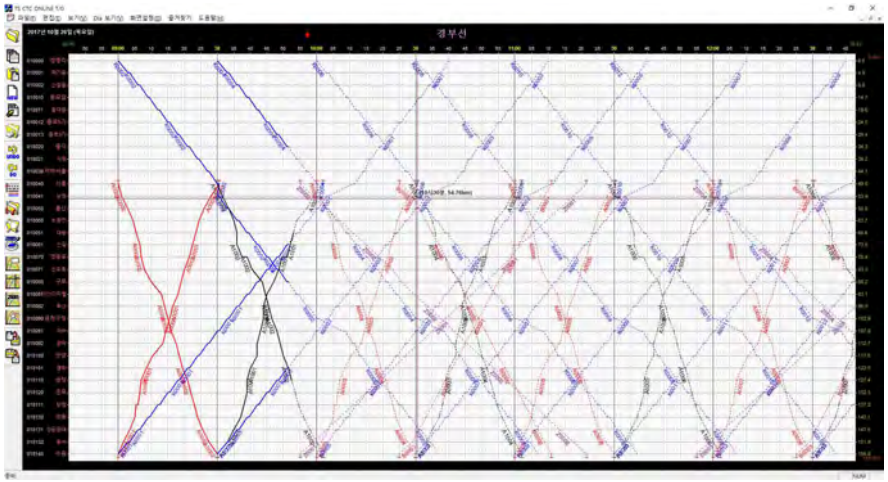
9.3.2.5 열차 그래프 화면모드

마우스의 이동에 의하여 사용자가 원하는 특정열차의 기본정보를 간단하게 보기주거나 특정 일부분을 확대해서 보여주거나 마우스위치에 킬로정과 시간 정보를 보여주기 위해 만들어진 기능이다.



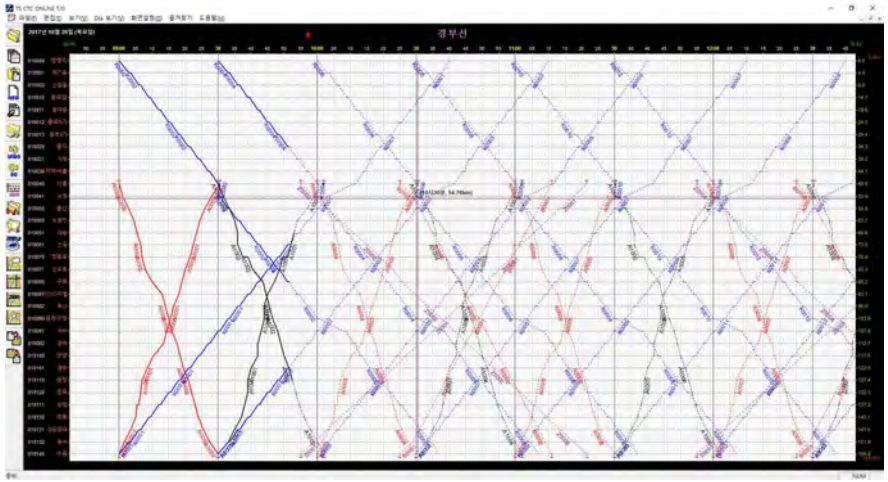
(1) 툴팁 보기 기능

메인매뉴 화면설정에서 화면설정모드의 [툴팁보기] 매뉴 또는 단축아이콘를 선택한 후 원하는 열차를 선택하면 선택한 열차의 기본정보(열차번호, 열차종류, 시발종착정보, 출발시각, 도착시각, 연계열번)가 표시된다.



(2) 십자선 보기 기능

메인매뉴 화면설정에서 화면설정모드매뉴의 [십자선보기] 매뉴 또는 단축아이콘를 선택한 후 원하는 부분을 왼쪽마우스 버튼을 클릭하면 현재 선택한 부분의 시간과 킬로정 정보가 표시된다.

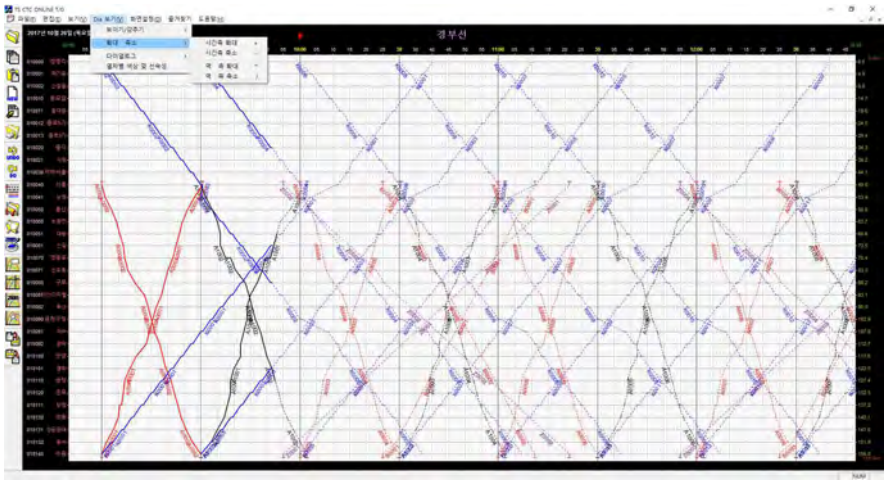


(3) 돋보기 기능

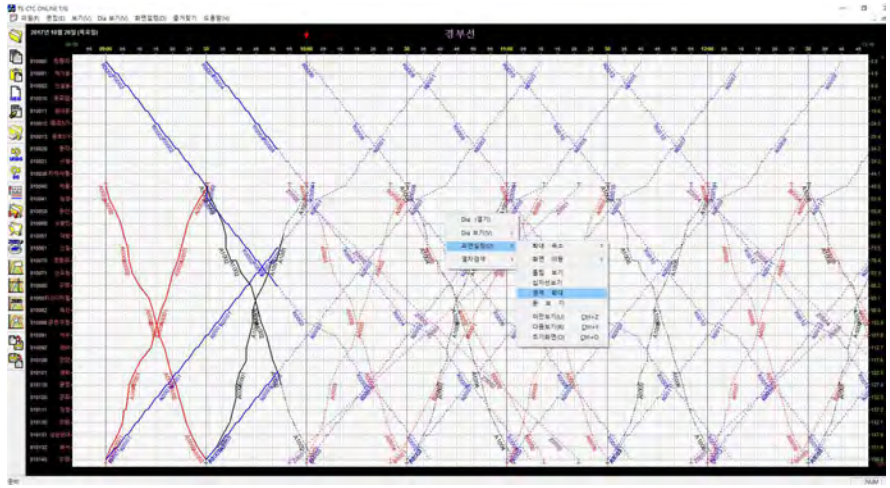
메인매뉴 화면설정에서 화면설정 모드매뉴의 [돋보기] 매뉴 또는 단축아이콘를 선택한 후 확대해서 보고싶은 부분을 왼쪽마우스 버튼을 클릭하면 사각 박스에 그부분이 확대되어서 표시된다.

9.3.2.6 열차그래프 확대 축소

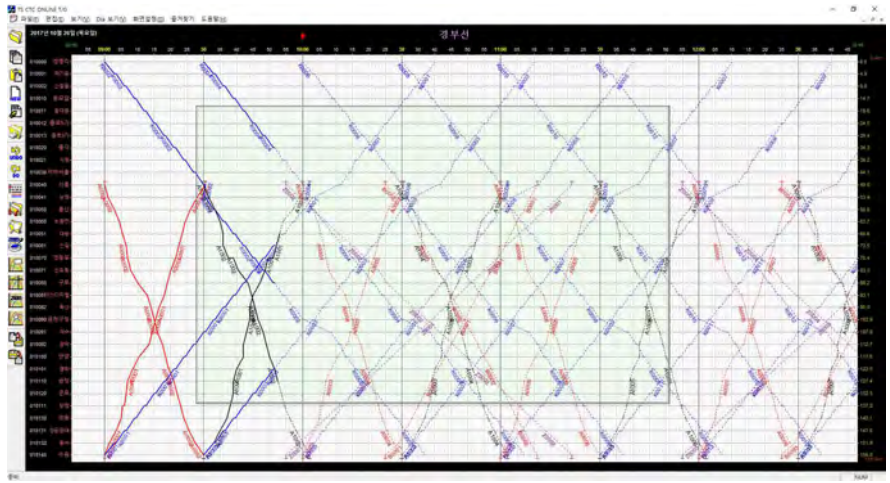
사용자가 원하는 시간축에 대한 축소 확대, 역축에 대한 축소 확대를 설정하기 위한 기능이다.



(1) 메인매뉴 Dia보기의 확대축소에 있는 [시간축 확대], [시간축 축소], [역축 확대], [역축 축소] 매뉴를 선택하여 사용자가 원하는 축소 및 확대가 가능하다.

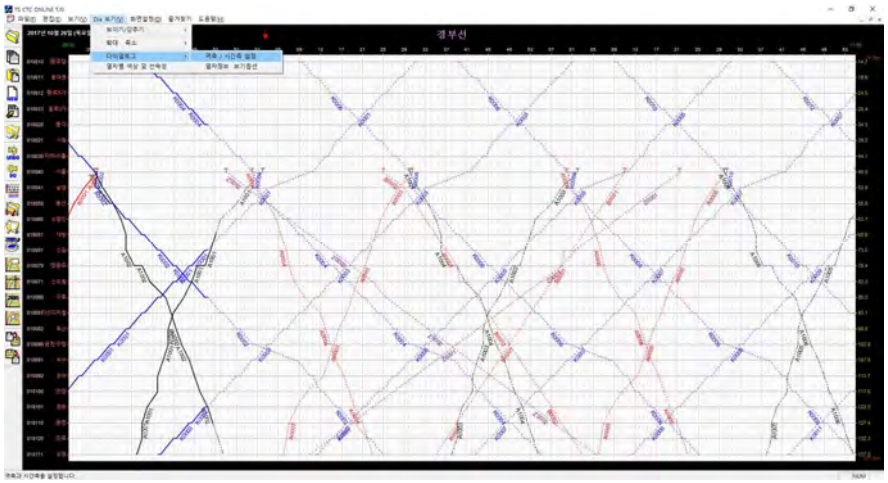


(2) 메인매뉴 환경설정의 [영역확대]매뉴를 선택하거나 단축아이콘을 선택하여 아래의 그림과 같이 원하는 영역을 확대할 수도 있다.

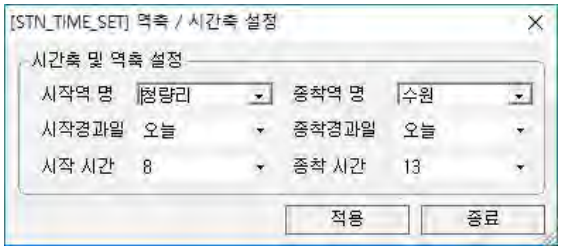


9.3.2.7 표시구간 및 표시시간설정

사용자가 원하는 특정역 구간과 특정시간대로 화면정보를 보여주기 위한 기능이다.



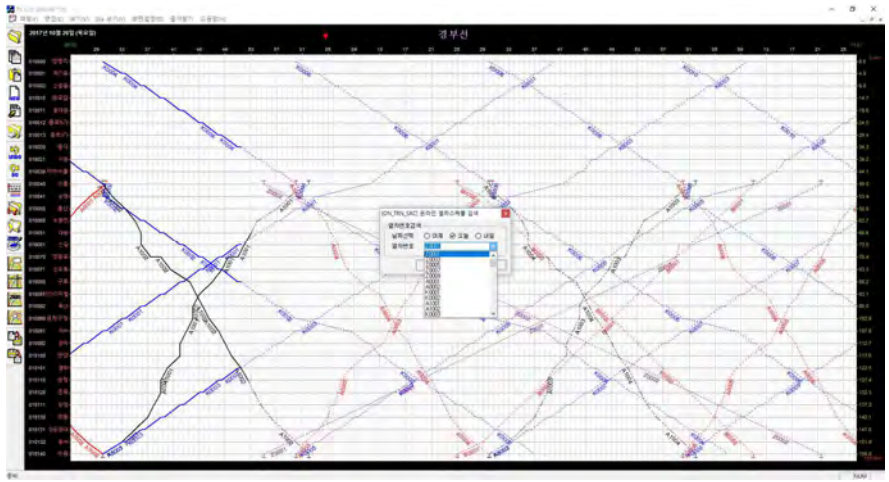
(1) 메인매뉴의 Dia보기에서 다이얼로그 [역축/시간축 설정] 매뉴를 선택하면 아래의 그림과 같은 역축/시간축 설정 폼이 나타난다.



(2) 역축/시간축 설정 폼에서 표시를 하고 싶은 시작역, 종착역, 시작시간, 종착시간을 선택한 후 [적용] 버튼을 누르면 선택된 부분이 표시가 된다.

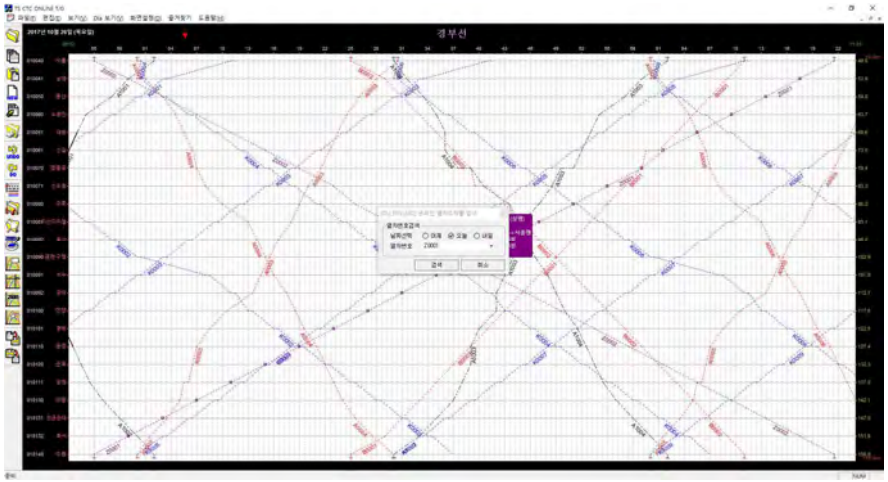
9.3.2.8 열차그래프 열차번호 검색

열차 그래프 안에 있는 많은 열차정보중 사용자가 원하는 열차를 찾기 위한 기능이다.



(1) 검색매뉴에서 열차번호검색을 선택하거나 단축키(Ctrl + F)를 선택하면 열차검색 대화상자가 나타난다.

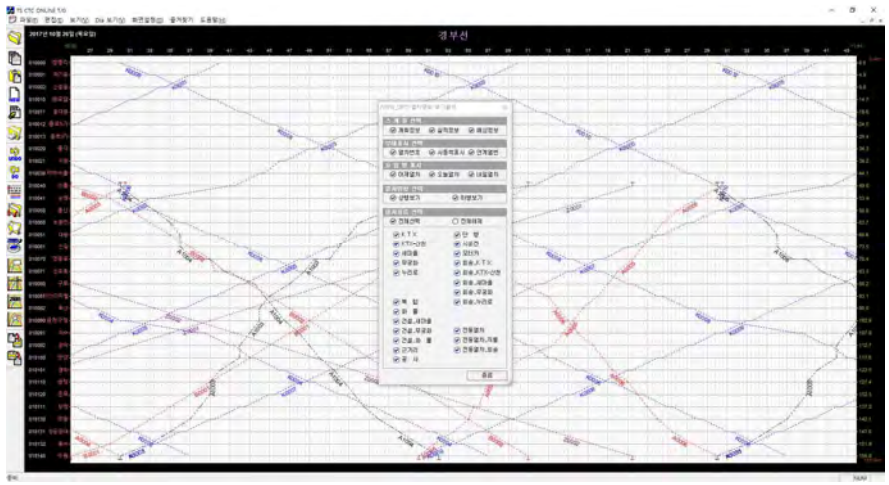
(2) 검색하고자 하는 열차번호를 콤보박스에서 선택하거나 열차번호를 직접 입력하고 검색버튼을 클릭하면 화면이 열차가 위치한 곳으로 자동으로 이동하며 검색된 열차스케줄은 그립이 출력되어 선택된 모양으로 설정된다. 아래의 그림은 열차를 검색한 모양을 나타낸다.



(3) 검색된 열차스케줄 정보는 그래프 화면상에 검색된 열차 스케줄 정보가 줌이 된 상태로 선택 되어서 표시 된다.

9.3.2.9 열차그래프 열차정보보기

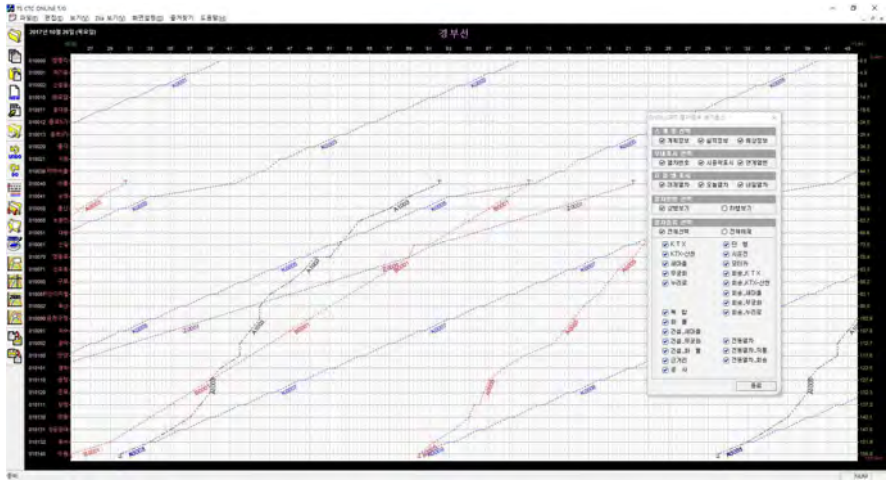
열차정보가 너무 많거나 사용자가 원하는 특정정보에 맞는 열차만을 보고 싶을 경우 사용하는 기능이다.



(1) 검색 매뉴에서 Dia보기의 다이얼로그에서 [열차정보보기옵션] 매뉴를 클릭하면 열차정보보기 윈도우를 호출한다.

(2) 스케줄선택, 부대표시선택, 요일별 표시, 열차방향선택, 열차종류선택을 이용해서 표시하고자 하는 열차의 정보를 설정한다.

(3) 설정한 정보와 일치하는 열차그래프만 표시된다. 이 기능은 열차의 종류가 많고 열차스케줄의 양이 너무 많아 그래프의 가독성이 떨어지거나 열차끼리 겹쳐 알아보기 힘든 경우 유용하게 사용할 수 있다. 아래의 그림은 전동열차의 상행 스케줄만 출력한 그림이다.

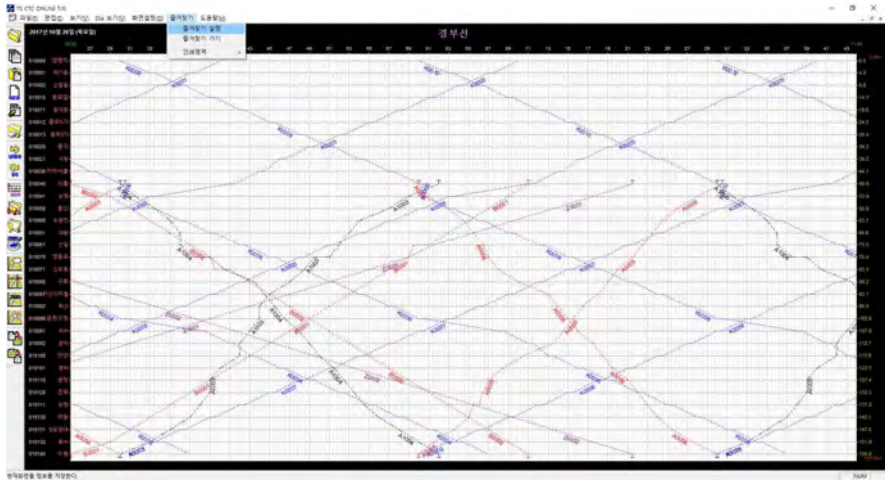


(4) 스케줄선택, 부대표시선택, 요일별 표시, 열차방향선택은 아래의 그림과 같이 메인매뉴 [Dia보기]의 [보이기/감추기]에서도 표시하고자 하는 열차의 정보설정이 가능하다.



9.3.2.10 열차그래프 즐겨찾기설정

사용자가 원하는 역구간, 시간간격을 저장하여서 사용자가 원할 때 다시 로딩해서 사용하기 위한 기능이다.





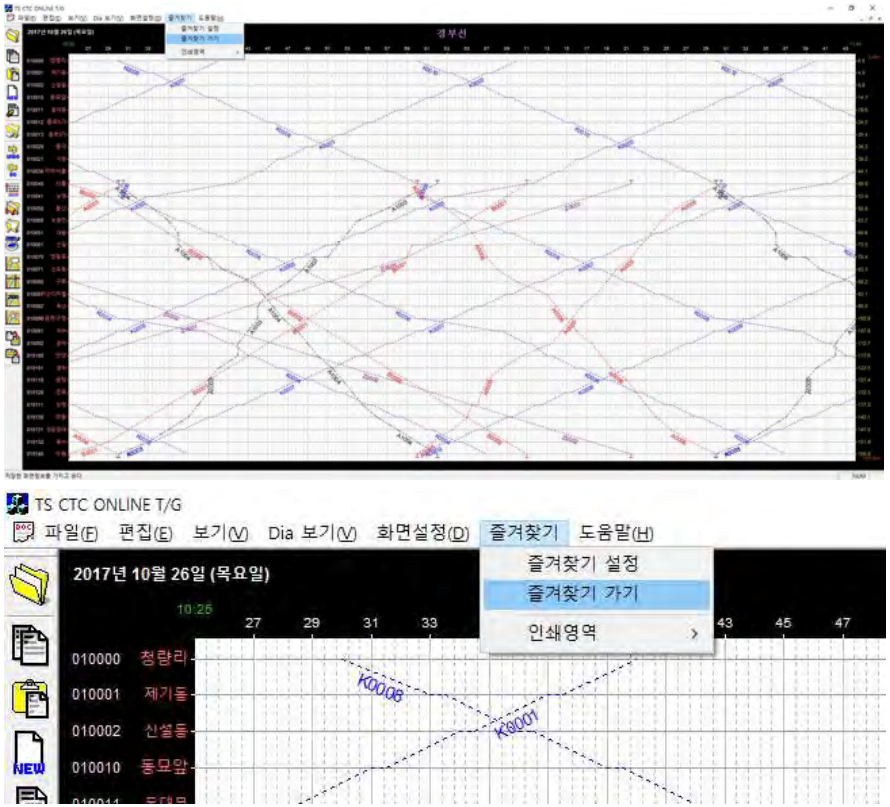
(1) 먼저 저장하고 싶은 화면으로 설정(시간축과 역축)을 한 후 메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기설정]매뉴를 선택한다.

저장했었던 화면정보로 이동하려면 메인매뉴에서 즐겨찾기의 [즐겨찾기가기]매뉴를 선택하면 저장했었던 시간축, 역축을 기본으로 화면이 표출된다.

(즐겨찾기를 설정을 하면 처음에 온라인열차그래프를 실행 시킬 때의 저장했었던 정보로 표시가 된다.)

9.3.2.11 열차그래프 즐겨찾기가기

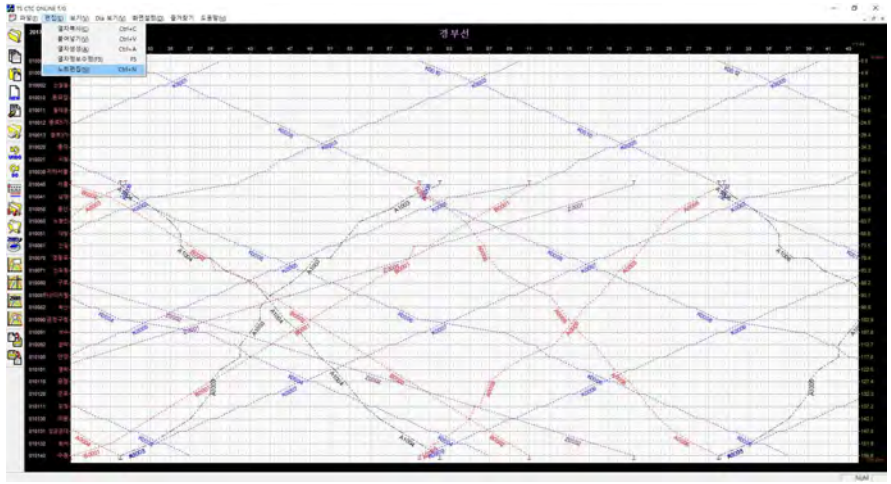
이미 [즐겨찾기 설정]으로 저장 되었던 화면형식(역구간, 시간간격)으로 표시를 원할 경우에 사용한다.



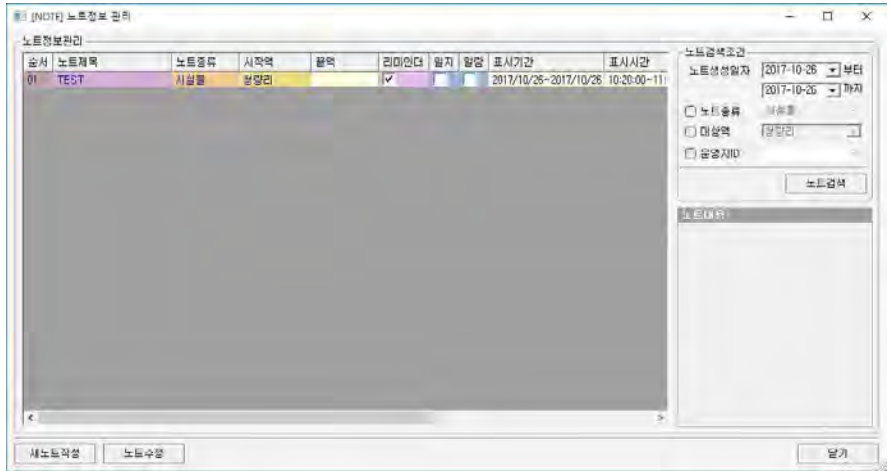
(1) 메인매뉴 [즐겨찾기]에서 [즐겨찾기 가기] 매뉴를 선택하면 저장되었던 형식에 맞는 화면으로 변경된다.
(단축키 F9번 키보드를 누르면 즐겨찾기에 저장된 현재시간때에 현재역에 맞게 화면을 이동시킨다.)

9.3.2.12 노트편집

열차그래프에 사용자가 어떤구간에 대한 공사내용이나 중요한 내용에 대해서 열차그래프 안에 메시지 박스형식으로 표시한다



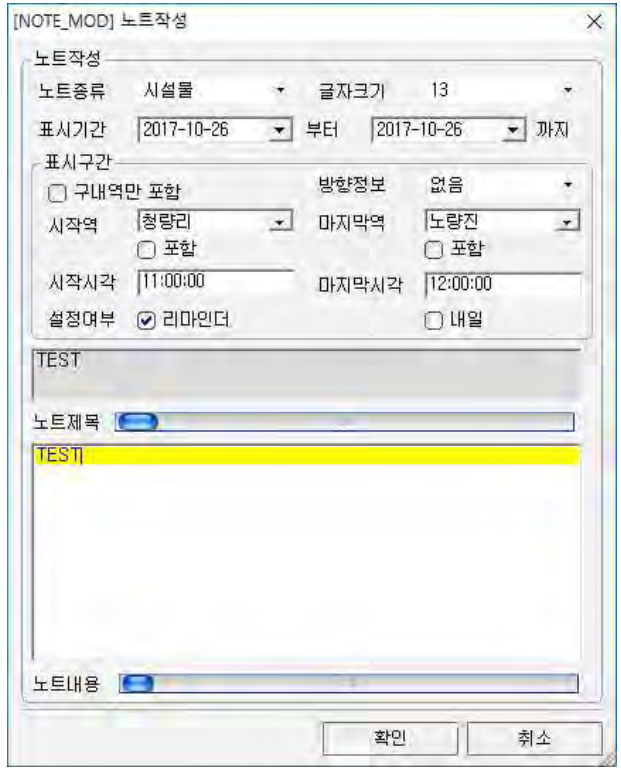
(1) 노트정보관리
메인매뉴 [편집]에서 [노트편집] 매뉴를 선택하면 노트정보관리 다이알로그가 나타난다.
노트정보관리 다이알로그는 이미 만들어 놓은 노트를 검색하거나 새로운 노트를 생성하거나 이미 작성 되었던 노트를 수정할 수 있다.



(2) 노트검색

노트정보관리에서 원하는 노트정보를 보려고 할 때 노트생성일자, 노트종류, 대상역, 운영자ID를 선택한 후 [노트검색] 버튼을 누르면 조건에 맞는 노트정보가 표시된다.

표시된 노트리스트중 내용을 보고싶은 노트가 있으면 리스트에서 선택을 하면 우측하단에 있는 "노트내용"에 표시가 된다.



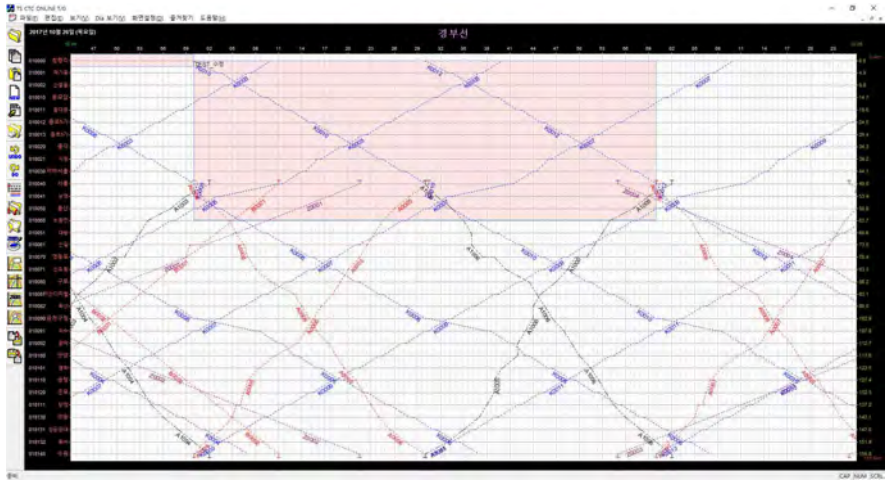
(3) 노트 생성

새로운 노트를 생성할 때는 노트정보관리에 [새노트작성]버튼은 누르면 위와 같은 노트작성 다이알로그가 표시되면 노트종류, 글자크기, 표시기간, 표시구간, 리마인더, 노트제목, 노트내용을 작성한 후 [확인]버튼을 누르면 새로운 노트가 작성된다. 만약 [취소]버튼을 누르면 새로운 노트가 작성되지 않는다.



(4) 노트 수정

기존에 작성한 노트를 수정하려고 할 때는 검색한 노트리스트중 수정을 원하는 노트를 선택한 후 [노트수정] 버튼을 누르면 위의 그림과 같은 노트수정 다이알로그가 나타나 수정이 가능하다. 표시된 노트종류, 글자크기, 표시기간, 표시구간, 리마인더, 노트제목, 노트내용 중 수정을 원하는 부분을 수정한 후 [확인]버튼을 누르면 수정된 정보가 반영이 된다. 만약 [취소]버튼을 누르면 수정된 내용이 반영되지 않는다.



또는 열차스케줄상에 표시된 노트를 직접 선택하면 선택표시가 되고 단축키(F5)를 누르면 바로 수정이 가능하게 다이알로그가 나타난다.

위 그림이 노트를 추가 수정후 표시된 노트를 다시 수정하기 위해 선택한 그림이다.

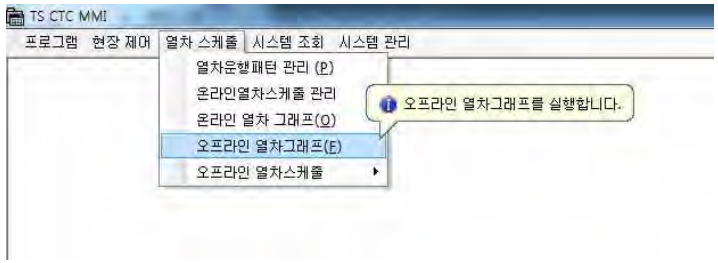
9.4 오프라인 그래프 실행

9.4.1 작업절차

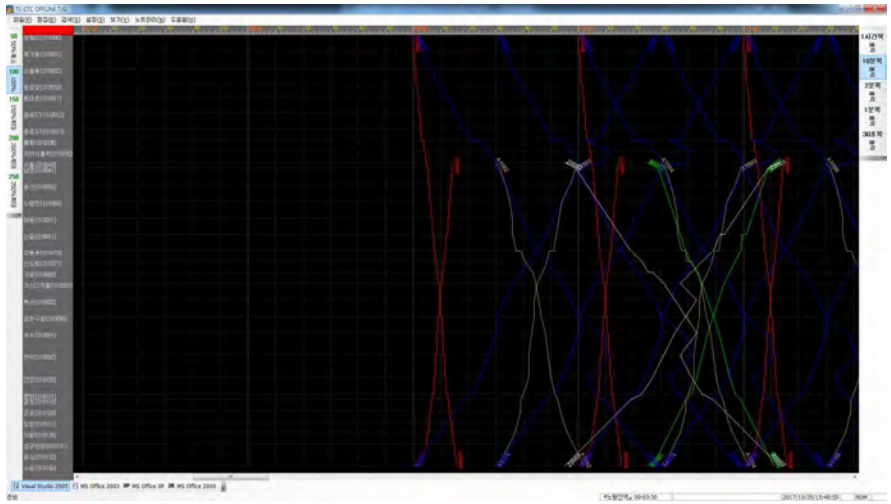
작 업 명		오프라인 열차 그래프 실행	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	오프라인 열차 그래프 실행 및 스케줄 열기	MMI 에서 오프라인열차그래프의 실행 매뉴를 선택한다.	
2		[오프라인열차그래프]->[열기]를 선택하여 해당 스케줄을 로딩한다..	
3		[파일]매뉴에서 [열기]매뉴를 선택한다.	
4		오프라인 스케줄열기대화상자를 출력한다.	

9.4.2 화면별 기능설명

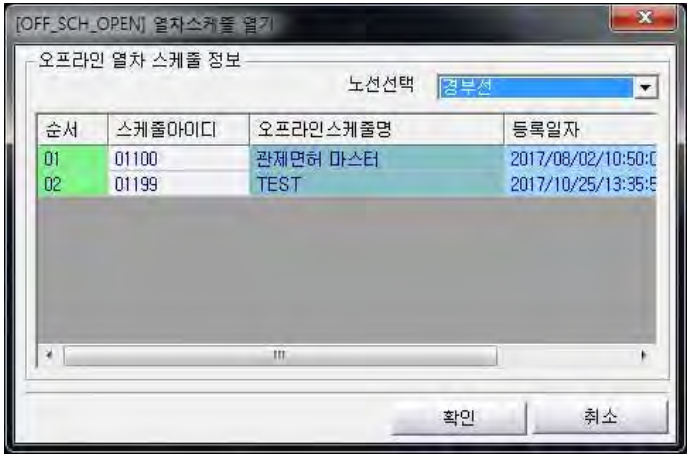
9.4.2.1 오프라인 열차스케줄 실행



(1) MMI매뉴에서 아래 그림과 같은 [열차스케줄] [오프라인 열차그래프]매뉴를 선택한다. 아래의 그림과 같은 오프라인열차그래프가 실행이 된다.



9.4.2.2 오프라인 열차 스케줄 열기



(1) 오프라인 열차스케줄의 메인매뉴중 [파일]의 [열기]매뉴를 선택하면 위의 그림과 같은 열차스케줄 열기 대화 상자가 출력되면 먼저 원하는 노선정보를 노선정보 콤보박스에서 선택하고, 해당 스케줄의 정보가 리스트에 출력되면 리스트 중 열기는 원하는 열차 스케줄을 선택한 후, [확인]버튼을 클릭하면 선택한 오프라인 열차스케줄 정보가 표시가 된다. 단 [취소]버튼을 선택하면 표시되지 않고 취소가 된다.

9.5 오프라인 열차 그래프 작성

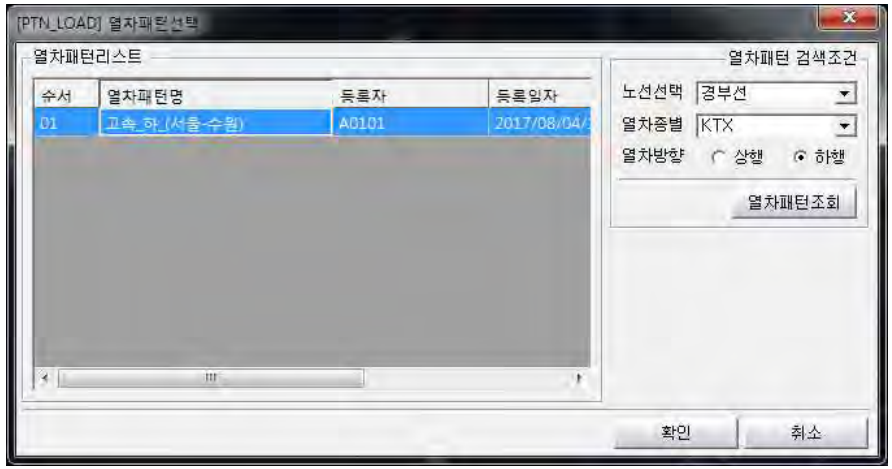
열차 종류 및 그래프의 색상 및 형태설정, 각종 환경설정 기능, 그래프의 확대 및 축소, 시간목별 눈금자 보이기, 열차종류에 따른 열차스케줄 패턴정보에 따라 자동적으로 열차스케줄을 작성해주는 기능이 있다.

9.5.1 작업절차

작 업 명		열차선 편집	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	오프라인 열차 그래프 열차추가	[편집]매뉴에 [열차추가]매뉴를 선택하여 열차추가 대화상자 를 호출한다.	
2		오픈된 오프라인 열차스케줄에 새로운 신규 임시열차를 추가한다.	

9.5.2 화면별 기능설명

9.5.2.1 열차추가 화면





(1) 메인매뉴에서 열차 추가를 선택하고 새로이 임시열차를 등록할 수 있도록 하는 스케줄 추가대화상자를 오픈한다.

(2) 열차종별 및 열차진행방향으로 패턴을 검색하여 검색된 패턴에서 출발/종착역을 선택하여 특정범위의 경유역을 선택한 후 적용하여 열차를 생성한다.

(3) 새로운 신규열차가 추가되었는지 그래프 상에서 확인할 수 있다

(4) 원하는 열차번호를 입력하고 기타 열차의 기본정보들을 설정할 수 있다. 좌측의 역스케줄 정보에서는 도착시간, 출발시간, 정차시간, 도착 및 출발진로정보를 설정한 후 확인버튼을 클릭하여 새로운 열차를 추가할 수 있다.

9.6 오프라인 열차 그래프 부가기능

열차 그래프의 열차 스케줄을 그래프상에서 새로운 스케줄을 추가하고, 기존 열차 스케줄을 수정, 삭제, 이동 등을 할 수 있다.

열차종류에 따른 열차 스케줄이 많아질 경우 열차를 검색하기 쉽게 하기 위한 기능이다. 또는 이와 반대로 여러 종류의 열차 스케줄이 함께 표시되길 원하는 경우에도 열차 종류와 열차 진행방향 등에 따라 구분하여 열차스케줄을 표출 할 수 있다.

열차 종류 및 그래프의 색상 및 형태설정, 각종 환경설정 기능, 그래프의 확대 및 축소, 시간목별 눈금자 보이기, 열차종류에 따른 열차스케줄 패턴정보에 따라 자동적으로 열차스케줄을 작성해주는 기능이 있다

9.6.1 작업절차

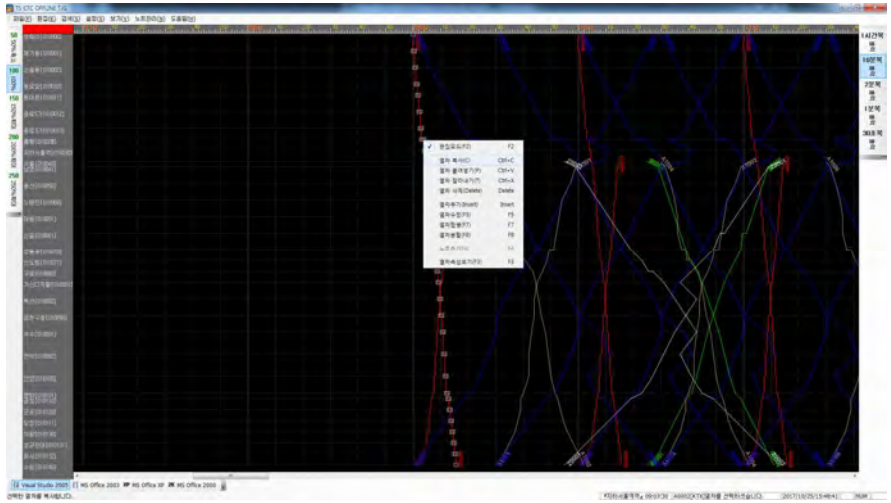
작 업 명		열차 그래프 부가기능	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차그래프 복사	먼저 열차그래프에 있는 열차중 복사하고 싶은 열차를 선택한다.	
2		열차가 선택 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차복사]를 선택한다.(또는 Ctrl + C 를 누른다.)	
1	열차그래프 붙여넣기	열차를 복사하거나 잘라낸다.	
2		열차가 복사, 잘라내기가 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차붙여넣기]를 선택한다.(또는 Ctrl + P 를 누른다.)	
1	열차그래프 잘라내기	먼저 열차그래프에 있는 열차 중 잘라내고 싶은 열차를 선택한다.	
2		열차가 선택 되었으면 매뉴에 [편집] -> [열차잘라내기]를 선택한다.(또는 Ctrl + x 를 누른다.)	
1	열차그래프 열차수정	편집매뉴에서 편집모드를 설정한다.	
2		수정하고자 하는 열차스케줄을 선택한다	
3		수정하고자하는 위치로 이동하고 편집모드를 해제한다.	
1	열차 그래프 열차삭제	편집매뉴에서 편집모드를 선택한다.	
2		삭제할 열차스케줄정보를 마우스로 선택한다.	
3		매뉴에서 열차삭제를 클릭하거나 삭제키보드로 열차를 삭제한다.	

작 업 명		열차 그래프 부가기능	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차그래프 열차연결	편집매뉴에서 편집모드로 전환한다.	
2		연결할 2 대의 열차를 그래프 화면에서 선택한다.	
3		편집매뉴에서 열차연결매뉴를 클릭하여 열차 연결대화상자를 출력한다.	
4		새로이 연결되는 열차정보를 입력하고 확인버튼을 클릭한다.	
5		그래프 상에서 정상적으로 열차연결이 수행되었는지 확인한다.	
1	열차종별 색상 및 형태설정	설정매뉴에서 열차종별 색상 및 형태설정 매뉴를 클릭한다.	
2		열차색상 및 열차라인 설정 윈도우에서 바꾸기를 원하는 열차종류의 색상교환버튼을 클릭하여 열차색상을 교체하거나 라인 모양변경 콤보박스를 클릭하여 원하는 열차선으로 바꾼다.	
3		확인 버튼을 클릭하여 화면에 적용한다.	
4		초기값버튼을 클릭하면 원래 열차그래프가 기본적으로 가지고 있는 속성값으로 초기화된다.	
5		열차 색상 및 라인속성윈도우를 닫는다.	
1	열차그래프 환경설정	그래프의 시간축과 역축의 배경색상, 시간값텍스트 색상, 역명텍스트 색상, 눈금자 색상등의 값을 지정할수 있다.	
2		지정 후, 확인 버튼을 클릭한다.	
3		옵션 다이얼로그의 투명도를 설정하여 윈도우를 반투명으로 적용하여 윈도우 화면의 활용도를 높인다.	
4		현재 열차 실적정보를 화면에 실시간으로 표시하기 위한 화면 갱신시간을 설정한다. 설정시간은 30 초에서 180 초까지 설정할 수 있다.	
5		그리드의 색상을 사용자의 취향에 따라 지정할 수 있다..	
6		지정 후, 확인 버튼을 클릭한다.	
1	열차 그래프 확대 및 축소	메인매뉴에서 보기매뉴를 선택한다.	
2		원하는 배율로 확대 및 축소매뉴를 선택한다.	
1	시간목별 눈금자 보이기	메인매뉴에서 시간목별 눈금자 매뉴를 선택한다.	
2		원하는 시간목을 선택한다.	
1	열차 그래프 자동작성	편집매뉴에서 편집모드로 전환한다.	
2		편집매뉴에서 자동작성매뉴를 클릭한다.	
3		열차그래프 자동작성 대화상자를 호출하여 운행범위, 열차방향, 열차종류에 따른 패턴정보를 호출하여 원하는 열차패턴을 선택한다.	
4		확인버튼을 클릭하여 그래프상에서 자동작성된 열차 스케줄을 확인한다.	

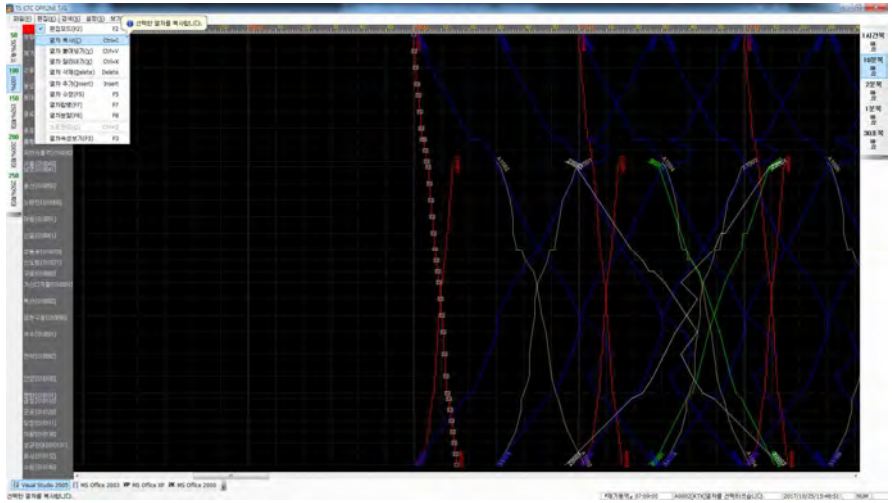
1	열차그래프 열차번호검색	검색매뉴에서 열차번호 검색매뉴를 선택	
2		검색윈도우에서 검색하고자 하는 열차번호 입력 혹은 선택	
3		검색버튼클릭	
4		해당 스케줄로 이동버튼 클릭하여 화면이동	
5		열차 검색윈도우 종료	
1	열차그래프 복합검색	검색매뉴에서 열차번호 복합조건 검색매뉴를 선택	
2		원하는 열차선택 옵션과 열차종류옵션을 선택	

9.6.2 화면별 기능설명

9.6.2.1 열차그래프 복사

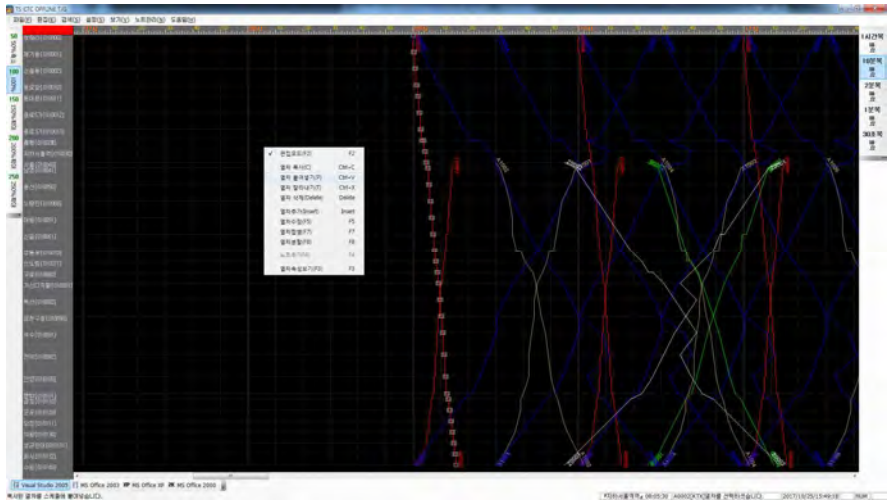


(1) 일반적으로 윈도우에서 사용하는 그래픽 표준방식으로 원하는 편집매뉴에서 편집모드로 전환하여 각각의 스케줄정보를 마우스로 직접 선택이 가능하도록 변경한다. 복사하고자 하는 열차를 마우스로 우선 선택하고, 메인 매뉴의 편집매뉴에서 열차복사를 선택하거나, 팝업매뉴에서 열차복사를 선택할 수도 있으며 단축키(Ctrl + C)로 열차복사가 가능하다. 단, 편집모드가 아닌 경우에는 열차의 편집은 불가능하며, 단축키(F2)로 편집모드와 읽기전용모드를 토글하여 사용할 수 있다.



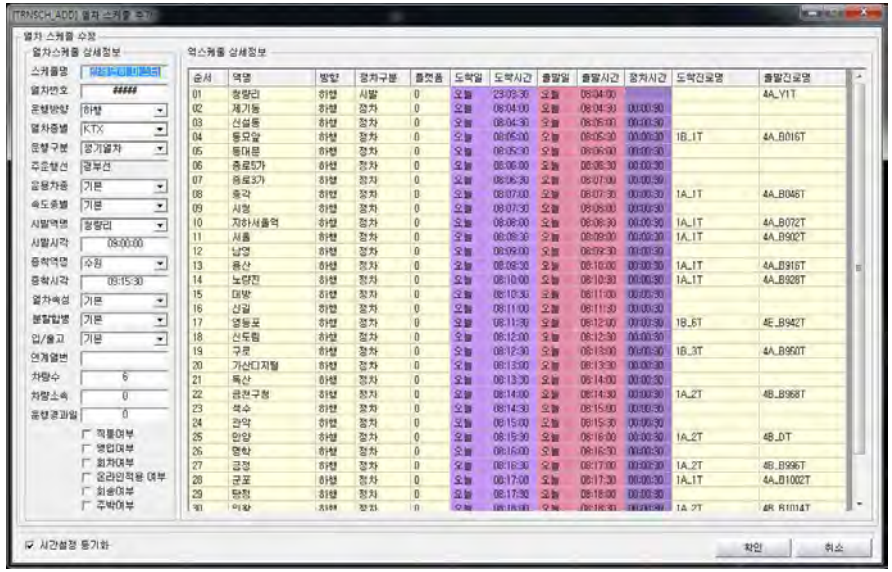
(2) 편집모드로 변경 후, 마우스로 원하는 열차를 선택한 후 편집매뉴에 열차복사매뉴를 이용하거나 Ctrl + C 를 이용하여 열차를 복사한다.

9.6.2.2 열차그래프 붙여넣기

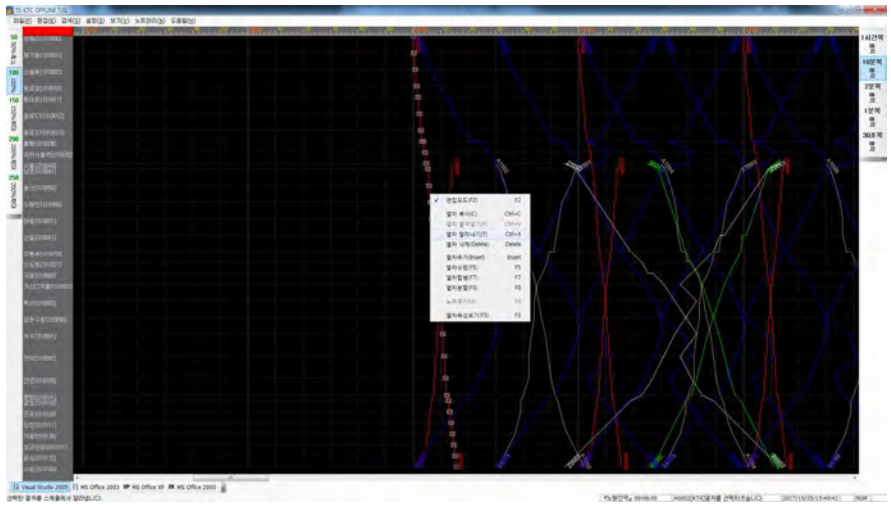


(1) 열차 복사나 열차선 잘라내기를 실행하고 마우스를 이용해서 열차를 원하는 위치로 이동한 후, 편집매뉴에서 열차 붙여넣기를 선택한다.

(2) 붙여넣기를 실행하면 아래의 그림과 같이 열차스케줄 추가 대화상자가 출력되는데 여기에 새로운 열차번호를 입력하고 시발시각, 종착시각 등 여러가지 열차정보를 새로 입력하거나 수정하고 역 스케줄 정보를 알맞게 수정한 후, 확인버튼을 클릭하면 열차복사를 완료할 수 있다.

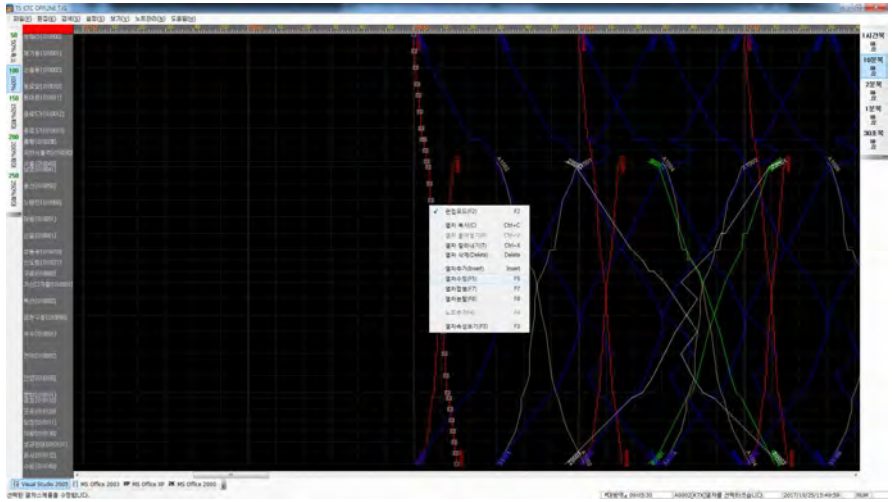


9.6.2.3 열차그래프 잘라내기



(1) 잘라내고 싶은 열차를 선택한 후 편집매뉴에서 열차선 잘라내기 매뉴를 실행시킨다. 사용법은 열차복사와 동일하며 이 기능은 기존열차를 삭제하고 이동시키는 기능을 보다 효율적으로 수행할 수 있다.

9.6.2.4 열차그래프 열차수정



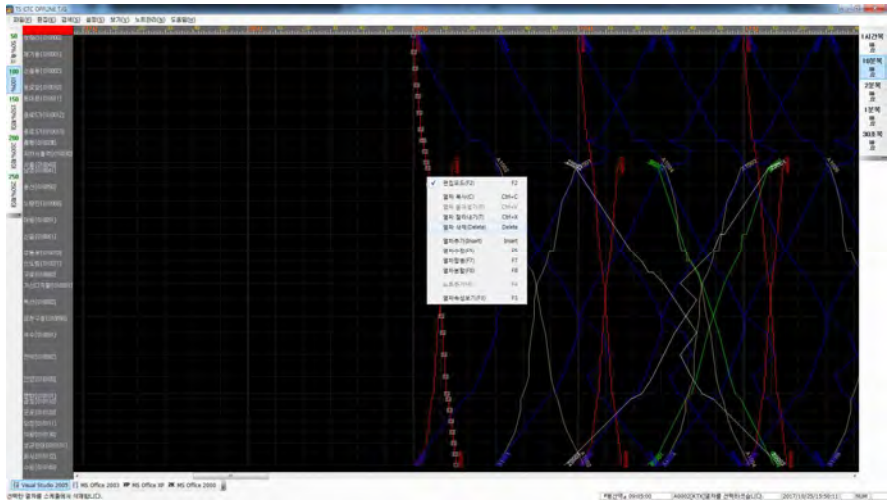
(1) 편집매뉴에서 열차 수정을 선택하고 원하는 열차를 수정할 수 있다. 열차스케줄의 기본정보 및 역 스케줄정보를 사용자의 의도에 따라 수정하고, 데이터베이스에 저장한다.

(2) 열차스케줄 수정대화상자를 열고 열차의 기본정보와 열차 스케줄정보를 수정할 수 있다. 열차번호는 임시열차 투입과 열차 복사에 의한 신규열차 투입을 제외하고 수정이 불가능하며 운행방향, 시발역 및 종착역정보는 수정 할 수 없다

(3) 열차종별, 운행구분, 운용 차종, 속도종별, 열차속성, 분할합병, 연계 열차번호, 차량 수, 운휴여부 등의 정보는 수정이 가능하다.

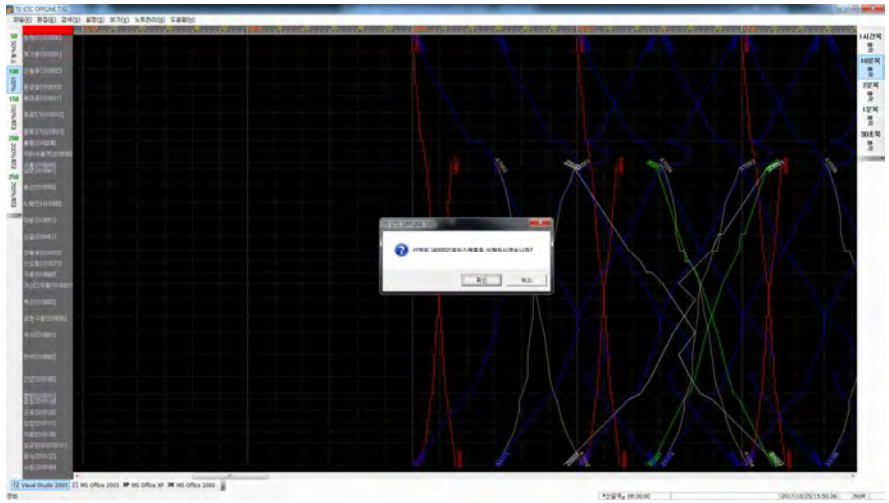
(4) 역 스케줄정보는 각 경유 역의 상세정보가 표시되어 있으며 도착시각, 출발시각, 정차시각, 도착진로, 출발진로 등을 수정할 수 있다.

9.6.2.5 열차그래프 열차삭제

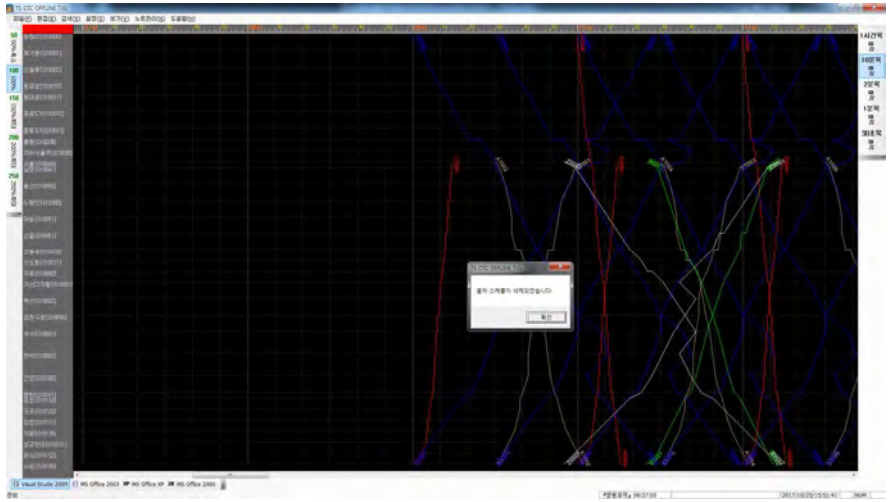


(1) 편집매뉴에서 열차 편집이 가능하도록 편집모드로 전환한다.

(2) 삭제하고자 하는 열차스케줄정보를 선택한다.

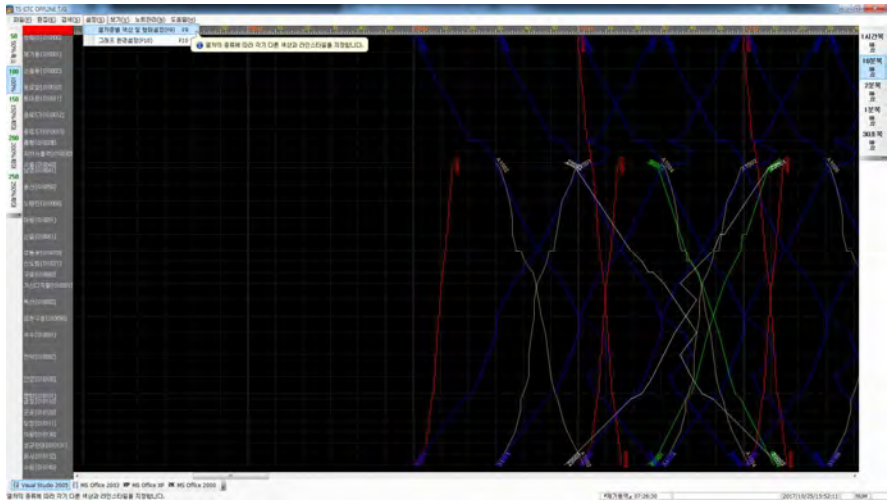


(3) 편집매뉴에서 열차삭제매뉴를 선택하거나 키보드의 Del키를 이용하여 삭제한다.



(4) 열차가 삭제 되면서 “열차가 삭제 되었습니다” 라는 메시지가 나타난다.

9.6.2.6 열차 종류별 색상 및 형태 설정



(1) 설정매뉴를 클릭하여 열차색상 및 라인속성 설정 다이얼로그를 호출한다.

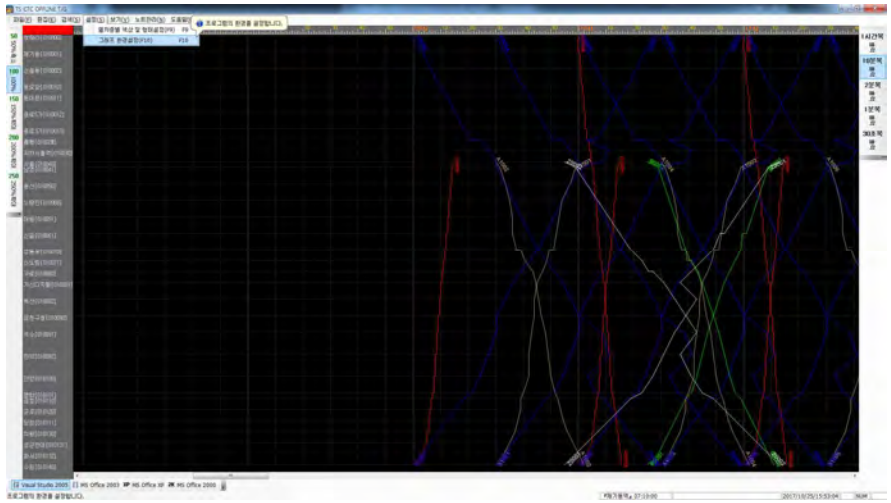


(2) 열차 색상버튼을 클릭하여 열차종류에 따라 원하는 색상을 선택한다.



(3) 원하는 열차선의 종류를 선택하고 확인버튼을 클릭하면 그래프의 메인 화면에 변경된 정보가 적용되어 출력된다. 만약 초기값버튼을 클릭했을 경우 프로그램이 기본적으로 가지고 있는 정보로 다시 되돌릴 수 있으며, 사용자가 임의로 변경한 정보는 다시 재변경을 하지 않는 이상 그대로 적용된다.

9.6.2.7 열차 그래프 환경설정



(1) 위의 그림과 같이 설정매뉴에서 그래프환경설정매뉴를 클릭하면 아래와 같이 환경설정 다이얼로그를 출력된다.



(2) 다이얼로그 안에 그래프 축 색상지정 부분을 이용하여 사용자가 원하는 대로 그래프 축 색상지정은 횡축의 시간 축과 종축의 역정보 축의 배경색상이나 출력되는 텍스트의 색상을 지정하고 사용자의 취향에 따라 Gradient 속성과 Gradient 색상 값도 함께 설정이 한다.

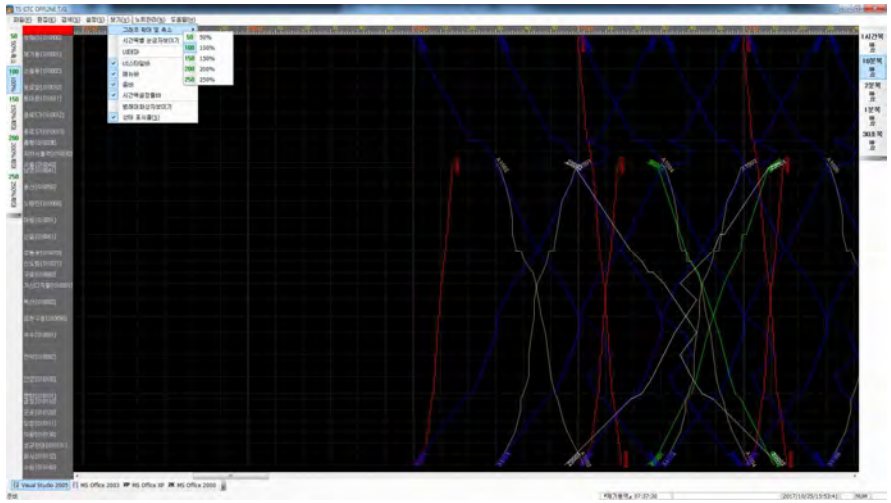
(3) 다이얼로그 투명도 설정을 이용하여 옵션 다이얼로그의 투명도를 지정한다.

(4) (이 기능은 10~255사이의 범위로 투명도 지정이 가능하며 투명도를 지정하여 옵션다이얼로그에 반투명속성을 부여함으로써 윈도우 화면 활용도를 높인다.)

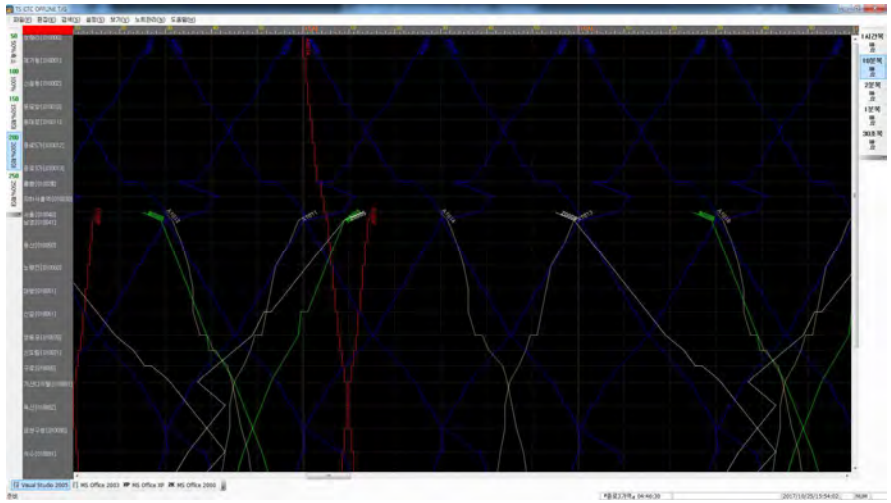
(5) 갱신 시간 설정을 이용하여 현재 열차 실적정보를 화면에 실시간으로 표시하기 위한 화면 갱신시간을 설정한다. (설정시간은 30초에서 180초까지 설정할 수 있다)

(6) 그리드 색상지정을 이용하여 그리드의 색상을 사용자의 취향에 따라 지정한다.

9.6.2.8 그래프 확대 축소

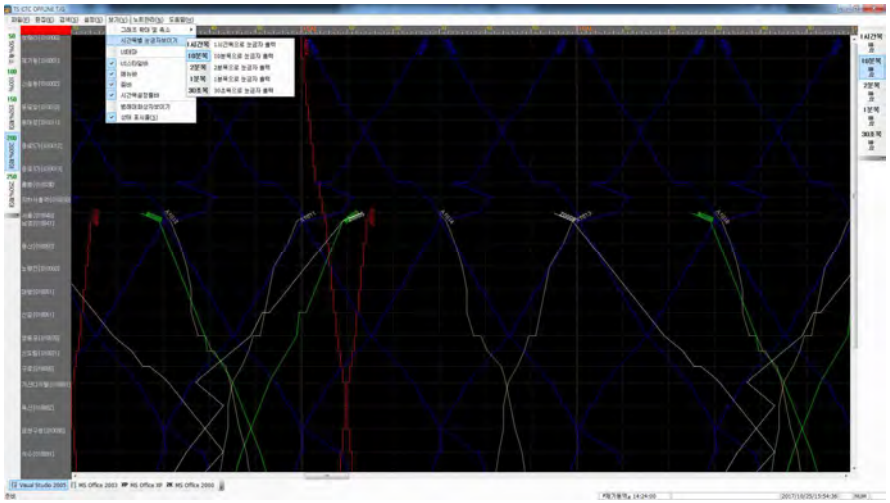


(1) 메인 매뉴의 보기 매뉴를 선택하여 50~250%까지 단계별로 축소 및 확대가 가능하다.



(2) 200% 버튼 선택 시 위의 그림과 같이 나타난다.

9.6.2.9 시간목별 눈금자 보이기



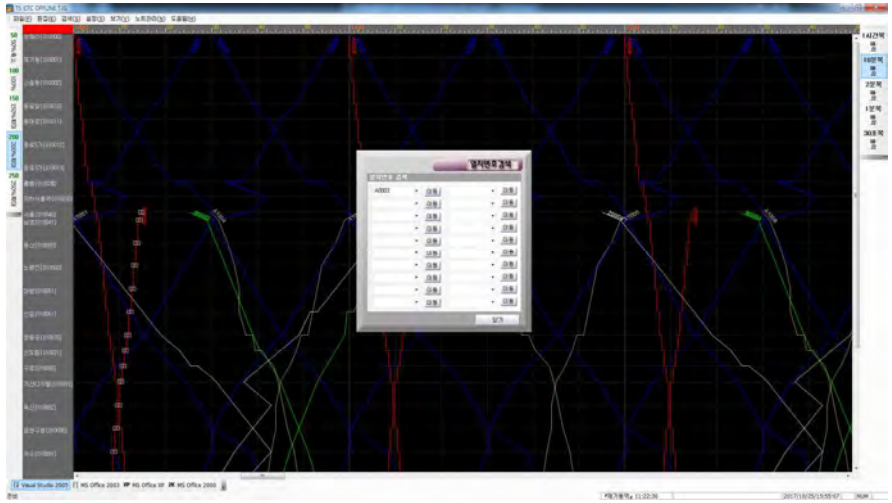
(1) 보기매뉴에서 시간목별 눈금자보이기 매뉴를 선택하고 원하는 시간목 매뉴(30초, 1분, 2분, 10분, 1시간)를 선택한다. 선택한 시간목에 맞게 그래프가 표시된다. 위의 그림은 1분 목으로 그래프를 출력한 그림이다.

9.6.2.10 열차그래프 열차번호검색



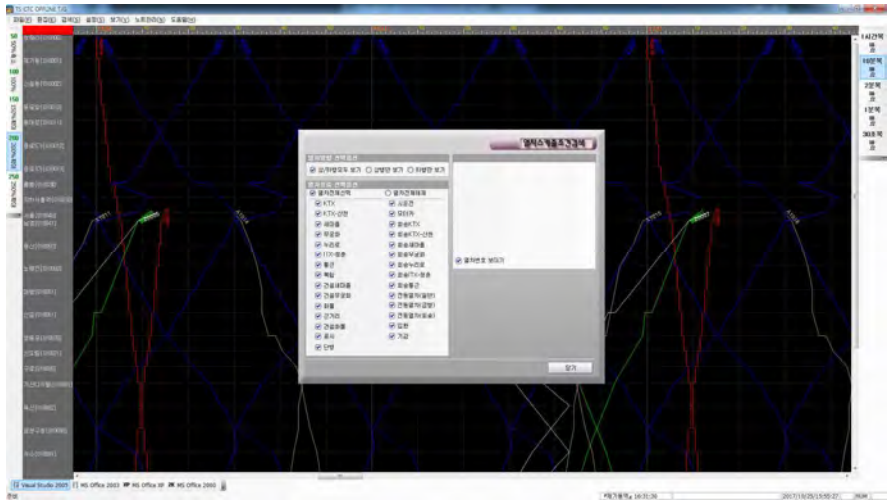
(1) 검색매뉴에서 열차번호검색을 선택하거나 Ctrl + F단축키를 선택하면 열차검색 대화상자가 나타난다.

(2) 검색하고자 하는 열차번호를 콤보박스에서 선택하거나 열차번호를 직접 입력하고 검색버튼을 클릭하면 화면이 열차가 위치한 곳으로 자동으로 이동하며 검색된 열차스케줄은 그립이 출력되어 선택된 모양으로 설정된다. 아래의 그림은 열차를 검색한 모양을 나타낸다.



(3) 검색된 열차스케줄 정보는 그래프 화면상에 다른 열차 스케줄 정보와는 다르게 표시되며 또한, 이동버튼을 클릭하면 해당위치로 자동으로 스크롤되어 보다 쉽게 열차를 검색할 수 있다.

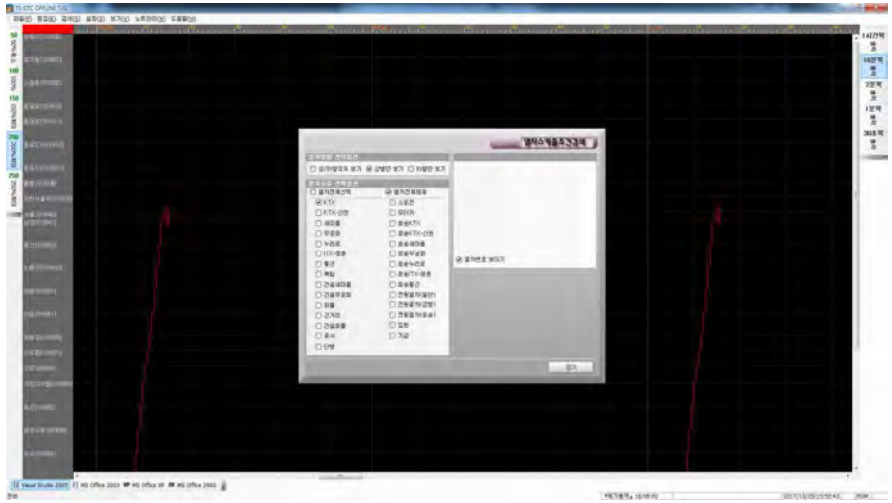
9.6.2.11 열차그래프 조건검색



(1) 검색 매뉴에서 복합조건 검색매뉴를 클릭하면 복합조건검색 윈도우를 호출한다.

(2) 열차선택옵션과 열차종류선택옵션을 이용해서 검색하고자 하는 열차의 정보를 설정한다.

(3) 설정한 정보와 일치하는 열차그래프가 표시된다. 이 기능은 열차의 종류가 많고 열차스케줄의 양이 너무 많아 그래프의 가독성이 떨어지거나 열차끼리 겹쳐 알아보기 힘든 경우 유용하게 사용할 수 있다. 아래의 그림은 전동열차의 상행 스케줄만 출력한 그림이다.



10. 열차운행 패턴 관리

새로운 열차스케줄을 추가하기 위해 기존열차를 복사해서 추가하거나 이미 만들어진 열차 패턴정보를 이용하여 추가하는 방법이 있다. 이 기능은 해당노선에 운행되는 기본적인 열차운행패턴을 생성하여 열차스케줄을 보다 쉽게 편집할 수 있도록 하는 기능이다.

10.1 열차 운행 패턴 관리 실행

10.1.1 작업절차

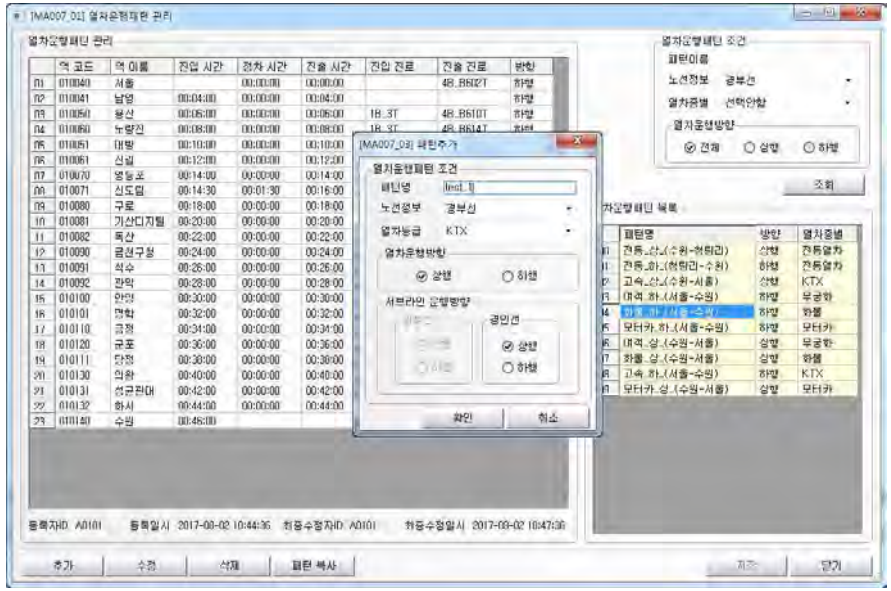
작 업 명		열차 운행 패턴 관리	
순서	화 면 명	작 업 내 용	비 고
1	열차 운행 패턴 관리	MMI 메인매뉴에서 [열차 스케줄]->[열차운행패턴관리] 실행 매뉴를 선택한다.	
2		열차 운행 패턴을 조회한다.	
3		열차 운행 패턴을 추가한다.	
4		열차 운행 패턴을 수정한다.	
5		열차 운행 패턴을 삭제한다.	

10.1.2 화면별 기능설명



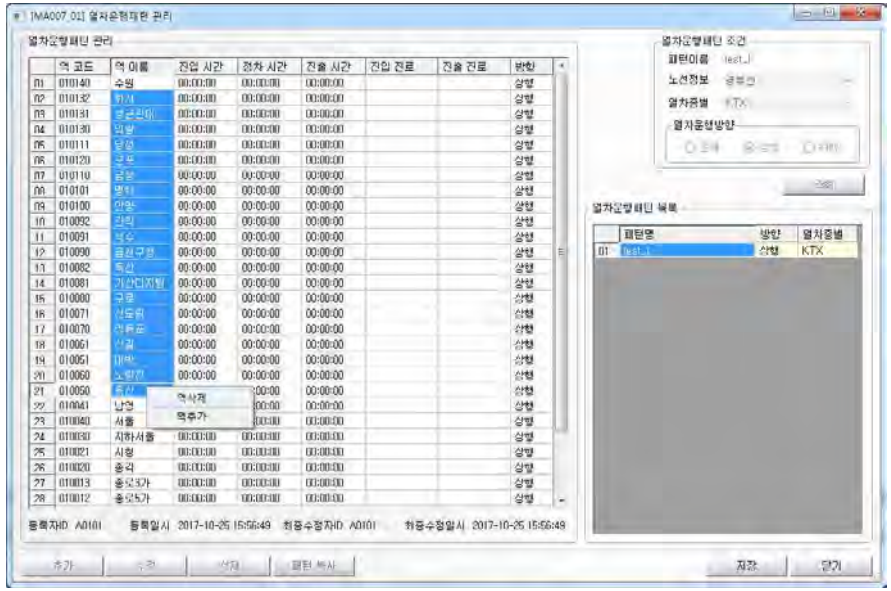
(1) 열차운행 패턴 조회

열차운행 패턴 조건에서 [패턴명], [노선], [열차등급], [열차운행방향]을 선택하여 조회하면 열차운행패턴 목록에 열차운행 패턴 정보가 표시된다.



(2) 열차운행패턴 추가

열차운행패턴 조건에서 [패턴명], [노선], [열차등급], [열차운행방향]을 선택한 후 패턴추가 버튼을 누른 후 열차운행패턴관리 리스트에 [진입시간], [진출시간], [진입진로], [진출진로]를 수정하고 확인 버튼을 눌러 저장하면 패턴이 추가된다.



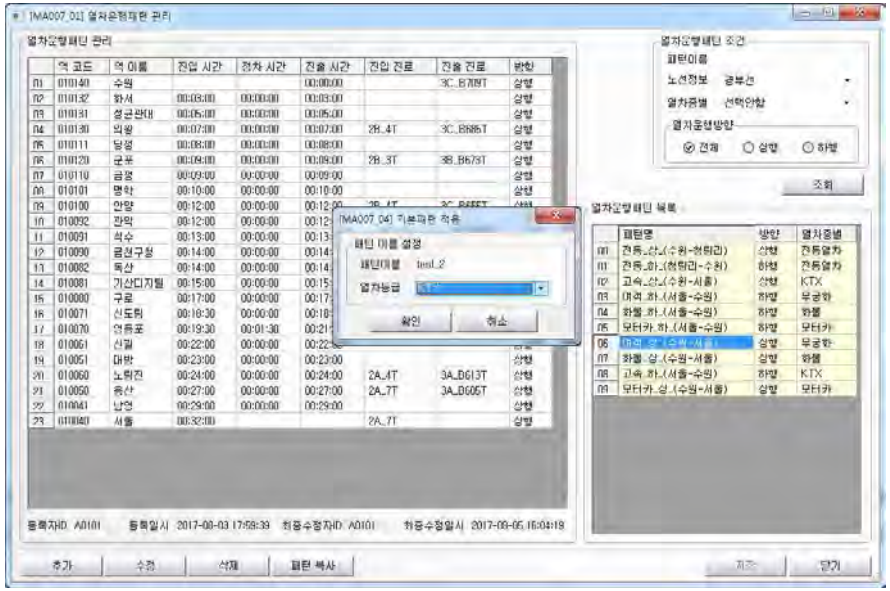
(3) 열차운행패턴 수정

수정할 열차운행 패턴을 오른쪽 리스트[열차운행패턴 목록]에서 선택하고 수정 버튼을 누른 후 열차운행패턴관리 리스트에서 [진입시간], [진출시간], [진입진로], [진출진로]를 수정하고 확인 버튼을 눌러 저장하면 패턴이 수정된다.

(4) 역 삭제 및 역 추가

열차운행패턴추가나 수정 시 삭제할 역을 선택한 후 오른쪽 마우스를 클릭하면 역을 삭제할 수 있다.

☞ 단, 역 추가는 패턴 추가나 수정 시에 삭제되었던 역에 한해 추가할 수 있다.
[열차운행패턴 목록]에서 불러온 기존 패턴는 역리스트외의 역은 추가할 수 없다.



(5) 패턴 복사

복사하고자 하는 열차운행패턴을 오른쪽 리스트[열차운행패턴 목록]에서 선택한 후 [패턴 복사] 버튼을 누른다.

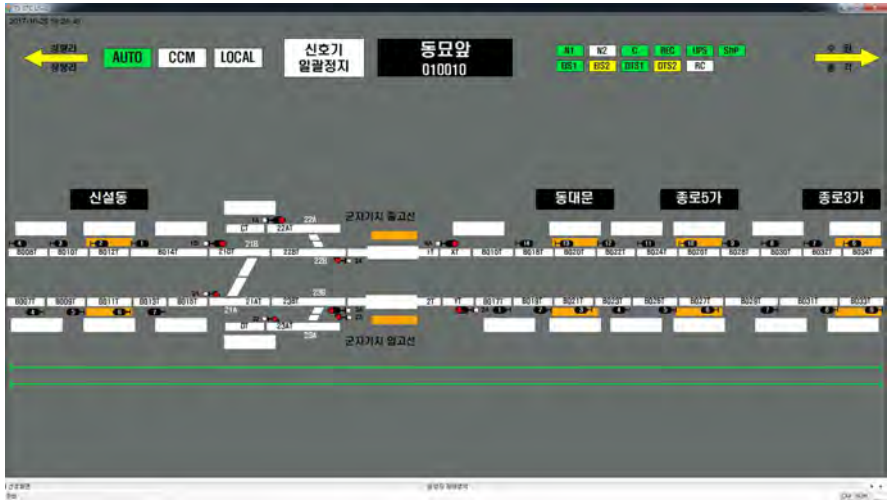
기본패턴 적용이라는 다이얼로그가 뜨면 새로 만들고자 하는 패턴이름과 열차등급을 입력 후 확인 버튼을 누르면 선택한 패턴과 동일한 패턴이 복사 된다.

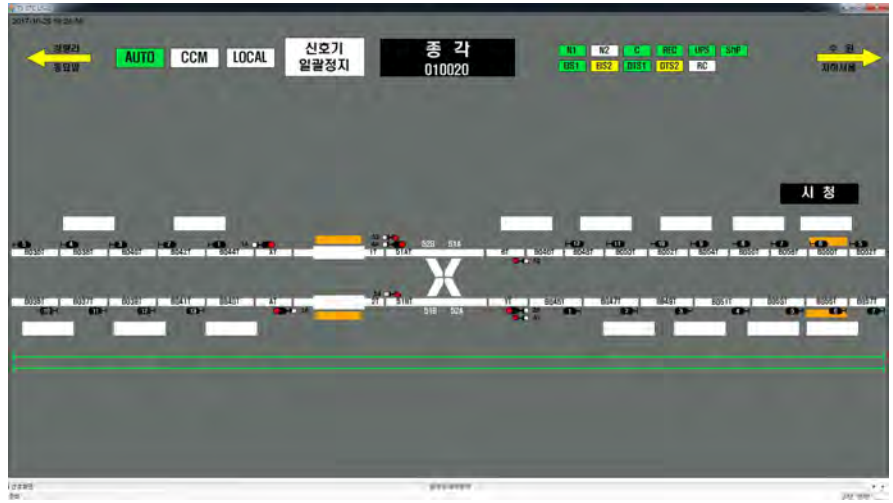
(6) 열차운행패턴 삭제

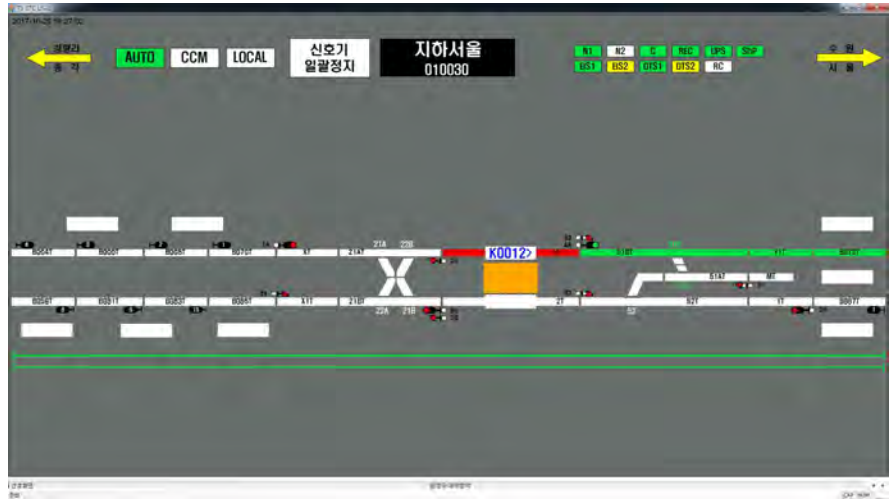
삭제하고자 하는 열차운행패턴을 오른쪽 리스트[열차운행패턴 목록]에서 선택한 후 삭제 버튼을 눌러 패턴삭제 확인 메시지 박스에서 [예]를 선택하면 패턴이 삭제된다.

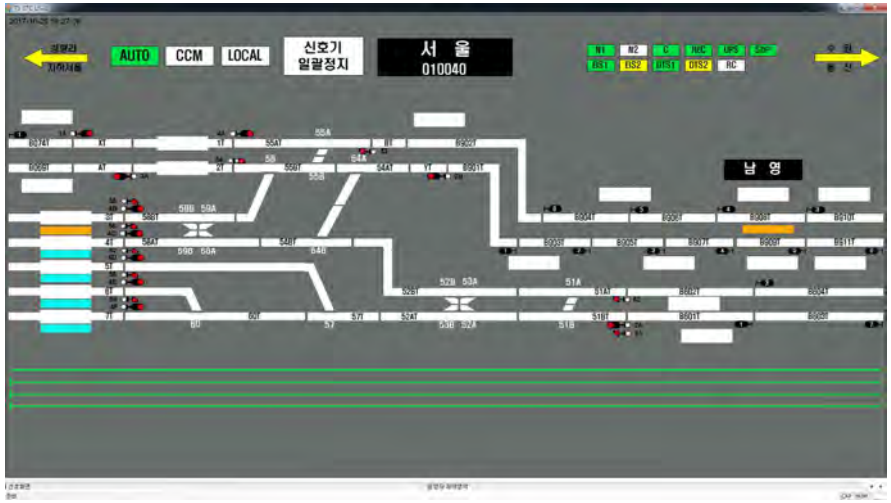
11. 관제면허 구간 LS 화면

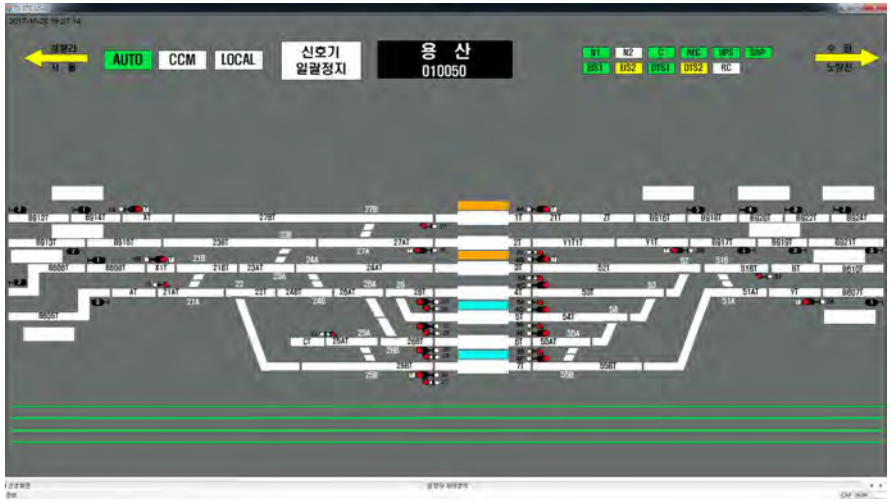


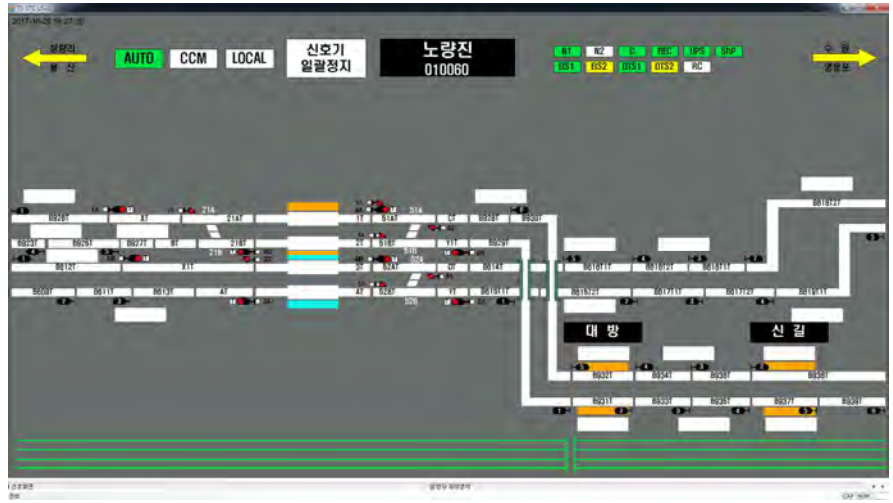


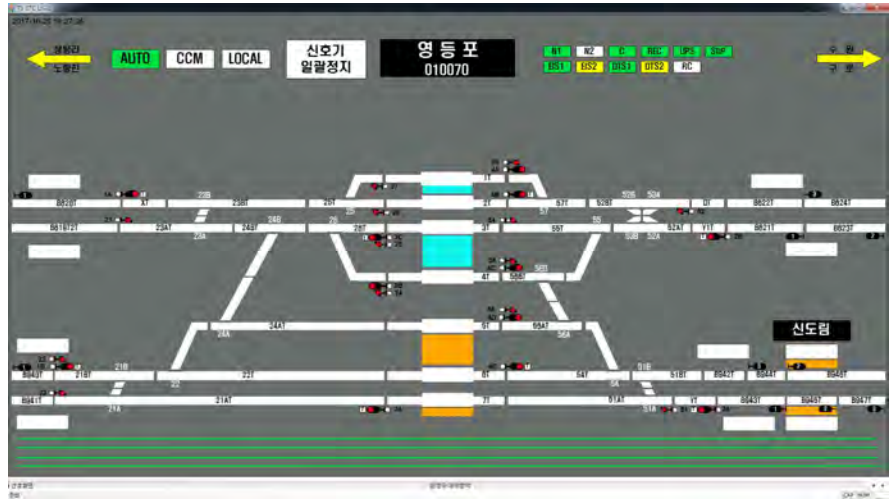


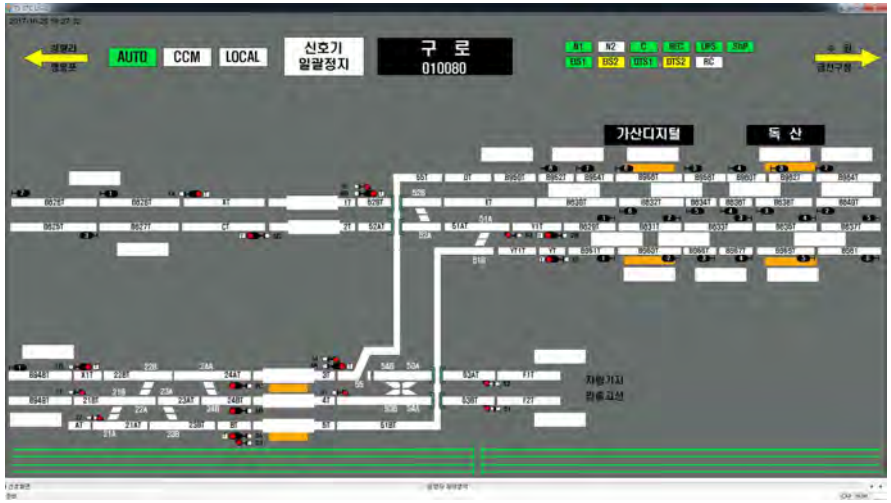


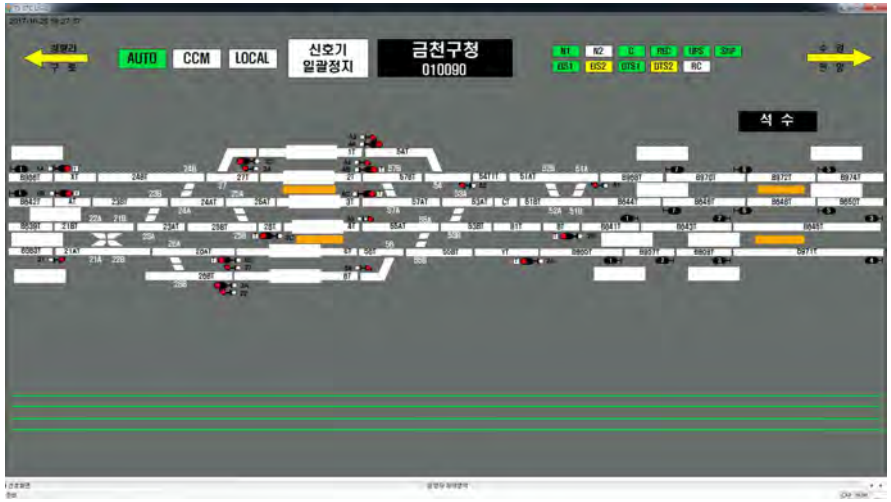

AUTO
CCM
LOCAL
신호기
일괄정지
서 울
010040
남 영

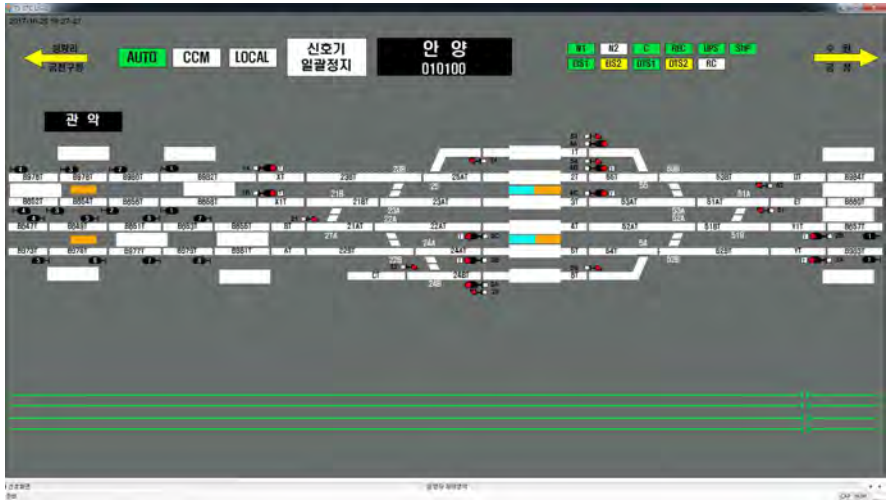

AUTO
CCM
LOCAL
신호기
일괄정지
용 산
010050


AUTO
CCM
LOCAL
신호기
일괄정지
노량진
010060
대 방
신 길

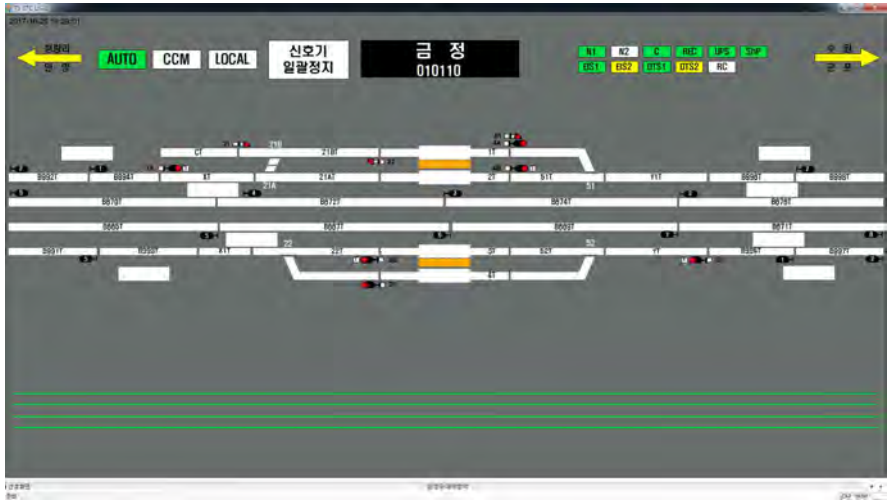

AUTO
CCM
LOCAL
신호기
일괄정지
영 등 포
010070
신도림

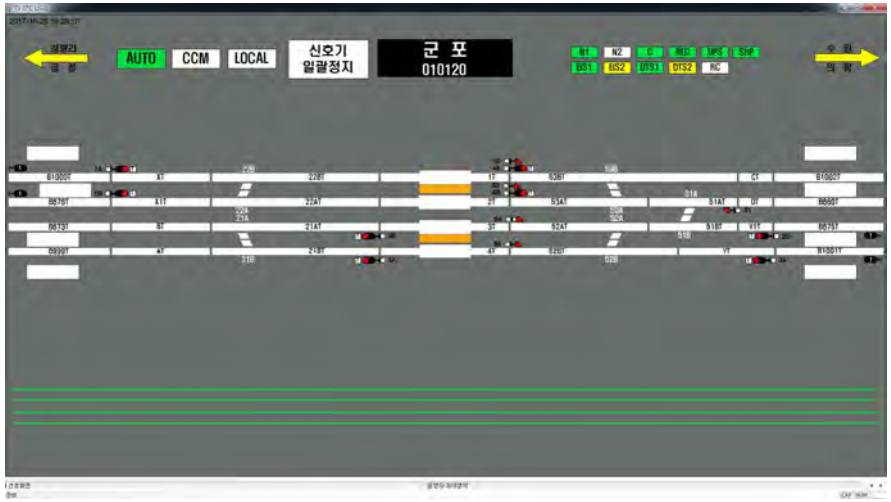

AUTO
CCM
LOCAL
신호기
일괄정지
구 로
010080
가산디지털
독 산


AUTO
CCM
LOCAL
신호기
일괄정지
금천구청
010090
석 수

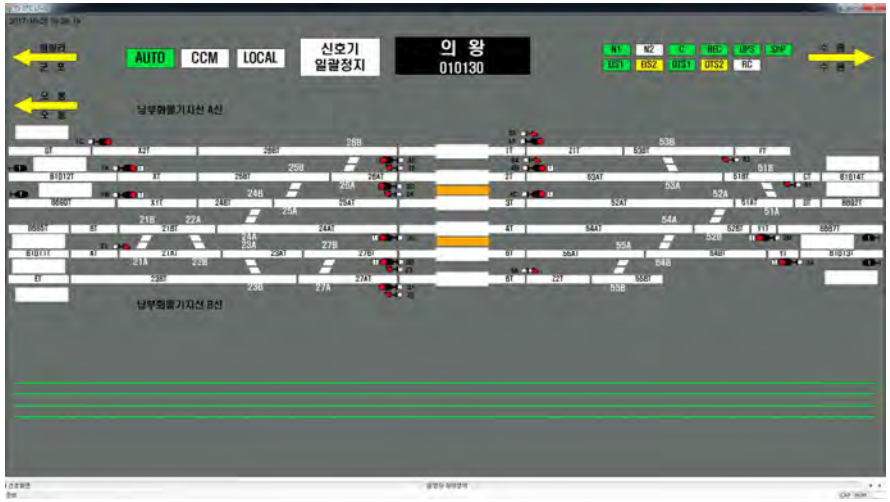

AUTO
CCM
LOCAL
신호기
일괄정지
안 양
010100
관 악


명 학

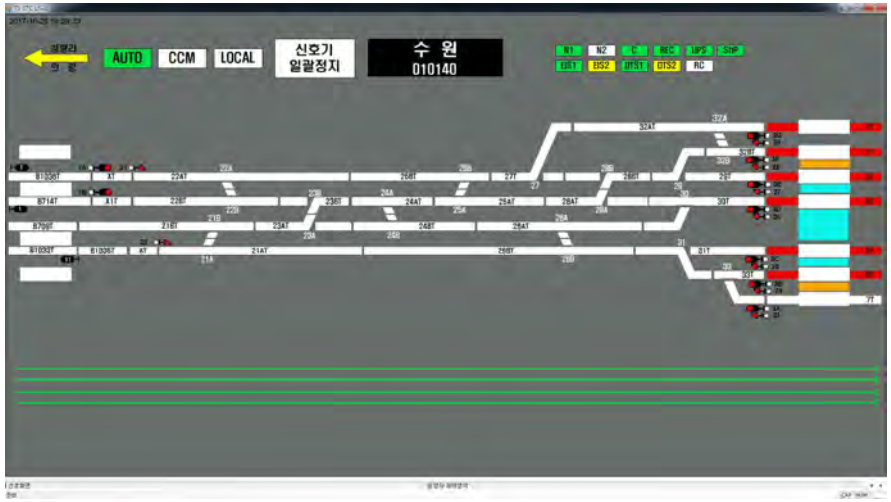

AUTO
CCM
LOCAL
신호기
일괄정지
금 정
010110


AUTO
CCM
LOCAL
신호기
일괄정지
군 포
010120


당 정


AUTO
CCM
LOCAL
신호기
일괄정지
의 왕
010130


성균관대
화 서


AUTO
CCM
LOCAL
신호기
일괄정지
수 원
010140